NVMe-of configurazioni host

SAN hosts and cloud clients

NetApp
May 29, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap-sanhost/nvme_aix.html on May 29, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

NVMe-of configurazioni host . . . 1
Configurazione host NVMe/FC per AIX con ONTAP . . . 1
ESXi . . . 7
Oracle Linux . . . 22
RHEL . . . 119
SLES . . . 230
Windows . . . 272

NVMe-of configurazioni host

Configurazione host NVMe/FC per AIX con ONTAP

È possibile abilitare NVMe su Fibre Channel (NVMe/FC) sugli host IBM AIX e VIOS/PowerVM utilizzando lo storage ONTAP come destinazione. Per ulteriori informazioni sulle configurazioni supportate, consultare "Tool di matrice di interoperabilità NetApp".

Il seguente supporto è disponibile per la configurazione host NVMe/FC per un host AIX con ONTAP:

- A partire da ONTAP 9.13.1, viene aggiunto il supporto NVMe/FC per le release IBM AIX 7.2 TL5 SP6, AIX 7.3 TL1 SP2 e VIOS 3.1.4.21 con supporto per l'avvio SAN per stack fisici e virtuali. Consultare la documentazione IBM per ulteriori informazioni sulla configurazione del supporto per l'avvio SAN.
- NVMe/FC è supportato dai server IBM Power9 e Power10.
- Per i dispositivi NVMe non è richiesto alcun modulo PCM (Path Control Module) separato, ad esempio host Utilities per il supporto MPIO (Multipath i/o) SCSI AIX.
- Il supporto della virtualizzazione con NetApp (VIOS/PowerVM) viene introdotto con VIOS 3.1.4.21. Questo è *solo* supportato tramite la modalità di virtualizzazione dello storage NPIV (N_PortID Virtualization) utilizzando il server Power10 IBM.

Di cosa hai bisogno

- Verificare di disporre di adattatori Emulex FC da 32 GB (EN1A, EN1B, EN1L, EN1M) o adattatori FC da 64 GB (EN1N, EN1P) con firmware dell'adattatore 12.4.257.30 e versioni successive.
- Se si dispone di una configurazione MetroCluster, si consiglia di modificare il tempo APD predefinito NVMe/FC di AIX (All Path Down) per supportare gli eventi di switchover non pianificati di MetroCluster, in modo da evitare che il sistema operativo AIX impongano un timeout i/o più breve. Per ulteriori informazioni e per le modifiche consigliate alle impostazioni predefinite, fare riferimento al report pubblico 1553249.
- Per impostazione predefinita, il valore ANATT (Access Transition Timeout) dello spazio dei nomi asimmetrico per il sistema operativo host AIX è di 30 secondi. IBM fornisce una correzione provvisoria (ifix) che consente di ottenere un valore massimo di 60 secondi; è necessario installare un ifix dal sito Web IBM per garantire che tutti i flussi di lavoro di ONTAP siano senza interruzioni.

  > Per il supporto NVMe/FC AIX, è necessario installare un ifix sulle versioni GA del sistema operativo AIX. Questo non è necessario per il sistema operativo VIOS/PowerVM.

  I dettagli ifix sono i seguenti:

  - Per AIX livello 72-TL5-SP6-2320, installare `IJ46710s6a.230509.epkg.Z` pacchetto.
  - Per AIX livello 73-TL1-SP2-2320, installare `IJ46711s2a.230509.epkg.Z` pacchetto.

    Per ulteriori informazioni sulla gestione degli ifix, consulta "Gestione delle correzioni interinali su AIX".

    > È necessario installare gli ifix su una versione di AIX senza ifix precedentemente installati relativi a. `devices.pciex.pciexclass.010802.rte` sul sistema. Se questi ifix sono presenti, entreranno in conflitto con la nuova installazione.

    La seguente tabella mostra gli HBA assegnati alla LPAR di AIX (AIX Logical Partition) o allo stack

fisico:

Sistema operativo host	Arco di alimentazione	Versione Power FW	Modalità	Commenti
AIX 7.2 TL5 SP6	Power9	FW 950 o versione successiva	Stack fisico	ifix disponibile tramite TS012877410.
	Power10	FW 1010 o versione successiva	Stack fisico	È supportato l'avvio SAN. ifix disponibile tramite TS012877410.
AIX 7.3 TL1 SP2	Power9	FW 950 o versione successiva	Stack fisico	ifix disponibile tramite TS012877410.
	Power10	FW 1010 o versione successiva	Stack fisico e virtuale	ifix disponibile tramite TS012877410.

La tabella seguente mostra gli HBA assegnati a VIOS con supporto abilitato NPIV in una modalità virtualizzata:

Sistema operativo host	Arco di alimentazione	Versione Power FW	Modalità	Commenti
VIOS/PowerVM 3.1.4.21	Power10	FW 1010 o versione successiva	Stack virtuale	Il supporto inizia da AIX 7.3 TL1 SP2 per VIOC

Limitazioni note

La configurazione degli host NVMe/FC per AIX con ONTAP presenta le seguenti limitazioni note:

- Gli HBA FC QLogic/Marvel 32G su un host AIX non supportano NVMe/FC.
- L'avvio SAN non è supportato per i dispositivi NVMe/FC che utilizzano il server IBM Power9.

Multipathing

IBM MPIO (Multi Path i/o), utilizzato per il multipathing NVMe, viene fornito per impostazione predefinita quando si installa il sistema operativo AIX.

È possibile verificare che il multipathing NVMe sia attivato per un host AIX utilizzando `lsmpio` comando:

```
#[root@aix_server /]: lsmpio -l hdisk1
```

Esempio di output

```
name     path_id  status   path_status  parent  connection
hdisk1  8         Enabled  Sel,Opt       nvme12  fcnvme0, 9
hdisk1  9         Enabled  Sel,Non       nvme65  fcnvme1, 9
hdisk1  10        Enabled  Sel,Opt       nvme37  fcnvme1, 9
hdisk1  11        Enabled  Sel,Non       nvme60  fcnvme0, 9
```

Configurare NVMe/FC

È possibile utilizzare la seguente procedura per configurare NVMe/FC per gli adattatori Broadcom/Emulex.

Fasi

1. Verificare di utilizzare l'adattatore supportato. Per l'elenco aggiornato degli adattatori supportati, consultare "Tool di matrice di interoperabilità NetApp".
2. Per impostazione predefinita, il supporto del protocollo NVMe/FC è attivato nella FC fisica; tuttavia, il supporto del protocollo NVMe/FC è disattivato in Virtual Fibre Channel (VFC) sul server i/o virtuale (VIOS).

   Recuperare un elenco di adattatori virtuali:

   ```
   $ lsmap -all -npiv
   ```

   Esempio di output

   ```
   Name          Physloc                            ClntID ClntName
   ClntOS
   ------------- ---------------------------------- ------ --------------
   -------
   vfchost0      U9105.22A.785DB61-V2-C2                 4 s1022-iop-mcc-
   AIX
   Status:LOGGED_IN
   FC name:fcs4                    FC loc code:U78DA.ND0.WZS01UY-P0-C7-T0
   Ports logged in:3
   Flags:0xea<LOGGED_IN,STRIP_MERGE,SCSI_CLIENT,NVME_CLIENT>
   VFC client name:fcs0            VFC client DRC:U9105.22A.785DB61-V4-C2
   ```

3. Abilitare il supporto per il protocollo NVMe/FC su un adattatore eseguendo `ioscli vfcctrl` Comando su VIOS:

   ```
   $  vfcctrl -enable -protocol nvme -vadapter vfchost0
   ```

   Esempio di output

   ```
   The "nvme" protocol for "vfchost0" is enabled.
   ```

4. Verificare che il supporto sia stato attivato sulla scheda di rete:

```
# lsattr -El vfchost0
```

Esempio di output

```
alt_site_wwpn       WWPN to use - Only set after migration   False
current_wwpn  0     WWPN to use - Only set after migration   False
enable_nvme   yes   Enable or disable NVME protocol for NPIV True
label               User defined label                       True
limit_intr    false Limit NPIV Interrupt Sources             True
map_port      fcs4  Physical FC Port                         False
num_per_nvme  0     Number of NPIV NVME queues per range     True
num_per_range 0     Number of NPIV SCSI queues per range     True
```

5. Attiva il protocollo NVMe/FC per tutti gli adattatori correnti o selezionati:

   a. Abilitare il protocollo NVMe/FC per tutti gli adattatori:

      i. Modificare il `dflt_enabl_nvme` valore attributo di `viosnpiv0` pseudo dispositivo a. `yes`.

      ii. Impostare `enable_nvme` valore attributo a. `yes` Per tutti i dispositivi host VFC.

```
# chdev -l viosnpiv0 -a dflt_enabl_nvme=yes
```

```
# lsattr -El viosnpiv0
```

Esempio di output

```
bufs_per_cmd    10  NPIV Number of local bufs per cmd
True
dflt_enabl_nvme yes Default NVME Protocol setting for a new NPIV adapter
True
num_local_cmds  5   NPIV Number of local cmds per channel
True
num_per_nvme    8   NPIV Number of NVME queues per range
True
num_per_range   8   NPIV Number of SCSI queues per range
True
secure_va_info  no  NPIV Secure Virtual Adapter Information
True
```

   a. Attivare il protocollo NVMe/FC per gli adattatori selezionati modificando il `enable_nvme` Valore

dell'attributo del dispositivo host VFC su `yes`.

6. Verificare che `FC-NVMe Protocol Device` è stato creato sul server:

```
# [root@aix_server /]: lsdev |grep fcnvme
```

Output esacile

```
fcnvme0       Available 00-00-02    FC-NVMe Protocol Device
fcnvme1       Available 00-01-02    FC-NVMe Protocol Device
```

7. Registrare l'NQN host dal server:

```
# [root@aix_server /]: lsattr -El fcnvme0
```

Esempio di output

```
attach     switch
How this adapter is connected  False
autoconfig available
Configuration State            True
host_nqn   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:64e039bd-27d2-421c-858d-
8a378dec31e8 Host NQN (NVMe Qualified Name) True
```

```
[root@aix_server /]: lsattr -El fcnvme1
```

Esempio di output

```
attach     switch
How this adapter is connected  False
autoconfig available
Configuration State            True
host_nqn   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:64e039bd-27d2-421c-858d-
8a378dec31e8 Host NQN (NVMe Qualified Name) True
```

8. Controllare l'NQN host e verificare che corrisponda alla stringa NQN host per il sottosistema corrispondente sull'array ONTAP:

```
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_s922-55-lpar2
```

Esempio di output

```
Vserver         Subsystem                Host NQN
------- ---------
-------------------------------------------------------------
vs_s922-55-lpar2 subsystem_s922-55-lpar2 nqn.2014-
08.org.nvmexpress:uuid:64e039bd-27d2-421c-858d-8a378dec31e8
```

9. Verificare che le porte dell'iniziatore siano attive e in esecuzione e che siano visualizzate le LIF di destinazione.

Validare NVMe/FC

È necessario verificare che gli spazi dei nomi ONTAP riflettano correttamente sull'host. Eseguire il seguente comando:

```
# [root@aix_server /]: lsdev -Cc disk |grep NVMe
```

Esempio di output

```
hdisk1  Available 00-00-02 NVMe 4K Disk
```

È possibile controllare lo stato del multipathing:

```
#[root@aix_server /]: lsmpio -l hdisk1
```

Esempio di output

```
name     path_id  status   path_status  parent  connection
hdisk1  8        Enabled  Sel,Opt      nvme12  fcnvme0, 9
hdisk1  9        Enabled  Sel,Non      nvme65  fcnvme1, 9
hdisk1  10       Enabled  Sel,Opt      nvme37  fcnvme1, 9
hdisk1  11       Enabled  Sel,Non      nvme60  fcnvme0, 9
```

Problemi noti

La configurazione degli host NVMe/FC per AIX con ONTAP presenta i seguenti problemi noti:

ID Burt	Titolo	Descrizione
1553249	AIX NVMe/FC - tempo APD predefinito da modificare per supportare gli eventi di switchover non pianificati MCC	Per impostazione predefinita, i sistemi operativi AIX utilizzano un valore di timeout APD (All Path Down) di 20 sec per NVMe/FC. Tuttavia, i flussi di lavoro di switchover automatici non pianificati (AUSO) e di switchover avviati da tiebreaker di ONTAP MetroCluster potrebbero richiedere un po' più di tempo della finestra di timeout APD, causando errori di i/O.
1546017	AIX NVMe/FC ha un valore massimo di 60 secondi, invece di 120 secondi, come annunciato da ONTAP	ONTAP annuncia il timeout di transizione ANA (Asymmetric namespace access) nel controller Identify a 120 sec. Attualmente, con ifix, AIX legge il timeout di transizione ANA dal controller Identify, ma in effetti lo blocca a 60 sec se supera tale limite.
1541386	AIX NVMe/FC raggiunge EIO dopo la scadenza ANATT	Per qualsiasi evento di failover dello storage (SFO), se la transizione ANA(Asymmetric namespace access) supera il limite di timeout di transizione ANA su un determinato percorso, l'host NVMe/FC AIX non riesce con un errore di i/o nonostante siano disponibili percorsi alternativi per lo spazio dei nomi.
1541380	AIX NVMe/FC attende la scadenza di ANATT metà/completa prima di riprendere i/o dopo ANA AEN	IBM AIX NVMe/FC non supporta alcune notifiche asincrone pubblicate da ONTAP. Questa gestione ANA non ottimale comporterà performance non ottimali durante le operazioni SFO.

Risoluzione dei problemi

Prima di eseguire la risoluzione di eventuali errori NVMe/FC, verificare di eseguire una configurazione conforme alle specifiche IMT.
Se i problemi persistono, contatta il supporto tecnico per ulteriori triage.

ESXi

Configurazione host NVMe-of per ESXi 8.x con ONTAP

È possibile configurare NVMe over Fabrics (NVMe-of) sugli host iniziatori che eseguono ESXi 8.x e ONTAP come destinazione.

Supportabilità

- A partire da ONTAP 9.10.1, il protocollo NVMe/TCP è supportato per ONTAP.
- A partire da ONTAP 9.9.1 P3, il protocollo NVMe/FC è supportato per ESXi 8 e versioni successive.

Caratteristiche

- Gli host ESXi Initiator possono eseguire traffico NVMe/FC e FCP attraverso le stesse porte della scheda di rete. Vedere "Hardware Universe" Per un elenco di controller e adattatori FC supportati. Vedere "Tool di matrice di interoperabilità NetApp" per l'elenco più aggiornato delle configurazioni e delle versioni supportate.
- Per ESXi 8.0 e versioni successive, HPP (plugin ad alte prestazioni) è il plug-in predefinito per i dispositivi NVMe.

Limitazioni note

- Mappatura RDM non supportata.

Abilitare NVMe/FC

NVMe/FC è attivato per impostazione predefinita nelle release di vSphere.

Verificare NQN host

Controllare la stringa NQN dell'host ESXi e verificare che corrisponda alla stringa NQN dell'host per il sottosistema corrispondente sull'array ONTAP.

```
# esxcli nvme info get
```

Output di esempio:

```
Host NQN: nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:62a19711-ba8c-475d-c954-
0000c9f1a436
```

```
# vserver nvme subsystem host show -vserver nvme_fc
```

Output di esempio:

```
Vserver Subsystem Host NQN
------- ---------
------------------------------------------------------------
nvme_fc nvme_ss  nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:62a19711-ba8c-475d-c954-
0000c9f1a436
```

Se le stringhe NQN host non corrispondono, utilizzare `vserver nvme subsystem host add` Per aggiornare la stringa NQN host corretta nel sottosistema NVMe ONTAP corrispondente.

Configurare Broadcom/Emulex e Marvell/Qlogic

Il `lpfc` e a. `qlnativefc` Per impostazione predefinita, i driver di vSphere 8.x dispongono della funzionalità NVMe/FC attivata.

Vedere "Tool di matrice di interoperabilità NetApp" per verificare se la configurazione è supportata dal driver o dal firmware.

Validare NVMe/FC

Per validare NVMe/FC, è possibile utilizzare la seguente procedura.

Fasi

1. Verificare che l'adattatore NVMe/FC sia presente nell'host ESXi:

```
# esxcli nvme adapter list
```

Output di esempio:

```
Adapter  Adapter Qualified Name           Transport Type  Driver
Associated Devices
-------  ------------------------------  --------------  ----------
------------------
vmhba64  aqn:lpfc:100000109b579f11        FC              lpfc
vmhba65  aqn:lpfc:100000109b579f12        FC              lpfc
vmhba66  aqn:qlnativefc:2100f4e9d456e286  FC              qlnativefc
vmhba67  aqn:qlnativefc:2100f4e9d456e287  FC              qlnativefc
```

2. Verificare che gli spazi dei nomi NVMe/FC siano stati creati correttamente:

Gli UUID nell'esempio seguente rappresentano i dispositivi dello spazio dei nomi NVMe/FC.

```
# esxcfg-mpath -b
uuid.116cb7ed9e574a0faf35ac2ec115969d : NVMe Fibre Channel Disk
(uuid.116cb7ed9e574a0faf35ac2ec115969d)
   vmhba64:C0:T0:L5 LUN:5 state:active fc Adapter: WWNN:
20:00:00:24:ff:7f:4a:50 WWPN: 21:00:00:24:ff:7f:4a:50  Target: WWNN:
20:04:d0:39:ea:3a:b2:1f WWPN: 20:05:d0:39:ea:3a:b2:1f
   vmhba64:C0:T1:L5 LUN:5 state:active fc Adapter: WWNN:
20:00:00:24:ff:7f:4a:50 WWPN: 21:00:00:24:ff:7f:4a:50  Target: WWNN:
20:04:d0:39:ea:3a:b2:1f WWPN: 20:07:d0:39:ea:3a:b2:1f
   vmhba65:C0:T1:L5 LUN:5 state:active fc Adapter: WWNN:
20:00:00:24:ff:7f:4a:51 WWPN: 21:00:00:24:ff:7f:4a:51  Target: WWNN:
20:04:d0:39:ea:3a:b2:1f WWPN: 20:08:d0:39:ea:3a:b2:1f
   vmhba65:C0:T0:L5 LUN:5 state:active fc Adapter: WWNN:
20:00:00:24:ff:7f:4a:51 WWPN: 21:00:00:24:ff:7f:4a:51  Target: WWNN:
20:04:d0:39:ea:3a:b2:1f WWPN: 20:06:d0:39:ea:3a:b2:1f
```

In ONTAP 9.7, la dimensione predefinita del blocco per uno spazio dei nomi NVMe/FC è 4K. Questa dimensione predefinita non è compatibile con ESXi. Pertanto, quando si creano spazi dei nomi per ESXi, è necessario impostare la dimensione del blocco dello spazio dei nomi su **512B**. È possibile eseguire questa operazione utilizzando `vserver nvme namespace create` comando.

Esempio,

```
vserver nvme namespace create -vserver vs_1 -path
/vol/nsvol/namespace1 -size 100g -ostype vmware -block-size 512B
```

Fare riferimento a. "Pagine man dei comandi di ONTAP 9" per ulteriori dettagli.

3. Verificare lo stato dei singoli percorsi ANA dei rispettivi dispositivi dello spazio dei nomi NVMe/FC:

```
# esxcli storage hpp path list -d uuid.df960bebb5a74a3eaaa1ae55e6b3411d

fc.20000024ff7f4a50:21000024ff7f4a50-
fc.2004d039ea3ab21f:2005d039ea3ab21f-
uuid.df960bebb5a74a3eaaa1ae55e6b3411d
   Runtime Name: vmhba64:C0:T0:L3
   Device: uuid.df960bebb5a74a3eaaa1ae55e6b3411d
   Device Display Name: NVMe Fibre Channel Disk
(uuid.df960bebb5a74a3eaaa1ae55e6b3411d)
   Path State: active unoptimized
   Path Config: {ANA_GRP_id=4,ANA_GRP_state=ANO,health=UP}

fc.20000024ff7f4a51:21000024ff7f4a51-
fc.2004d039ea3ab21f:2008d039ea3ab21f-
uuid.df960bebb5a74a3eaaa1ae55e6b3411d
   Runtime Name: vmhba65:C0:T1:L3
   Device: uuid.df960bebb5a74a3eaaa1ae55e6b3411d
   Device Display Name: NVMe Fibre Channel Disk
(uuid.df960bebb5a74a3eaaa1ae55e6b3411d)
   Path State: active
   Path Config: {ANA_GRP_id=4,ANA_GRP_state=AO,health=UP}

fc.20000024ff7f4a51:21000024ff7f4a51-
fc.2004d039ea3ab21f:2006d039ea3ab21f-
uuid.df960bebb5a74a3eaaa1ae55e6b3411d
   Runtime Name: vmhba65:C0:T0:L3
   Device: uuid.df960bebb5a74a3eaaa1ae55e6b3411d
   Device Display Name: NVMe Fibre Channel Disk
(uuid.df960bebb5a74a3eaaa1ae55e6b3411d)
   Path State: active unoptimized
   Path Config: {ANA_GRP_id=4,ANA_GRP_state=ANO,health=UP}

fc.20000024ff7f4a50:21000024ff7f4a50-
fc.2004d039ea3ab21f:2007d039ea3ab21f-
uuid.df960bebb5a74a3eaaa1ae55e6b3411d
   Runtime Name: vmhba64:C0:T1:L3
   Device: uuid.df960bebb5a74a3eaaa1ae55e6b3411d
   Device Display Name: NVMe Fibre Channel Disk
(uuid.df960bebb5a74a3eaaa1ae55e6b3411d)
   Path State: active
   Path Config: {ANA_GRP_id=4,ANA_GRP_state=AO,health=UP}
```

Configurare NVMe/TCP

In ESXi 8.x, i moduli NVMe/TCP richiesti vengono caricati per impostazione predefinita. Per configurare la rete

e l’adattatore NVMe/TCP, consultare la documentazione di VMware vSphere.

Validare NVMe/TCP

Per convalidare NVMe/TCP, seguire la procedura riportata di seguito.

Fasi

1. Verificare lo stato dell’adattatore NVMe/TCP:

   ```
   esxcli nvme adapter list
   ```

   Output di esempio:

   ```
   Adapter  Adapter Qualified Name           Transport Type  Driver
   Associated Devices
   -------  ------------------------------  --------------  -------
   ------------------
   vmhba65  aqn:nvmetcp:ec-2a-72-0f-e2-30-T  TCP             nvmetcp
   vmnic0
   vmhba66  aqn:nvmetcp:34-80-0d-30-d1-a0-T  TCP             nvmetcp
   vmnic2
   vmhba67  aqn:nvmetcp:34-80-0d-30-d1-a1-T  TCP             nvmetcp
   vmnic3
   ```

2. Recuperare un elenco di connessioni NVMe/TCP:

   ```
   esxcli nvme controller list
   ```

   Output di esempio:

```
Name                                                   Controller Number
Adapter  Transport Type  Is Online  Is VVOL
------------------------------------------------------------------------
---------------------------------  -----------------  -------
nqn.2014-08.org.nvmexpress.discovery#vmhba64#192.168.100.166:8009  256
vmhba64  TCP                  true    false
nqn.1992-
08.com.netapp:sn.89bb1a28a89a11ed8a88d039ea263f93:subsystem.nvme_ss#vmhb
a64#192.168.100.165:4420 258  vmhba64  TCP  true    false
nqn.1992-
08.com.netapp:sn.89bb1a28a89a11ed8a88d039ea263f93:subsystem.nvme_ss#vmhb
a64#192.168.100.168:4420 259  vmhba64  TCP  true    false
nqn.1992-
08.com.netapp:sn.89bb1a28a89a11ed8a88d039ea263f93:subsystem.nvme_ss#vmhb
a64#192.168.100.166:4420 260  vmhba64  TCP  true    false
nqn.2014-08.org.nvmexpress.discovery#vmhba64#192.168.100.165:8009  261
vmhba64  TCP                  true    false
nqn.2014-08.org.nvmexpress.discovery#vmhba65#192.168.100.155:8009  262
vmhba65  TCP                  true    false
nqn.1992-
08.com.netapp:sn.89bb1a28a89a11ed8a88d039ea263f93:subsystem.nvme_ss#vmhb
a64#192.168.100.167:4420 264  vmhba64  TCP  true    false
```

3. Recuperare un elenco del numero di percorsi per uno spazio dei nomi NVMe:

```
esxcli storage hpp path list -d uuid.f4f14337c3ad4a639edf0e21de8b88bf
```

Output di esempio:

```
tcp.vmnic2:34:80:0d:30:ca:e0-tcp.192.168.100.165:4420-
uuid.f4f14337c3ad4a639edf0e21de8b88bf
   Runtime Name: vmhba64:C0:T0:L5
   Device: uuid.f4f14337c3ad4a639edf0e21de8b88bf
   Device Display Name: NVMe TCP Disk
(uuid.f4f14337c3ad4a639edf0e21de8b88bf)
   Path State: active
   Path Config: {ANA_GRP_id=6,ANA_GRP_state=AO,health=UP}

tcp.vmnic2:34:80:0d:30:ca:e0-tcp.192.168.100.168:4420-
uuid.f4f14337c3ad4a639edf0e21de8b88bf
   Runtime Name: vmhba64:C0:T3:L5
   Device: uuid.f4f14337c3ad4a639edf0e21de8b88bf
   Device Display Name: NVMe TCP Disk
(uuid.f4f14337c3ad4a639edf0e21de8b88bf)
   Path State: active unoptimized
   Path Config: {ANA_GRP_id=6,ANA_GRP_state=ANO,health=UP}

tcp.vmnic2:34:80:0d:30:ca:e0-tcp.192.168.100.166:4420-
uuid.f4f14337c3ad4a639edf0e21de8b88bf
   Runtime Name: vmhba64:C0:T2:L5
   Device: uuid.f4f14337c3ad4a639edf0e21de8b88bf
   Device Display Name: NVMe TCP Disk
(uuid.f4f14337c3ad4a639edf0e21de8b88bf)
   Path State: active unoptimized
   Path Config: {ANA_GRP_id=6,ANA_GRP_state=ANO,health=UP}

tcp.vmnic2:34:80:0d:30:ca:e0-tcp.192.168.100.167:4420-
uuid.f4f14337c3ad4a639edf0e21de8b88bf
   Runtime Name: vmhba64:C0:T1:L5
   Device: uuid.f4f14337c3ad4a639edf0e21de8b88bf
   Device Display Name: NVMe TCP Disk
(uuid.f4f14337c3ad4a639edf0e21de8b88bf)
   Path State: active
   Path Config: {ANA_GRP_id=6,ANA_GRP_state=AO,health=UP}
```

Problemi noti

ID bug NetApp	Titolo	Descrizione
"1420654"	Nodo ONTAP non operativo quando il protocollo NVMe/FC viene utilizzato con ONTAP versione 9.9.1	ONTAP 9.9.1 ha introdotto il supporto per il comando "ABORT" di NVMe. Quando ONTAP riceve il comando "abortire" per interrompere un comando NVMe fuse in attesa del comando partner, si verifica un'interruzione del nodo ONTAP. Il problema si verifica solo con gli host che utilizzano i comandi NVMe fused (ad esempio ESX) e il trasporto Fibre Channel (FC).
1543660	L'errore i/o si verifica quando le macchine virtuali Linux che utilizzano gli adattatori vNVMe incontrano una lunga finestra APD (All Paths Down)	Le macchine virtuali Linux che eseguono vSphere 8.x e versioni successive e che utilizzano adattatori virtuali NVMe (vNVME) riscontrano un errore i/o perché l'operazione di ripetizione vNVMe è disattivata per impostazione predefinita. Per evitare interruzioni sulle macchine virtuali Linux che eseguono kernel meno recenti durante un All Paths Down (APD) o un carico i/o pesante, VMware ha introdotto un "VSCSIDisableNvmeRetry" sintonizzabile per disattivare l'operazione di ripetizione di vNVMe.

Link correlati

"TR-4597-VMware vSphere con ONTAP"
"Supporto di VMware vSphere 5.x, 6.x e 7.x con NetApp MetroCluster (2031038)"
"Supporto di VMware vSphere 6.x e 7.x con NetApp® SnapMirror® Business Continuity (SM-BC)"

Configurazione host NVMe-of per ESXi 7.x con ONTAP

Supportabilità

- A partire da ONTAP 9.7, è stato aggiunto il supporto NVMe su Fibre Channel (NVMe/FC) per le release di VMware vSphere.
- A partire da 7.0U3c, la funzionalità NVMe/TCP è supportata per l'hypervisor ESXi.
- A partire da ONTAP 9.10.1, la funzione NVMe/TCP è supportata per ONTAP.

Caratteristiche

- L'host ESXi Initiator può eseguire il traffico NVMe/FC e FCP attraverso le stesse porte dell'adattatore. Vedere "Hardware Universe" Per un elenco di controller e adattatori FC supportati. Vedere "Matrice di interoperabilità NetApp" per l'elenco più aggiornato delle configurazioni e delle versioni supportate.
- A partire da ONTAP 9.9.1 P3, la funzione NVMe/FC è supportata per ESXi 7.0 update 3.
- Per ESXi 7.0 e versioni successive, HPP (plugin ad alte prestazioni) è il plug-in predefinito per i dispositivi NVMe.

Limitazioni note

Le seguenti configurazioni non sono supportate:

- Mappatura RDM
- VVol

Abilitare NVMe/FC

1. Controllare la stringa NQN dell'host ESXi e verificare che corrisponda alla stringa NQN dell'host per il sottosistema corrispondente sull'array ONTAP:

```
# esxcli nvme  info get
Host NQN: nqn.2014-08.com.vmware:nvme:nvme-esx

# vserver nvme subsystem host show -vserver vserver_nvme
  Vserver Subsystem             Host NQN
  ------- ------------------- ----------------------------------------
  vserver_nvme ss_vserver_nvme nqn.2014-08.com.vmware:nvme:nvme-esx
```

Configurare Broadcom/Emulex

1. Verificare che la configurazione sia supportata con il driver/firmware richiesto facendo riferimento a. "Matrice di interoperabilità NetApp".
2. Impostare il parametro lpfc driver `lpfc_enable_fc4_type=3` Per abilitare il supporto NVMe/FC in `lpfc` e riavviare l'host.

> A partire da vSphere 7.0 update 3 `brcmnvmefc` il driver non è più disponibile. Pertanto, il `lpfc` Il driver ora include la funzionalità NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) fornita in precedenza con `brcmnvmefc` driver.

> Il `lpfc_enable_fc4_type=3` Il parametro è impostato per impostazione predefinita per gli adattatori della serie LPe35000. Eseguire il seguente comando per impostarlo manualmente per gli adattatori serie LPe32000 e LPe31000.

```
# esxcli system module parameters set -m lpfc -p lpfc_enable_fc4_type=3

#esxcli system module parameters list  -m lpfc | grep lpfc_enable_fc4_type
lpfc_enable_fc4_type              int     3      Defines what FC4 types
are supported

#esxcli storage core adapter list
HBA Name  Driver   Link State  UID
Capabilities         Description
--------  -------  ----------  -----------------------------------
-------------------  -----------
vmhba1    lpfc     link-up     fc.200000109b95456f:100000109b95456f
Second Level Lun ID  (0000:86:00.0) Emulex Corporation Emulex LPe36000
Fibre Channel Adapter    FC HBA
vmhba2    lpfc     link-up     fc.200000109b954570:100000109b954570
Second Level Lun ID  (0000:86:00.1) Emulex Corporation Emulex LPe36000
Fibre Channel Adapter    FC HBA
vmhba64   lpfc     link-up     fc.200000109b95456f:100000109b95456f
(0000:86:00.0) Emulex Corporation Emulex LPe36000 Fibre Channel Adapter
NVMe HBA
vmhba65   lpfc     link-up     fc.200000109b954570:100000109b954570
(0000:86:00.1) Emulex Corporation Emulex LPe36000 Fibre Channel Adapter
NVMe HBA
```

Configurare Marvell/QLogic

Fasi

1. Verificare se la configurazione è supportata con il driver/firmware richiesto facendo riferimento a. "Matrice di interoperabilità NetApp".
2. Impostare `qlnativefc` parametro driver `ql2xnvmesupport=1` Per abilitare il supporto NVMe/FC in `qlnativefc` e riavviare l'host.

   ```
   # esxcfg-module -s 'ql2xnvmesupport=1' qlnativefc
   ```

   > Il `qlnativefc` Il parametro driver è impostato per impostazione predefinita per gli adattatori della serie QLE 277x. Per impostarlo manualmente per gli adattatori della serie QLE 277x, è necessario eseguire il seguente comando.

   ```
   esxcfg-module -l | grep qlnativefc
   qlnativefc               4    1912
   ```

3. Verificare che nvme sia attivato sulla scheda di rete:

```
  #esxcli storage core adapter list
HBA Name  Driver      Link State  UID
Capabilities         Description
--------  ----------  ----------  ------------------------------------
-------------------  -----------
 vmhba3    qlnativefc  link-up     fc.20000024ff1817ae:21000024ff1817ae
Second Level Lun ID  (0000:5e:00.0) QLogic Corp QLE2742 Dual Port 32Gb
Fibre Channel to PCIe Adapter    FC Adapter
vmhba4    qlnativefc  link-up     fc.20000024ff1817af:21000024ff1817af
Second Level Lun ID  (0000:5e:00.1) QLogic Corp QLE2742 Dual Port 32Gb
Fibre Channel to PCIe Adapter FC Adapter
vmhba64   qlnativefc  link-up     fc.20000024ff1817ae:21000024ff1817ae
(0000:5e:00.0) QLogic Corp QLE2742 Dual Port 32Gb Fibre Channel to PCIe
Adapter  NVMe FC Adapter
vmhba65   qlnativefc  link-up     fc.20000024ff1817af:21000024ff1817af
(0000:5e:00.1) QLogic Corp QLE2742 Dual Port 32Gb Fibre Channel to PCIe
Adapter  NVMe FC Adapter
```

Validare NVMe/FC

1. Verificare che l’adattatore NVMe/FC sia presente nell’host ESXi:

```
# esxcli nvme adapter list

Adapter  Adapter Qualified Name           Transport Type  Driver
Associated Devices
-------  -------------------------------  --------------  ----------
------------------
vmhba64  aqn:qlnativefc:21000024ff1817ae  FC              qlnativefc
vmhba65  aqn:qlnativefc:21000024ff1817af  FC              qlnativefc
vmhba66  aqn:lpfc:100000109b579d9c        FC              lpfc
vmhba67  aqn:lpfc:100000109b579d9d        FC              lpfc
```

2. Verificare che gli spazi dei nomi NVMe/FC siano stati creati correttamente:

   Gli UUID nell’esempio seguente rappresentano i dispositivi dello spazio dei nomi NVMe/FC.

```
# esxcfg-mpath -b
uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e : NVMe Fibre Channel Disk
(uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e)
   vmhba65:C0:T0:L1 LUN:1 state:active fc Adapter: WWNN:
20:00:34:80:0d:6d:72:69 WWPN: 21:00:34:80:0d:6d:72:69  Target: WWNN:
20:17:00:a0:98:df:e3:d1 WWPN: 20:2f:00:a0:98:df:e3:d1
   vmhba65:C0:T1:L1 LUN:1 state:active fc Adapter: WWNN:
20:00:34:80:0d:6d:72:69 WWPN: 21:00:34:80:0d:6d:72:69  Target: WWNN:
20:17:00:a0:98:df:e3:d1 WWPN: 20:1a:00:a0:98:df:e3:d1
   vmhba64:C0:T0:L1 LUN:1 state:active fc Adapter: WWNN:
20:00:34:80:0d:6d:72:68 WWPN: 21:00:34:80:0d:6d:72:68  Target: WWNN:
20:17:00:a0:98:df:e3:d1 WWPN: 20:18:00:a0:98:df:e3:d1
   vmhba64:C0:T1:L1 LUN:1 state:active fc Adapter: WWNN:
20:00:34:80:0d:6d:72:68 WWPN: 21:00:34:80:0d:6d:72:68  Target: WWNN:
20:17:00:a0:98:df:e3:d1 WWPN: 20:19:00:a0:98:df:e3:d1
```

In ONTAP 9.7, la dimensione predefinita del blocco per uno spazio dei nomi NVMe/FC è 4K. Questa dimensione predefinita non è compatibile con ESXi. Pertanto, quando si creano spazi dei nomi per ESXi, è necessario impostare la dimensione del blocco dello spazio dei nomi su 512b. È possibile eseguire questa operazione utilizzando `vserver nvme namespace create` comando.

Esempio

```
vserver nvme namespace create -vserver vs_1 -path /vol/nsvol/namespace1 -size
100g -ostype vmware -block-size 512B
```

Fare riferimento a. "Pagine man dei comandi di ONTAP 9" per ulteriori dettagli.

3. Verificare lo stato dei singoli percorsi ANA dei rispettivi dispositivi dello spazio dei nomi NVMe/FC:

```
esxcli storage hpp path list -d uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e
fc.200034800d6d7268:210034800d6d7268-
fc.201700a098dfe3d1:201800a098dfe3d1-
uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e
   Runtime Name: vmhba64:C0:T0:L1
   Device: uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e
   Device Display Name: NVMe Fibre Channel Disk
(uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e)
   Path State: active
   Path Config: {TPG_id=0,TPG_state=AO,RTP_id=0,health=UP}

fc.200034800d6d7269:210034800d6d7269-
fc.201700a098dfe3d1:201a00a098dfe3d1-
uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e
   Runtime Name: vmhba65:C0:T1:L1
   Device: uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e
   Device Display Name: NVMe Fibre Channel Disk
(uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e)
   Path State: active
   Path Config: {TPG_id=0,TPG_state=AO,RTP_id=0,health=UP}

fc.200034800d6d7269:210034800d6d7269-
fc.201700a098dfe3d1:202f00a098dfe3d1-
uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e
   Runtime Name: vmhba65:C0:T0:L1
   Device: uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e
   Device Display Name: NVMe Fibre Channel Disk
(uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e)
   Path State: active unoptimized
   Path Config: {TPG_id=0,TPG_state=ANO,RTP_id=0,health=UP}

fc.200034800d6d7268:210034800d6d7268-
fc.201700a098dfe3d1:201900a098dfe3d1-
uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e
   Runtime Name: vmhba64:C0:T1:L1
   Device: uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e
   Device Display Name: NVMe Fibre Channel Disk
(uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e)
   Path State: active unoptimized
   Path Config: {TPG_id=0,TPG_state=ANO,RTP_id=0,health=UP}
```

Configurare NVMe/TCP

A partire da 7.0U3c, i moduli NVMe/TCP richiesti verranno caricati per impostazione predefinita. Per la configurazione della rete e dell'adattatore NVMe/TCP, consultare la documentazione di VMware vSphere.

Validare NVMe/TCP

Fasi

1. Verificare lo stato dell'adattatore NVMe/TCP.

```
[root@R650-8-45:~] esxcli nvme adapter list
Adapter    Adapter Qualified Name
--------- ------------------------------
vmhba64    aqn:nvmetcp:34-80-0d-30-ca-e0-T
vmhba65    aqn:nvmetc:34-80-13d-30-ca-e1-T
list
Transport Type   Driver   Associated Devices
---------------  -------  ------------------
TCP              nvmetcp    vmnzc2
TCP              nvmetcp    vmnzc3
```

2. Per elencare le connessioni NVMe/TCP, utilizzare il seguente comando:

```
[root@R650-8-45:~] esxcli nvme controller list
Name
-----------
nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5e347cf68e0511ec9ec2d039ea13e6ed:subsystem.vs_name_tcp_
ss#vmhba64#192.168.100.11:4420
nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5e347cf68e0511ec9ec2d039ea13e6ed:subsystem.vs_name_tcp_
ss#vmhba64#192.168.101.11:4420
Controller Number  Adapter   Transport Type   IS Online
----------------- ---------  ---------------  ---------
1580              vmhba64    TCP              true
1588              vmhba65    TCP              true
```

3. Per elencare il numero di percorsi di uno spazio dei nomi NVMe, utilizzare il seguente comando:

```
[root@R650-8-45:~] esxcli storage hpp path list -d
uuid.400bf333abf74ab8b96dc18ffadc3f99
tcp.vmnic2:34:80:Od:30:ca:eo-tcp.unknown-
uuid.400bf333abf74ab8b96dc18ffadc3f99
   Runtime Name: vmhba64:C0:T0:L3
   Device: uuid.400bf333abf74ab8b96dc18ffadc3f99
   Device Display Name: NVMe TCP Disk
(uuid.400bf333abf74ab8b96dc18ffadc3f99)
   Path State: active unoptimized
   Path config: {TPG_id=0,TPG_state=ANO,RTP_id=0,health=UP}

tcp.vmnic3:34:80:Od:30:ca:el-tcp.unknown-
uuid.400bf333abf74ab8b96dc18ffadc3f99
   Runtime Name: vmhba65:C0:T1:L3
   Device: uuid.400bf333abf74ab8b96dc18ffadc3f99
   Device Display Name: NVMe TCP Disk
(uuid.400bf333abf74ab8b96dc18ffadc3f99)
   Path State: active
   Path config: {TPG_id=0,TPG_state=AO,RTP_id=0,health=UP}
```

Problema noto

ID bug NetApp	Titolo	Soluzione alternativa
"1420654"	Nodo ONTAP non operativo quando il protocollo NVMe/FC viene utilizzato con ONTAP versione 9.9.1	Controllare e correggere eventuali problemi di rete nel fabric host. Se questo non risolve il problema, eseguire l'aggiornamento a una patch che risolve il problema.

Link correlati

"TR-4597-VMware vSphere con ONTAP"
"Supporto di VMware vSphere 5.x, 6.x e 7.x con NetApp MetroCluster (2031038)"
"Supporto di VMware vSphere 6.x e 7.x con NetApp® SnapMirror® Business Continuity (SM-BC)"

Oracle Linux

OL 9

Configurazione host NVMe/FC per Oracle Linux 9.0 con ONTAP

NVMe over Fabrics (NVMe-of), inclusi NVMe/FC e altri trasporti, è supportato con Oracle Linux (OL) 9.0 con Ametric namespace Access (ANA). Negli ambienti NVMe-of, ANA è l'equivalente del multipathing ALUA in ambienti iSCSI e FC ed è implementato con multipath NVMe nel kernel.

Per ulteriori informazioni sulle configurazioni supportate, consultare "Tool di matrice di interoperabilità NetApp".

Caratteristiche

- Oracle Linux 9.0 dispone di multipath NVMe in-kernel abilitato per gli spazi dei nomi NVMe per impostazione predefinita, pertanto non sono necessarie impostazioni esplicite.

Limitazioni note

Non esistono limitazioni note.

Convalidare le versioni software

È possibile convalidare le versioni minime del software OL 9.0 supportate seguendo la procedura riportata di seguito.

Fasi

1. Installare OL 9.0 GA sul server. Una volta completata l'installazione, verificare di eseguire il kernel OL 9.0 GA specificato.

   ```
   # uname -r
   ```

   Esempio di output:

   ```
   5.15.0-0.30.19.el9uek.x86_64
   ```

2. Installare `nvme-cli` pacchetto:

   ```
   # rpm -qa|grep nvme-cli
   ```

   Esempio di output:

   ```
   nvme-cli-1.16-3.el9.x86_64
   ```

3. Sull'host Oracle Linux 9.0, selezionare `hostnqn` stringa a. `/etc/nvme/hostnqn`:

   ```
   # cat /etc/nvme/hostnqn
   ```

   Esempio di output:

   ```
   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0032-3310-8033-b8c04f4c5132
   ```

4. Verificare che il `hostnqn` la stringa corrisponde a. `hostnqn` Stringa per il sottosistema corrispondente sull'array ONTAP:

```
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_ol_nvme
```

Esempio di output:

```
Vserver     Subsystem          Host NQN
----------- ---------------
-------------------------------------------------------------
vs_ol_nvme  nvme_ss_ol_1    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-
0032-3310-8033-b8c04f4c5132
```

> Se il `hostnqn` le stringhe non corrispondono, si consiglia di utilizzare il `vserver modify` per aggiornare `hostnqn` Stringa sul sottosistema di array ONTAP corrispondente a `hostnqn` stringa da `/etc/nvme/hostnqn` sull'host.

Configurare NVMe/FC

È possibile configurare NVME/FC per gli adattatori Broadcom/Emulex o Marvell/Qlogic.

Broadcom/Emulex

Fasi

1. Verificare di utilizzare il modello di adattatore supportato.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
```

Esempio di output:

```
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
```

Esempio di output:

```
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Verificare di utilizzare il Broadcom consigliato `lpfc` firmware e driver della posta in arrivo. Per l'elenco più aggiornato delle versioni firmware e dei driver della scheda di rete supportati, consultare "Matrice di interoperabilità NetApp":

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
14.0.505.11, sli-4:2:c
14.0.505.11, sli-4:2:c

# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.8.0.11
```

3. Verificare che `lpfc_enable_fc4_type` è impostato su `3`:

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. Verificare che le porte dell'iniziatore siano attive e in esecuzione e che siano visualizzate le LIF di destinazione:

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1c1204
0x100000109b1c1205
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

Adattatore FC Marvell/QLogic per NVMe/FC

Fasi

1. Verificare che siano in esecuzione le versioni del firmware e del driver dell'adattatore supportate. Il driver nativo qla2xxx della posta in arrivo incluso nel kernel OL 9.0 GA ha le correzioni upstream più recenti, essenziali per il supporto di ONTAP:

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
QLE2742 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.00.106-k
QLE2742 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.00.106-k
```

2. Verificare che `ql2xnvmeenable` È impostato per consentire all'adattatore Marvell di funzionare come iniziatore NVMe/FC:

```
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
1
```

Configurare NVMe/TCP

NVMe/TCP non dispone della funzionalità di connessione automatica. Pertanto, se un percorso non viene eseguito e non viene ripristinato entro il periodo di timeout predefinito di 10 minuti, NVMe/TCP non può riconnettersi automaticamente. Per evitare un timeout, impostare il periodo di ripetizione degli eventi di failover su almeno 30 minuti.

Fasi

1. Verificare che la porta iniziatore possa recuperare i dati della pagina del registro di rilevamento attraverso le LIF NVMe/TCP supportate:

```
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
```

Esempio di output:

```
#  nvme discover -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.15
Discovery Log Number of Records 6, Generation counter 8
=====Discovery Log Entry 0======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: unrecognized
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 8009
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:discovery
traddr: 192.168.6.17
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: unrecognized
treq: not specified
```

```
portid: 1
trsvcid: 8009
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:discovery
traddr: 192.168.5.17
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: unrecognized
treq: not specified
portid: 2
trsvcid: 8009
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:discovery
traddr: 192.168.6.15
sectype: none
=====Discovery Log Entry 3======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:subsystem.host_95
traddr: 192.168.6.17
sectype: none
..........
```

2. Verificare che le altre combinazioni LIF iniziatore-destinazione NVMe/TCP siano in grado di recuperare correttamente i dati della pagina del registro di rilevamento.

```
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
```

Esempio di output:

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.15
# nvme discover -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.17
# nvme discover -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.15
# nvme discover -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.17
```

3. Eseguire `nvme connect-all` Controlla tutti i LIF di destinazione dell'iniziatore NVMe/TCP supportati nei nodi e imposta il periodo di timeout per la perdita del controller per almeno 30 minuti o 1800 secondi:

```
nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr -l 1800
```

Esempio di output:

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.15 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.17 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.15 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.17 -l 1800
```

Abilitare le dimensioni i/o di 1 MB

Il `lpfc_sg_seg_cnt` Il parametro deve essere impostato su 256 per consentire all'host di emettere 1 MB di i/O.

Fasi

1. Impostare `lpfc_sg_seg_cnt` parametro a 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. Eseguire un `dracut -f` e riavviare l'host.
3. Verificare che `lpfc_sg_seg_cnt` è 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

Validare NVMe-of

Fasi

1. Verificare le seguenti impostazioni NVMe/FC sull'host OL 9.0:

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

2. Verificare che gli spazi dei nomi siano stati creati e rilevati correttamente sull'host:

```
# nvme list
```

Esempio di output:

```
Node         SN                   Model
----------------------------------------------------------
/dev/nvme0n1 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
/dev/nvme0n2 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
/dev/nvme0n3 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller


Namespace Usage    Format             FW             Rev
------------------------------------------------------------
1                 85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
2                 85.90 GB / 85.90 GB  24 KiB + 0 B  FFFFFFFF
3                 85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
```

3. Verificare che lo stato del controller di ciascun percorso sia attivo e che abbia lo stato ANA corretto:

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
```

Esempio di output:

```
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_ss_ol_1
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
```

4. Verificare che il plug-in NetApp visualizzi i valori corretti per ciascun dispositivo dello spazio dei nomi ONTAP:

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
```

Esempio di output:

```
Device        Vserver   Namespace Path
------------------------ ------------------------------
/dev/nvme0n1   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns
/dev/nvme0n2   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns
/dev/nvme0n3   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns


NSID       UUID                                      Size
-------------------------------------------------------------
1          72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2   85.90GB
2          04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08   85.90GB
3          264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4   85.90GB
```

```
# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 1,
        "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
    },
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n2",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 2,
        "UUID" : "04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
      },
      {
         "Device" : "/dev/nvme0n3",
         "Vserver" : "vs_ol_nvme",
         "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns",
         "NSID" : 3,
         "UUID" : "264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4",
         "Size" : "85.90GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 20971520
       },
  ]
}
```

Problemi noti

ID bug NetApp	Titolo	Descrizione	ID Bugzilla
1517321	Gli host Oracle Linux 9.0 NVMe-of creano controller di rilevamento persistenti duplicati	Negli host Oracle Linux 9.0 NVMe over Fabrics (NVMe-of), è possibile utilizzare `nvme discover -p` Per creare controller di rilevamento persistenti (PDC). Quando si utilizza questo comando, è necessario creare un solo PDC per ogni combinazione initiator-target. Tuttavia, se si esegue ONTAP 9.10.1 e Oracle Linux 9.0 con un host NVMe-of, viene creato ogni volta un PDC duplicato `nvme discover -p` viene eseguito. Ciò comporta un utilizzo non necessario delle risorse sia sull'host che sulla destinazione.	"18118"

Risoluzione dei problemi

Prima di eseguire la risoluzione dei problemi relativi a NVMe/FC, verificare che la configurazione in uso sia conforme alle specifiche IMT, quindi procedere con i passi successivi per eseguire il debug di eventuali problemi relativi all'host.

Attiva la registrazione dettagliata

In caso di problemi di configurazione, la registrazione dettagliata può fornire informazioni essenziali per la risoluzione dei problemi.

Fasi

La procedura per impostare la registrazione dettagliata per Qlogic (qla2xxx) è diversa dalla procedura per impostare LA registrazione DETTAGLIATA DI LPFC.

LPFC

Fasi

1. Impostare `lpfc_log_verbose` Impostazione del driver su uno dei seguenti valori per registrare gli eventi NVMe/FC.

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events.
*/
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

2. Dopo aver impostato i valori, eseguire `dracut-f` comandare e riavviare l'host.
3. Verificare le impostazioni.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_log_verbose=0xf00083

# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose
15728771
```

Qla2xxx

Non esiste una registrazione qla2xxx specifica simile per NVMe/FC a quella per `lpfc` driver. Pertanto, è possibile impostare il livello di registrazione generale di qla2xxx seguendo questa procedura:

Fasi

1. Aggiungere il `ql2xextended_error_logging=0x1e400000` al corrispondente `modprobe qla2xxx conf` file.
2. Ricreare il `initramfs` in esecuzione `dracut -f` e riavviare l'host.
3. Dopo il riavvio, verificare che la registrazione dettagliata sia stata applicata come segue:

```
# cat /etc/modprobe.d/qla2xxx.conf
options qla2xxx ql2xnvmeenable=1
ql2xextended_error_logging=0x1e400000
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xextended_error_logging
507510784
```

Errori e soluzioni nvme-cli comuni

Gli errori visualizzati da `nvme-cli` durante `nvme discover`, `nvme connect`, o. `nvme connect-all` le operazioni e le soluzioni alternative sono illustrate nella seguente tabella:

Errori visualizzati da `nvme-cli`	Causa probabile	Soluzione alternativa
`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Invalid argument`	Sintassi errata	Verificare di utilizzare la sintassi corretta per `nvme discover`, `nvme connect`, e. `nvme connect-all` comandi.

Errori visualizzati da `nvme-cli`	Causa probabile	Soluzione alternativa

`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: No such file or directory`	Questo può essere causato da diversi problemi, ad esempio, fornire argomenti errati ai comandi NVMe è una delle cause più comuni.	• Verificare di aver passato gli argomenti corretti (ad esempio, la stringa WWNN corretta, la stringa WWPN e molto altro) ai comandi.
		• Se gli argomenti sono corretti, ma l'errore persiste, controllare se `/sys/class/scsi_host/host*/nvme_info` L'output del comando è corretto, l'iniziatore NVMe viene visualizzato come `Enabled`E le LIF di destinazione NVMe/FC sono visualizzate correttamente nelle sezioni Remote ports (Porte remote). Esempio:
		`# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info`
		`NVME Initiator Enabled`
		`NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec9d WWNN x20000090fae0ec9d DID x012000 ONLINE`
		`NVME RPORT WWPN x200b00a098c80f09 WWNN x200a00a098c80f09 DID x010601 TARGET DISCSRVC ONLINE`
		`NVME Statistics`
		`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`
		`FCP: Rd 0000000000000071 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a6 Outstanding 0000000000000001`
		`NVME Initiator Enabled`
		`NVME LPORT lpfc1 WWPN x10000090fae0ec9e WWNN x20000090fae0ec9e DID x012400 ONLINE`
		`NVME RPORT WWPN x200900a098c80f09 WWNN x200800a098c80f09 DID x010301 TARGET DISCSRVC ONLINE`
		`NVME Statistics`
		`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`
		`FCP: Rd 0000000000000073 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a8 Outstanding 0000000000000001`
		• Se i LIF di destinazione non sono visualizzati come sopra nella `nvme_info` output del comando, controllare `/var/log/messages` e. `dmesg` Output di comando per eventuali guasti NVMe/FC sospetti e segnalazione o correzione di conseguenza.

Errori visualizzati da `nvme-cli`	Causa probabile	Soluzione alternativa
`No discovery log entries to fetch`	Generalmente osservato quando `/etc/nvme/hostnqn` La stringa non è stata aggiunta al sottosistema corrispondente sull'array NetApp o non è corretta `hostnqn` la stringa è stata aggiunta al rispettivo sottosistema.	Verificare che l'esatto `/etc/nvme/hostnqn` La stringa viene aggiunta al sottosistema corrispondente sull'array NetApp (verificare utilizzando `vserver nvme subsystem host show` comando).
`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Operation already in progress`	Osservato quando le associazioni del controller o l'operazione specificata sono già state create o in fase di creazione. Ciò potrebbe avvenire nell'ambito degli script di connessione automatica installati in precedenza.	Nessuno. Provare a eseguire `nvme discover` comando di nuovo dopo un po' di tempo. Per `nvme connect` e. `connect-all`, eseguire `nvme list` per verificare che i dispositivi dello spazio dei nomi siano già stati creati e visualizzati sull'host.

Quando contattare il supporto tecnico

Se i problemi persistono, raccogliere i seguenti file e output dei comandi e contattare il supporto tecnico per ulteriori triage:

```
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
/var/log/messages
dmesg
nvme discover output as in:
nvme discover --transport=fc --traddr=nn-0x200a00a098c80f09:pn
-0x200b00a098c80f09 --host-traddr=nn-0x20000090fae0ec9d:pn
-0x10000090fae0ec9d
nvme list
nvme list-subsys /dev/nvmeXnY
```

OL 8

Configurazione host NVMe/FC per Oracle Linux 8.6 con ONTAP

Supportabilità

NVMe over Fabrics o NVMe-of (inclusi NVMe/FC e NVMe/TCP) è supportato con Oracle Linux 8.6 con accesso asimmetrico allo spazio dei nomi (ANA) necessario per superare i failover dello storage (SFO) sull'array ONTAP. ANA è l'equivalente di ALUA (Asymmetric Logical Unit Access) nell'ambiente NVMe-of ed è attualmente implementato con il multipath NVMe nel kernel. Questo documento contiene i dettagli per abilitare NVMe-of con NVMe multipath in-kernel utilizzando ANA su Oracle Linux 8.6 e ONTAP come destinazione.

> È possibile utilizzare le impostazioni di configurazione fornite in questo documento per configurare i client cloud connessi a. "Cloud Volumes ONTAP" e. "Amazon FSX per ONTAP".

Caratteristiche

- Oracle Linux 8.6 dispone di multipath NVMe in-kernel abilitato per impostazione predefinita per i nomi NVMe.
- Con Oracle Linux 8.6, `nvme-fc auto-connect` gli script sono inclusi nel file nativo `nvme-cli` pacchetto. Puoi affidarti a questi script nativi di connessione automatica invece di installare gli script di connessione automatica forniti da un vendor esterno.
- Con Oracle Linux 8.6, una soluzione nativa `udev` la regola viene fornita come parte di `nvme-cli` Pacchetto che consente il bilanciamento del carico round-robin per il multipath NVMe. Pertanto, non è più necessario creare manualmente questa regola.
- Con Oracle Linux 8.6, il traffico NVMe e SCSI può essere eseguito sullo stesso host coesistente. In effetti, si prevede che questa sia la configurazione host comunemente implementata. Pertanto, è possibile configurare dm-multipath come di consueto per i LUN SCSI che risultano in dispositivi mpath, mentre NVMe multipath può essere utilizzato per configurare i dispositivi NVMe-of multipath (ad esempio, `/dev/nvmeXnY`) sull'host.
- Con Oracle Linux 8.6, il plug-in NetApp è nativo `nvme-cli` Il pacchetto è in grado di visualizzare i dettagli di ONTAP e gli spazi dei nomi ONTAP.

Limitazioni note

Nessuno.

Requisiti di configurazione

Fare riferimento a. "Matrice di interoperabilità NetApp" per informazioni dettagliate sulle configurazioni supportate.

Abilitare NVMe/FC con Oracle Linux 8.6

Fasi

1. Installare Oracle Linux 8.6 GA sul server. Una volta completata l'installazione, verificare di eseguire il kernel Oracle Linux 8.6 GA specificato. Vedere "Matrice di interoperabilità NetApp" per l'elenco più aggiornato delle versioni supportate.

   ```
   # uname -r
   5.4.17-2136.307.3.1.el8uek.x86_64
   ```

2. Installare `nvme-cli` pacchetto:

```
# rpm -qa|grep nvme-cli
nvme-cli-1.14-3.el8.x86_64
```

3. Sull'host Oracle Linux 8.6, selezionare `hostnqn` stringa a. `/etc/nvme/hostnqn` E verificare che corrisponda alla stringa hostnqn per il sottosistema corrispondente sull'array ONTAP.

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0032-3310-8033-b8c04f4c5132
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_ol_nvme
Vserver     Subsystem          Host NQN
----------- ---------------
------------------------------------------------------------
vs_ol_nvme  nvme_ss_ol_1    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-
b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
```

Se il `hostnqn` le stringhe non corrispondono, si consiglia di utilizzare il `vserver modify` per aggiornare `hostnqn` Stringa sul sottosistema di array ONTAP corrispondente da associare a. `hostnqn` stringa da `/etc/nvme/hostnqn` sull'host:

4. Riavviare l'host.

Se si intende eseguire traffico NVMe e SCSI sullo stesso host coesistente di Oracle Linux 8.6, si consiglia di utilizzare il multipath NVMe nel kernel per gli spazi dei nomi ONTAP e il multipath dm per i LUN ONTAP rispettivamente. Questo significa anche che gli spazi dei nomi ONTAP devono essere inseriti nella blacklist in dm-multipath per evitare che dm-multipath rivendica questi dispositivi dello spazio dei nomi. Per eseguire questa operazione, aggiungere `enable_foreign` impostazione su `/etc/multipath.conf` file:

```
#cat /etc/multipath.conf
defaults {
    enable_foreign  NONE
}
```

Riavviare il daemon multipath eseguendo `systemctl restart multipathd` per rendere effettiva la nuova impostazione.

Configurare l'adattatore Broadcom FC per NVMe/FC

Fasi

1. Verificare di utilizzare l'adattatore supportato. Per l'elenco più aggiornato degli adattatori supportati, consultare "Matrice di interoperabilità NetApp":

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Verificare di utilizzare il Broadcom consigliato `lpfc` firmware e driver della posta in arrivo. Per l'elenco più aggiornato delle versioni firmware e dei driver della scheda di rete supportati, consultare "Matrice di interoperabilità NetApp":

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
14.0.505.11, sli-4:2:c
14.0.505.11, sli-4:2:c

# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.8.0.11
```

3. Verificare che `lpfc_enable_fc4_type` è impostato su `3`:

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. Verificare che le porte dell'iniziatore siano attive e in esecuzione e che siano visualizzate le LIF di destinazione:

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1c1204
0x100000109b1c1205
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

Abilitare le dimensioni i/o di 1 MB

Il `lpfc_sg_seg_cnt` Il parametro deve essere impostato su 256 per consentire all'host di emettere 1 MB di i/O.

Fasi

1. Impostare `lpfc_sg_seg_cnt` parametro a 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. Eseguire un `dracut -f` e riavviare l'host.
3. Verificare che `lpfc_sg_seg_cnt` è 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

Configurare l'adattatore FC Marvell/QLogic per NVMe/FC

Fasi

1. Verificare che siano in esecuzione le versioni del firmware e del driver dell'adattatore supportate. Il driver nativo qla2xxx della posta in arrivo incluso nel kernel OL 8.6 GA ha le correzioni upstream più recenti, essenziali per il supporto di ONTAP:

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
QLE2742 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.00.106-k
QLE2742 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.00.106-k
```

2. Verificare che `ql2xnvmeenable` È impostato per consentire all'adattatore Marvell di funzionare come iniziatore NVMe/FC:

```
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
1
```

Configurare NVMe/TCP

NVMe/TCP non dispone della funzionalità di connessione automatica. Pertanto, se un percorso non viene eseguito e non viene ripristinato entro il periodo di timeout predefinito di 10 minuti, NVMe/TCP non può riconnettersi automaticamente. Per evitare un timeout, impostare il periodo di ripetizione degli eventi di failover su almeno 30 minuti.

Fasi

1. Verificare che la porta iniziatore possa recuperare i dati della pagina del registro di rilevamento attraverso le LIF NVMe/TCP supportate:

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119
=====Discovery Log Entry 0======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.1.51
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_2
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
...
```

2. Allo stesso modo, verificare che le altre combinazioni LIF iniziatore NVMe/TCP-destinazione siano in grado di recuperare correttamente i dati della pagina del registro di rilevamento. Esempio,

```
#nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
```

3. Eseguire ora `nvme connect-all` Comando tra tutti i LIF di destinazione degli iniziatori NVMe/TCP supportati nei nodi. Assicurati di passare più a lungo `ctrl_loss_tmo` periodo (ad esempio, 30 minuti, che può essere impostato attraverso `-l 1800`) durante il `connect-all` in questo modo, si protratterebbe per un periodo più lungo in caso di perdita di percorso. Ad esempio,

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
```

Validare NVMe/FC

Fasi

1. Verificare le seguenti impostazioni NVMe/FC sull'host Oracle Linux 8.6:

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

2. Verificare che gli spazi dei nomi siano stati creati e rilevati correttamente sull'host:

```
# nvme list
Node         SN                   Model
----------------------------------------------------------
/dev/nvme0n1 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
/dev/nvme0n2 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
/dev/nvme0n3 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller


Namespace Usage    Format             FW             Rev
-----------------------------------------------------------
1                 85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
2                 85.90 GB / 85.90 GB  24 KiB + 0 B  FFFFFFFF
3                 85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
```

3. Verificare che lo stato del controller di ciascun percorso sia attivo e che abbia lo stato ANA corretto:

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_ss_ol_1
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
```

4. Verificare che il plug-in NetApp visualizzi i valori corretti per ciascun dispositivo dello spazio dei nomi ONTAP:

```
# nvme netapp ontapdevices -o column

Device        Vserver   Namespace Path
----------------------- -------------------------------
/dev/nvme0n1   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns
/dev/nvme0n2   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns
/dev/nvme0n3   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns


NSID       UUID                                   Size
-------------------------------------------------------------
1          72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2   85.90GB
2          04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08   85.90GB
3          264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4   85.90GB
```

```
# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 1,
        "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
    },
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n2",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 2,
        "UUID" : "04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
      },
      {
         "Device" : "/dev/nvme0n3",
         "Vserver" : "vs_ol_nvme",
         "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns",
         "NSID" : 3,
         "UUID" : "264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4",
         "Size" : "85.90GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 20971520
       },
  ]
}
```

Problemi noti

ID bug NetApp	Titolo	Descrizione	ID Bugzilla
1517321	Gli host Oracle Linux 8.6 NVMe-of creano controller di rilevamento persistenti duplicati	Negli host Oracle Linux 8.6 NVMe over Fabrics (NVMe-of), è possibile utilizzare `nvme discover -p` Per creare controller di rilevamento persistenti (PDC). Quando si utilizza questo comando, è necessario creare un solo PDC per ogni combinazione initiator-target. Tuttavia, se si esegue ONTAP 9.10.1 e Oracle Linux 8.6 con un host NVMe-of, viene creato ogni volta un PDC duplicato `nvme discover -p` viene eseguito. Ciò comporta un utilizzo non necessario delle risorse sia sull'host che sulla destinazione.	"18118"

Risoluzione dei problemi

Prima di iniziare qualsiasi risoluzione dei problemi relativi a guasti NVMe/FC, assicurarsi di eseguire una configurazione conforme alle specifiche IMT, quindi procedere con i passaggi successivi per eseguire il debug di eventuali problemi relativi all'host.

lpfc verbose logging

Fasi

1. Impostare `lpfc_log_verbose` Impostazione del driver su uno dei seguenti valori per registrare gli eventi NVMe/FC.

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events. */
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

2. Dopo aver impostato i valori, eseguire `dracut-f` comandare e riavviare l'host.
3. Verificare le impostazioni.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_log_verbose=0xf00083

# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose
15728771
```

registrazione dettagliata di qla2xxx

Non esiste una registrazione qla2xxx specifica simile per NVMe/FC a quella per `lpfc` driver. Pertanto, è possibile impostare il livello di registrazione generale di qla2xxx seguendo questa procedura:

Fasi

1. Aggiungere il `ql2xextended_error_logging=0x1e400000` al corrispondente `modprobe qla2xxx conf` file.
2. Ricreare il `initramfs` in esecuzione `dracut -f` e riavviare l'host.
3. Dopo il riavvio, verificare che la registrazione dettagliata sia stata applicata come segue:

```
# cat /etc/modprobe.d/qla2xxx.conf
options qla2xxx ql2xnvmeenable=1 ql2xextended_error_logging=0x1e400000
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xextended_error_logging
507510784
```

Errori e soluzioni nvme-cli comuni

Gli errori visualizzati da `nvme-cli` durante `nvme discover`, `nvme connect`, o. `nvme connect-all` le operazioni e le soluzioni alternative sono illustrate nella seguente tabella:

Errori visualizzati da `nvme-cli`	Causa probabile	Soluzione alternativa
`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Invalid argument`	Sintassi errata	Verificare di utilizzare la sintassi corretta per `nvme discover`, `nvme connect`, e. `nvme connect-all` comandi.

Errori visualizzati da `nvme-cli`	Causa probabile	Soluzione alternativa

`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: No such file or directory`	Questo può essere causato da diversi problemi, ad esempio, fornire argomenti errati ai comandi NVMe è una delle cause più comuni.	• Verificare di aver passato gli argomenti corretti (ad esempio, la stringa WWNN corretta, la stringa WWPN e molto altro) ai comandi.
		• Se gli argomenti sono corretti, ma l'errore persiste, controllare se `/sys/class/scsi_host/host*/nvme_info` L'output del comando è corretto, l'iniziatore NVMe viene visualizzato come `Enabled`E le LIF di destinazione NVMe/FC sono visualizzate correttamente nelle sezioni Remote ports (Porte remote). Esempio:
		`# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info`
		`NVME Initiator Enabled`
		`NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec9d WWNN x20000090fae0ec9d DID x012000 ONLINE`
		`NVME RPORT WWPN x200b00a098c80f09 WWNN x200a00a098c80f09 DID x010601 TARGET DISCSRVC ONLINE`
		`NVME Statistics`
		`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`
		`FCP: Rd 0000000000000071 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a6 Outstanding 0000000000000001`
		`NVME Initiator Enabled`
		`NVME LPORT lpfc1 WWPN x10000090fae0ec9e WWNN x20000090fae0ec9e DID x012400 ONLINE`
		`NVME RPORT WWPN x200900a098c80f09 WWNN x200800a098c80f09 DID x010301 TARGET DISCSRVC ONLINE`
		`NVME Statistics`
		`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`
		`FCP: Rd 0000000000000073 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a8 Outstanding 0000000000000001`
		• Se i LIF di destinazione non sono visualizzati come sopra nella `nvme_info` output del comando, controllare `/var/log/messages` e. `dmesg` Output di comando per eventuali guasti NVMe/FC sospetti e segnalazione o correzione di conseguenza.

Errori visualizzati da `nvme-cli`	Causa probabile	Soluzione alternativa
`No discovery log entries to fetch`	Generalmente osservato quando `/etc/nvme/hostnqn` La stringa non è stata aggiunta al sottosistema corrispondente sull'array NetApp o non è corretta `hostnqn` la stringa è stata aggiunta al rispettivo sottosistema.	Verificare che l'esatto `/etc/nvme/hostnqn` La stringa viene aggiunta al sottosistema corrispondente sull'array NetApp (verificare utilizzando `vserver nvme subsystem host show` comando).
`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Operation already in progress`	Osservato quando le associazioni del controller o l'operazione specificata sono già state create o in fase di creazione. Ciò potrebbe avvenire nell'ambito degli script di connessione automatica installati in precedenza.	Nessuno. Provare a eseguire `nvme discover` comando di nuovo dopo un po' di tempo. Per `nvme connect` e. `connect-all`, eseguire `nvme list` per verificare che i dispositivi dello spazio dei nomi siano già stati creati e visualizzati sull'host.

Quando contattare il supporto tecnico

Se i problemi persistono, raccogliere i seguenti file e output dei comandi e contattare il supporto tecnico per ulteriori triage:

```
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
/var/log/messages
dmesg
nvme discover output as in:
nvme discover --transport=fc --traddr=nn-0x200a00a098c80f09:pn
-0x200b00a098c80f09 --host-traddr=nn-0x20000090fae0ec9d:pn
-0x10000090fae0ec9d
nvme list
nvme list-subsys /dev/nvmeXnY
```

Configurazione host NVMe/FC per Oracle Linux 8.5 con ONTAP

Supportabilità

NVMe over Fabrics o NVMe-of (inclusi NVMe/FC e NVMe/TCP) è supportato con Oracle Linux 8.5 con accesso asimmetrico allo spazio dei nomi (ANA) necessario per superare i failover dello storage (SFO)

sull'array ONTAP. ANA è l'equivalente di ALUA (Asymmetric Logical Unit Access) nell'ambiente NVMe-of ed è attualmente implementato con il multipath NVMe nel kernel. Questo documento contiene i dettagli per abilitare NVMe-of con NVMe multipath in-kernel utilizzando ANA su Oracle Linux 8.5 e ONTAP come destinazione.

> È possibile utilizzare le impostazioni di configurazione fornite in questo documento per configurare i client cloud connessi a. "Cloud Volumes ONTAP" e. "Amazon FSX per ONTAP".

Caratteristiche

- Oracle Linux 8.5 dispone di multipath NVMe in-kernel abilitato per impostazione predefinita per i nomi NVMe.
- Con Oracle Linux 8.5, `nvme-fc auto-connect` gli script sono inclusi nel file nativo `nvme-cli` pacchetto. Puoi affidarti a questi script nativi di connessione automatica invece di installare gli script di connessione automatica forniti da un vendor esterno.
- Con Oracle Linux 8.5, una soluzione nativa `udev` la regola viene fornita come parte di `nvme-cli` Pacchetto che consente il bilanciamento del carico round-robin per il multipath NVMe. Pertanto, non è più necessario creare manualmente questa regola.
- Con Oracle Linux 8.5, il traffico NVMe e SCSI può essere eseguito sullo stesso host coesistente. In effetti, si prevede che questa sia la configurazione host comunemente implementata. Pertanto, è possibile configurare dm-multipath come di consueto per i LUN SCSI che risultano in dispositivi mpath, mentre NVMe multipath può essere utilizzato per configurare i dispositivi NVMe-of multipath (ad esempio, `/dev/nvmeXnY`) sull'host.
- Con Oracle Linux 8.5, il plug-in NetApp nel nativo `nvme-cli` Il pacchetto è in grado di visualizzare i dettagli di ONTAP e gli spazi dei nomi ONTAP.

Limitazioni note

Nessuno.

Requisiti di configurazione

Fare riferimento a. "Matrice di interoperabilità NetApp" per informazioni dettagliate sulle configurazioni supportate.

Abilitare NVMe/FC con Oracle Linux 8.5

Fasi

1. Installare Oracle Linux 8.5 General Availability (GA) sul server. Una volta completata l'installazione, verificare di eseguire il kernel Oracle Linux 8.5 GA specificato. Vedere "Matrice di interoperabilità NetApp" per l'elenco più aggiornato delle versioni supportate.

   ```
   # uname -r
   5.4.17-2136.309.4.el8uek.x86_64
   ```

2. Installare `nvme-cli` pacchetto.

   ```
   # rpm -qa|grep nvme-cli
   nvme-cli-1.14-3.el8.x86_64
   ```

3. Sull'host Oracle Linux 8.5, selezionare `hostnqn` stringa a. `/etc/nvme/hostnqn` e verificare che corrisponda a. `hostnqn` Stringa per il sottosistema corrispondente sull'array ONTAP.

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_ol_nvme

Vserver    Subsystem      Host NQN
---------------------------------------------
vs_ol_nvme nvme_ss_ol_1   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-
4cf5-97b3-1b5d986345d1
```

Se il `hostnqn` le stringhe non corrispondono, si consiglia di utilizzare il `vserver modify` per aggiornare `hostnqn` Stringa sul sottosistema di array ONTAP corrispondente da associare a. `hostnqn` stringa da `/etc/nvme/hostnqn` sull'host.

4. Riavviare l'host.

Se si intende eseguire traffico NVMe e SCSI sullo stesso host coesistente di Oracle Linux 8.5, si consiglia di utilizzare il multipath NVMe nel kernel per gli spazi dei nomi ONTAP e il multipath dm per i LUN ONTAP rispettivamente. Questo significa anche che gli spazi dei nomi ONTAP devono essere inseriti nella blacklist in dm-multipath per evitare che dm-multipath rivendica questi dispositivi dello spazio dei nomi. Per eseguire questa operazione, aggiungere `enable_foreign` impostazione su `/etc/multipath.conf` file:

```
#cat /etc/multipath.conf
defaults {
    enable_foreign  NONE
}
```

Riavviare `multipathd` eseguire il `systemctl restart multipathd` per rendere effettiva la nuova impostazione.

Configurare l'adattatore Broadcom FC per NVMe/FC

Fasi

1. Verificare di utilizzare l'adattatore supportato. Per l'elenco aggiornato degli adattatori supportati, consultare "Tool di matrice di interoperabilità NetApp".

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Verificare di utilizzare il firmware Broadcom lpfc e il driver della posta in arrivo consigliati. Per l'elenco più aggiornato delle versioni firmware e dei driver della scheda di rete supportati, consultare "Tool di matrice di interoperabilità NetApp".

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
14.0.505.11, sli-4:2:c
14.0.505.11, sli-4:2:c

# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.8.0.5
```

3. Verificare che `lpfc_enable_fc4_type` è impostato su 3.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. Verificare che le porte dell'iniziatore siano attive e in esecuzione e che siano visualizzate le LIF di destinazione.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b213a00
0x100000109b2139ff
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b213a00 WWNN x200000109b213a00 DID
x031700     ONLINE
NVME RPORT WWPN x208cd039ea243510 WWNN x208bd039ea243510 DID x03180a
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x2090d039ea243510 WWNN x208bd039ea243510 DID x03140a
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 000000000e Cmpl 000000000e Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 0000000000079efc Issue 0000000000079eeb OutIO
ffffffffffffffef
abort 00000002 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err   00000000
FCP CMPL: xb 00000002 Err 00000004

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b2139ff WWNN x200000109b2139ff DID
x031300 ONLINE
NVME RPORT WWPN x208ed039ea243510 WWNN x208bd039ea243510 DID x03230c
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x2092d039ea243510 WWNN x208bd039ea243510 DID x03120c
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 000000000e Cmpl 000000000e Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 0000000000029ba0 Issue 0000000000029ba2 OutIO
0000000000000002
abort 00000002 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00000002 Err 00000004
```

Abilitare le dimensioni i/o di 1 MB

Il `lpfc_sg_seg_cnt` Il parametro deve essere impostato su 256 per consentire all'host di emettere 1 MB di i/O.

Fasi

1. Impostare `lpfc_sg_seg_cnt` parametro a 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. Eseguire un `dracut -f` e riavviare l'host.
3. Verificare che `lpfc_sg_seg_cnt` è 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

Configurare l'adattatore FC Marvell/QLogic per NVMe/FC

Fasi

1. Verificare che siano in esecuzione le versioni del firmware e del driver dell'adattatore supportate. Il driver nativo qla2xxx della posta in arrivo incluso nel kernel OL 8.5 GA ha le correzioni upstream più recenti, essenziali per il supporto di ONTAP:

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.106-k
QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.106-k
```

2. Verificare `ql2xnvmeenable` È impostato per consentire all'adattatore Marvell di funzionare come iniziatore NVMe/FC.

```
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
1
```

Configurare NVMe/TCP

NVMe/TCP non dispone della funzionalità di connessione automatica. Pertanto, se un percorso non viene eseguito e non viene ripristinato entro il periodo di timeout predefinito di 10 minuti, NVMe/TCP non può riconnettersi automaticamente. Per evitare un timeout, impostare il periodo di ripetizione degli eventi di failover su almeno 30 minuti.

Fasi

1. Verificare se la porta iniziatore è in grado di recuperare i dati della pagina del registro di rilevamento attraverso le LIF NVMe/TCP supportate.

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119
=====Discovery Log Entry 0======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.1.51
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_2
traddr: 192.168.2.56
sectype: none

...
```

2. Allo stesso modo, verificare che le altre combinazioni LIF iniziatore NVMe/TCP-destinazione siano in grado di recuperare correttamente i dati della pagina del registro di rilevamento. Esempio,

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
```

3. Eseguire ora `nvme connect-all` Comando tra tutti i LIF di destinazione degli iniziatori NVMe/TCP supportati nei nodi. Assicurarsi di fornire un più lungo `ctrl_loss_tmo` periodo di timer (ad esempio 30 minuti, che può essere impostato aggiungendo `-l 1800`) durante `connect-all` in questo modo, si protratterebbe per un periodo più lungo in caso di perdita di percorso. Esempio:

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
```

Validare NVMe/FC

Fasi

1. Verificare le seguenti impostazioni NVMe/FC sull'host Oracle Linux 8.5.

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

2. Verificare che gli spazi dei nomi siano stati creati e rilevati correttamente sull'host.

```
# nvme list
Node         SN                    Model
----------------------------------------------------------------
/dev/nvme0n1 814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller
/dev/nvme0n2 814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller
/dev/nvme0n3 814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller

Namespace Usage  Format                  FW            Rev
-----------------------------------------------------------------
1                85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
2                85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
3                85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
```

3. Verificare che lo stato del controller di ciascun percorso sia attivo e che abbia lo stato ANA corretto.

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_ss_ol_1
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live non-
optimized
+- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live non-
optimized
+- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
```

4. Verificare che il plug-in NetApp visualizzi i valori corretti per ciascun dispositivo dello spazio dei nomi ONTAP.

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device       Vserver  Namespace Path
-----------------------------------
/dev/nvme0n1  vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns
/dev/nvme0n2  vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns
/dev/nvme0n3  vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns

NSID    UUID                                     Size
-----------------------------------------------------
1       72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2   85.90GB
2       04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08   85.90GB
```

```
3       264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4   85.90GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 1,
        "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
    },
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n2",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 2,
        "UUID" : "04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
      },
      {
         "Device" : "/dev/nvme0n3",
         "Vserver" : "vs_ol_nvme",
         "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns",
         "NSID" : 3,
         "UUID" : "264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4",
         "Size" : "85.90GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 20971520
        },
  ]
}
```

Problemi noti

ID bug NetApp	Titolo	Descrizione	ID Bugzilla
1517321	Gli host Oracle Linux 8.5 NVMe-of creano controller di rilevamento persistenti duplicati	Negli host Oracle Linux 8.5 NVMe over Fabrics (NVMe-of), è possibile utilizzare `nvme discover -p` Per creare controller di rilevamento persistenti (PDC). Quando si utilizza questo comando, è necessario creare un solo PDC per ogni combinazione initiator-target. Tuttavia, se si esegue ONTAP 9.10.1 e Oracle Linux 8.5 con un host NVMe-of, viene creato ogni volta un PDC duplicato `nvme discover -p` viene eseguito. Ciò comporta un utilizzo non necessario delle risorse sia sull'host che sulla destinazione.	"18118"

Risoluzione dei problemi

Prima di eseguire la risoluzione dei problemi relativi a guasti NVMe/FC, assicurarsi di eseguire una configurazione conforme alle specifiche IMT, quindi procedere con i passi successivi per correggere eventuali problemi relativi all'host.

lpfc verbose logging

Fasi

1. Impostare `lpfc_log_verbose` Impostazione del driver su uno dei seguenti valori per registrare gli eventi NVMe/FC.

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events. */
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

2. Dopo aver impostato i valori, eseguire `dracut-f` comandare e riavviare l'host.
3. Verificare le impostazioni.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_log_verbose=0xf00083

# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose
15728771
```

registrazione dettagliata di qla2xxx

Non esiste una registrazione qla2xxx specifica simile per NVMe/FC a quella per `lpfc` driver. Pertanto, è possibile impostare il livello di registrazione generale di qla2xxx seguendo questa procedura:

Fasi

1. Aggiungere il `ql2xextended_error_logging=0x1e400000` al corrispondente `modprobe qla2xxx conf` file.
2. Ricreare il `initramfs` in esecuzione `dracut -f` e riavviare l'host.
3. Dopo il riavvio, verificare che la registrazione dettagliata sia stata applicata come segue:

```
# cat /etc/modprobe.d/qla2xxx.conf
options qla2xxx ql2xnvmeenable=1 ql2xextended_error_logging=0x1e400000
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xextended_error_logging
507510784
```

Errori e soluzioni nvme-cli comuni

Gli errori visualizzati da `nvme-cli` durante `nvme discover`, `nvme connect`, o. `nvme connect-all` le operazioni e le soluzioni alternative sono illustrate nella seguente tabella:

Errori visualizzati da `nvme-cli`	Causa probabile	Soluzione alternativa
`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Invalid argument`	Sintassi errata	Verificare di utilizzare la sintassi corretta per `nvme discover`, `nvme connect`, e. `nvme connect-all` comandi.

Errori visualizzati da `nvme-cli`	Causa probabile	Soluzione alternativa

`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: No such file or directory`	Questo può essere causato da diversi problemi, ad esempio, fornire argomenti errati ai comandi NVMe è una delle cause più comuni.	• Verificare di aver passato gli argomenti corretti (ad esempio, la stringa WWNN corretta, la stringa WWPN e molto altro) ai comandi.
		• Se gli argomenti sono corretti, ma l'errore persiste, controllare se `/sys/class/scsi_host/host*/nvme_info` L'output del comando è corretto, l'iniziatore NVMe viene visualizzato come `Enabled`E le LIF di destinazione NVMe/FC sono visualizzate correttamente nelle sezioni Remote ports (Porte remote). Esempio:
		`# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info`
		`NVME Initiator Enabled`
		`NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec9d WWNN x20000090fae0ec9d DID x012000 ONLINE`
		`NVME RPORT WWPN x200b00a098c80f09 WWNN x200a00a098c80f09 DID x010601 TARGET DISCSRVC ONLINE`
		`NVME Statistics`
		`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`
		`FCP: Rd 0000000000000071 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a6 Outstanding 0000000000000001`
		`NVME Initiator Enabled`
		`NVME LPORT lpfc1 WWPN x10000090fae0ec9e WWNN x20000090fae0ec9e DID x012400 ONLINE`
		`NVME RPORT WWPN x200900a098c80f09 WWNN x200800a098c80f09 DID x010301 TARGET DISCSRVC ONLINE`
		`NVME Statistics`
		`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`
		`FCP: Rd 0000000000000073 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a8 Outstanding 0000000000000001`
		• Se i LIF di destinazione non sono visualizzati come sopra nella `nvme_info` output del comando, controllare `/var/log/messages` e. `dmesg` Output di comando per eventuali guasti NVMe/FC sospetti e segnalazione o correzione di conseguenza.

Errori visualizzati da `nvme-cli`	Causa probabile	Soluzione alternativa
`No discovery log entries to fetch`	Generalmente osservato quando `/etc/nvme/hostnqn` La stringa non è stata aggiunta al sottosistema corrispondente sull'array NetApp o non è corretta `hostnqn` la stringa è stata aggiunta al rispettivo sottosistema.	Verificare che l'esatto `/etc/nvme/hostnqn` La stringa viene aggiunta al sottosistema corrispondente sull'array NetApp (verificare utilizzando `vserver nvme subsystem host show` comando).
`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Operation already in progress`	Osservato quando le associazioni del controller o l'operazione specificata sono già state create o in fase di creazione. Ciò potrebbe avvenire nell'ambito degli script di connessione automatica installati in precedenza.	Nessuno. Provare a eseguire `nvme discover` comando di nuovo dopo un po' di tempo. Per `nvme connect` e. `connect-all`, eseguire `nvme list` per verificare che i dispositivi dello spazio dei nomi siano già stati creati e visualizzati sull'host.

Quando contattare il supporto tecnico

Se i problemi persistono, raccogliere i seguenti file e output dei comandi e contattare il supporto tecnico per ulteriori triage:

```
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
/var/log/messages
dmesg
nvme discover output as in:
nvme discover --transport=fc --traddr=nn-0x200a00a098c80f09:pn
-0x200b00a098c80f09 --host-traddr=nn-0x20000090fae0ec9d:pn
-0x10000090fae0ec9d
nvme list
nvme list-subsys /dev/nvmeXnY
```

Configurazione host NVMe/FC per Oracle Linux 8.4 con ONTAP

Supportabilità

NVMe over Fabrics o NVMe-of (inclusi NVMe/FC e NVMe/TCP) è supportato con Oracle Linux 8.4 con ANA (Asymmetric namespace Access), necessario per superare i failover dello storage (SFO) sull'array ONTAP.

ANA è l'equivalente di ALUA (Asymmetric Logical Unit Access) nell'ambiente NVMe-of ed è attualmente implementato con il multipath NVMe nel kernel. In questo argomento viene descritto come abilitare NVMe-of con NVMe multipath in-kernel utilizzando ANA su Oracle Linux 8.4 con ONTAP come destinazione.

> È possibile utilizzare le impostazioni di configurazione fornite in questo documento per configurare i client cloud connessi a. "Cloud Volumes ONTAP" e. "Amazon FSX per ONTAP".

Caratteristiche

- Oracle Linux 8.4 dispone di multipath NVMe in-kernel abilitato per impostazione predefinita per i nomi NVMe.
- Con Oracle Linux 8.4, `nvme-fc auto-connect` gli script sono inclusi nel file nativo `nvme-cli` pacchetto. Puoi affidarti a questi script nativi di connessione automatica invece di installare gli script di connessione automatica forniti da un vendor esterno.
- Con Oracle Linux 8.4, una soluzione nativa `udev` la regola viene fornita come parte di `nvme-cli` Pacchetto che consente il bilanciamento del carico round-robin per il multipath NVMe. Pertanto, non è più necessario creare manualmente questa regola.
- Con Oracle Linux 8.4, il traffico NVMe e SCSI può essere eseguito sullo stesso host coesistente. In effetti, si prevede che questa sia la configurazione host comunemente implementata. Pertanto, è possibile configurare dm-multipath come di consueto per i LUN SCSI che risultano in dispositivi mpath, mentre NVMe multipath può essere utilizzato per configurare i dispositivi NVMe-of multipath (ad esempio, `/dev/nvmeXnY`) sull'host.
- Con Oracle Linux 8.4, il plug-in NetApp nel nativo `nvme-cli` Il pacchetto è in grado di visualizzare i dettagli di ONTAP e gli spazi dei nomi ONTAP.

Limitazioni note

Nessuno.

Requisiti di configurazione

Fare riferimento a. "Matrice di interoperabilità NetApp (IMT)" per informazioni dettagliate sulle configurazioni supportate.

Abilitare NVMe/FC

Fasi

1. Installare Oracle Linux 8.4 GA sul server. Una volta completata l'installazione, verificare di eseguire il kernel Oracle Linux 8.4 GA specificato. Vedere "Matrice di interoperabilità NetApp" per l'elenco più aggiornato delle versioni supportate.

```
# uname -r
5.4.17-2102.206.1.el8uek.x86_64
```

2. Installare `nvme-cli` pacchetto.

```
# rpm -qa|grep nvme-cli
nvme-cli-1.12-3.el8.x86_64
```

3. Sull'host Oracle Linux 8.4, controllare la stringa hostnqn all'indirizzo `/etc/nvme/hostnqn` E verificare che corrisponda alla stringa hostnqn per il sottosistema corrispondente sull'array ONTAP.

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:8b43c7c6-e98d-4cc7-a699-d66a69aa714e
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_coexistance_2

Vserver         Subsystem Host NQN
-------
-----------------------------------------------------------------
vs_coexistance_2 nvme_1   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:753881b6-3163-
46f9-8145-0d1653d99389
```

Se le stringhe hostnqn non corrispondono, utilizzare `vserver modify` Comando per aggiornare la stringa hostnqn nel sottosistema di array ONTAP corrispondente in modo che corrisponda alla stringa hostnqn da `/etc/nvme/hostnqn` sull'host.

4. Riavviare l'host.

Se si intende eseguire traffico NVMe e SCSI sullo stesso host coesistente di Oracle Linux 8.4, si consiglia di utilizzare il multipath NVMe nel kernel per gli spazi dei nomi ONTAP e il multipath dm per i LUN ONTAP rispettivamente. Questo significa anche che gli spazi dei nomi ONTAP devono essere inseriti nella blacklist in dm-multipath per evitare che dm-multipath rivendica questi dispositivi dello spazio dei nomi. Per eseguire questa operazione, aggiungere `enable_foreign` impostazione su `/etc/multipath.conf` file:

```
#cat /etc/multipath.conf
defaults {
    enable_foreign  NONE
}
```

Riavviare il daemon multipath eseguendo `systemctl restart multipathd` per rendere effettiva la nuova impostazione.

Configurazione dell'adattatore Broadcom FC per NVMe/FC

Fasi

1. Verificare di utilizzare l'adattatore supportato. Per l'elenco aggiornato degli adattatori supportati, consultare "Tool di matrice di interoperabilità NetApp".

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Verificare di utilizzare il firmware Broadcom lpfc e il driver della posta in arrivo consigliati. Per l'elenco più aggiornato delle versioni firmware e dei driver della scheda di rete supportati, consultare "Tool di matrice di interoperabilità NetApp".

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
14.0.505.11, sli-4:2:c
14.0.505.11, sli-4:2:c
```

```
# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.8.0.5
```

3. Verificare che `lpfc_enable_fc4_type` è impostato su 3.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. Verificare che le porte dell'iniziatore siano attive e in esecuzione e che siano visualizzate le LIF di destinazione.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b213a00
0x100000109b2139ff

# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online

# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b213a00 WWNN x200000109b213a00 DID
x031700     ONLINE
NVME RPORT WWPN x208cd039ea243510 WWNN x208bd039ea243510 DID x03180a
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x2090d039ea243510 WWNN x208bd039ea243510 DID x03140a
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 000000000e Cmpl 000000000e Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 0000000000079efc Issue 0000000000079eeb OutIO
ffffffffffffffef
abort 00000002 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err   00000000
FCP CMPL: xb 00000002 Err 00000004

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b2139ff WWNN x200000109b2139ff DID
x031300 ONLINE
NVME RPORT WWPN x208ed039ea243510 WWNN x208bd039ea243510 DID x03230c
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x2092d039ea243510 WWNN x208bd039ea243510 DID x03120c
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 000000000e Cmpl 000000000e Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 0000000000029ba0 Issue 0000000000029ba2 OutIO
0000000000000002
abort 00000002 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00000002 Err 00000004
```

Abilitazione della dimensione i/o di 1 MB

Il `lpfc_sg_seg_cnt` Il parametro deve essere impostato su 256 per consentire all'host di emettere 1 MB di i/O.

Fasi

1. Impostare `lpfc_sg_seg_cnt` parametro a 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. Eseguire un `dracut -f` e riavviare l'host.
3. Verificare che `lpfc_sg_seg_cnt` è 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

Configurare l'adattatore FC Marvell/QLogic per NVMe/FC

Fasi

1. Verificare che siano in esecuzione le versioni del firmware e del driver dell'adattatore supportate. Il driver nativo qla2xxx della posta in arrivo incluso nel kernel OL 8.4 GA presenta le ultime correzioni upstream essenziali per il supporto di ONTAP.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
QLE2742 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.00.103-k
QLE2742 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.00.103-k
```

2. Verificare che il `ql2xnvmeenable` Il parametro viene impostato per consentire all'adattatore Marvell di funzionare come iniziatore NVMe/FC.

```
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
1
```

Configurare NVMe/TCP

NVMe/TCP non dispone della funzionalità di connessione automatica. Pertanto, se un percorso non viene eseguito e non viene ripristinato entro il periodo di timeout predefinito di 10 minuti, NVMe/TCP non può riconnettersi automaticamente. Per evitare un timeout, impostare il periodo di ripetizione degli eventi di failover su almeno 30 minuti.

Fasi

1. Verificare che la porta iniziatore sia in grado di recuperare i dati della pagina del registro di rilevamento attraverso le LIF NVMe/TCP supportate:

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119
=====Discovery Log Entry 0======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.1.51
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_2
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
...
```

2. Allo stesso modo, verificare che altre combinazioni LIF iniziatore NVMe/TCP-destinazione siano in grado di recuperare correttamente i dati della pagina del registro di rilevamento. Esempio,

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
#nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
```

3. Eseguire ora `nvme connect-all` Comando tra tutti i LIF di destinazione degli iniziatori NVMe/TCP supportati nei nodi. Assicurarsi di fornire un più lungo `ctrl_loss_tmo` intervallo di tempo (30 minuti o più, che può essere impostato aggiungendo `-l 1800`) durante `connect-all` in questo modo, si protratterebbe per un periodo più lungo in caso di perdita di percorso. Esempio:

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
```

Validare NVMe/FC

Fasi

1. Verificare le seguenti impostazioni NVMe/FC sull'host Oracle Linux 8.4:

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

2. Verificare che gli spazi dei nomi siano stati creati e rilevati correttamente sull'host:

```
# nvme list
Node                  SN              Model
Namespace
------------------------------------------------------------------------
-----------------
/dev/nvme0n1     814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller
1
/dev/nvme0n2     814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller
2
/dev/nvme0n3     814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller
3

Usage      Format         FW Rev
-------------------------------------------------------
85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
```

3. Verificare che lo stato del controller di ciascun percorso sia attivo e che abbia lo stato ANA corretto.

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_ss_ol_1
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live non-
optimized
+- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live non-
optimized
+- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
```

4. Verificare che il plug-in NetApp visualizzi i valori corretti per ogni dispositivo dello spazio dei nomi ONTAP.

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device                  Vserver          Namespace Path
----------------------- ------------------------------
------------------------------------------------------------------------
--------- --
/dev/nvme0n1      vs_ol_nvme
/vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns
/dev/nvme0n2      vs_ol_nvme
/vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns
/dev/nvme0n3      vs_ol_nvme
/vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns

NSID        UUID                                     Size
---------------------------------------------------------------
1          72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2   85.90GB
2          04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08   85.90GB
3          264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4   85.90GB
```

```
# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 1,
        "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
    },
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n2",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 2,
        "UUID" : "04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
      },
      {
         "Device" : "/dev/nvme0n3",
         "Vserver" : "vs_ol_nvme",
         "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns",
         "NSID" : 3,
         "UUID" : "264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4",
         "Size" : "85.90GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 20971520
        },
  ]
}
```

Problemi noti

ID bug NetApp	Titolo	Descrizione	ID Bugzilla
1517321	Gli host Oracle Linux 8.4 NVMe-of creano controller di rilevamento persistenti duplicati	Negli host Oracle Linux 8.4 NVMe over Fabrics (NVMe-of), è possibile utilizzare il comando "nvme Discover -p" per creare controller di rilevamento persistenti (PDC). Quando si utilizza questo comando, è necessario creare un solo PDC per ogni combinazione initiator-target. Tuttavia, se si esegue ONTAP 9.10.1 e Oracle Linux 8.4 con un host NVMe-of, viene creato un PDC duplicato ogni volta che viene eseguito "nvme Discover -p". Ciò comporta un utilizzo non necessario delle risorse sia sull'host che sulla destinazione.	"18118"

Risoluzione dei problemi

Prima di iniziare qualsiasi risoluzione dei problemi relativi a guasti NVMe/FC, assicurarsi di eseguire una configurazione conforme alle specifiche IMT, quindi procedere con i passaggi successivi per eseguire il debug di eventuali problemi relativi all'host.

LPFC verbose logging

Fasi

1. Impostare `lpfc_log_verbose` Impostazione del driver su uno dei seguenti valori per registrare gli eventi NVMe/FC.

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events. */
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

2. Dopo aver impostato i valori, eseguire `dracut-f` comandare e riavviare l'host.
3. Verificare le impostazioni.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_log_verbose=0xf00083

# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose
15728771
```

registrazione dettagliata di qla2xxx

Non esiste una registrazione qla2xxx specifica simile per NVMe/FC a quella per `lpfc` driver. Pertanto, è possibile impostare il livello di registrazione generale di qla2xxx seguendo questa procedura:

Fasi

1. Aggiungere il `ql2xextended_error_logging=0x1e400000` al corrispondente `modprobe qla2xxx conf` file.
2. Ricreare il `initramfs` in esecuzione `dracut -f` e riavviare l'host.
3. Dopo il riavvio, verificare che la registrazione dettagliata sia stata applicata come segue:

```
# cat /etc/modprobe.d/qla2xxx.conf
options qla2xxx ql2xnvmeenable=1 ql2xextended_error_logging=0x1e400000
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xextended_error_logging
507510784
```

Errori e soluzioni nvme-cli comuni

Gli errori visualizzati da `nvme-cli` durante `nvme discover`, `nvme connect`, o. `nvme connect-all` le operazioni e le soluzioni alternative sono illustrate nella seguente tabella:

Errori visualizzati da `nvme-cli`	Causa probabile	Soluzione alternativa
`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Invalid argument`	Sintassi errata	Verificare di utilizzare la sintassi corretta per `nvme discover`, `nvme connect`, e. `nvme connect-all` comandi.

Errori visualizzati da `nvme-cli`	Causa probabile	Soluzione alternativa

`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: No such file or directory`	Questo può essere causato da diversi problemi, ad esempio, fornire argomenti errati ai comandi NVMe è una delle cause più comuni.	• Verificare di aver passato gli argomenti corretti (ad esempio, la stringa WWNN corretta, la stringa WWPN e molto altro) ai comandi.
		• Se gli argomenti sono corretti, ma l'errore persiste, controllare se `/sys/class/scsi_host/host*/nvme_info` L'output del comando è corretto, l'iniziatore NVMe viene visualizzato come `Enabled`E le LIF di destinazione NVMe/FC sono visualizzate correttamente nelle sezioni Remote ports (Porte remote). Esempio:
		`# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info`
		`NVME Initiator Enabled`
		`NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec9d WWNN x20000090fae0ec9d DID x012000 ONLINE`
		`NVME RPORT WWPN x200b00a098c80f09 WWNN x200a00a098c80f09 DID x010601 TARGET DISCSRVC ONLINE`
		`NVME Statistics`
		`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`
		`FCP: Rd 0000000000000071 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a6 Outstanding 0000000000000001`
		`NVME Initiator Enabled`
		`NVME LPORT lpfc1 WWPN x10000090fae0ec9e WWNN x20000090fae0ec9e DID x012400 ONLINE`
		`NVME RPORT WWPN x200900a098c80f09 WWNN x200800a098c80f09 DID x010301 TARGET DISCSRVC ONLINE`
		`NVME Statistics`
		`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`
		`FCP: Rd 0000000000000073 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a8 Outstanding 0000000000000001`
		• Se i LIF di destinazione non sono visualizzati come sopra nella `nvme_info` output del comando, controllare `/var/log/messages` e. `dmesg` Output di comando per eventuali guasti NVMe/FC sospetti e segnalazione o correzione di conseguenza.

Errori visualizzati da `nvme-cli`	Causa probabile	Soluzione alternativa
`No discovery log entries to fetch`	Generalmente osservato quando `/etc/nvme/hostnqn` La stringa non è stata aggiunta al sottosistema corrispondente sull'array NetApp o non è corretta `hostnqn` la stringa è stata aggiunta al rispettivo sottosistema.	Verificare che l'esatto `/etc/nvme/hostnqn` La stringa viene aggiunta al sottosistema corrispondente sull'array NetApp (verificare utilizzando `vserver nvme subsystem host show` comando).
`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Operation already in progress`	Osservato quando le associazioni del controller o l'operazione specificata sono già state create o in fase di creazione. Ciò potrebbe avvenire nell'ambito degli script di connessione automatica installati in precedenza.	Nessuno. Provare a eseguire `nvme discover` comando di nuovo dopo un po' di tempo. Per `nvme connect` e. `connect-all`, eseguire `nvme list` per verificare che i dispositivi dello spazio dei nomi siano già stati creati e visualizzati sull'host.

Quando contattare il supporto tecnico

Se i problemi persistono, raccogliere i seguenti file e output dei comandi e contattare il supporto tecnico per ulteriori triage:

```
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
/var/log/messages
dmesg
nvme discover output as in:
nvme discover --transport=fc --traddr=nn-0x200a00a098c80f09:pn
-0x200b00a098c80f09 --host-traddr=nn-0x20000090fae0ec9d:pn
-0x10000090fae0ec9d
nvme list
nvme list-subsys /dev/nvmeXnY
```

Configurazione host NVMe/FC per Oracle Linux 8.3 con ONTAP

Supportabilità

NVMe over Fabrics o NVMe-of (incluso NVMe/FC) è supportato con Oracle Linux 8.3 con ANA (Asymmetric namespace Access) necessario per superare i failover dello storage (SFO) sull'array ONTAP. ANA è

l'equivalente ALUA nell'ambiente NVMe-of ed è attualmente implementato con il multipath NVMe nel kernel. Questo documento contiene i dettagli per abilitare NVMe-of con multipath NVMe nel kernel utilizzando ANA su OL 8.3 e ONTAP come destinazione.

> È possibile utilizzare le impostazioni di configurazione fornite in questo documento per configurare i client cloud connessi a. "Cloud Volumes ONTAP" e. "Amazon FSX per ONTAP".

Caratteristiche

- Oracle Linux 8.3 dispone di multipath NVMe in-kernel abilitato per impostazione predefinita per gli spazi dei nomi NVMe.
- Con Oracle Linux 8.3, `nvme-fc auto-connect` gli script sono inclusi nel pacchetto nvme-cli nativo. Puoi affidarti a questi script nativi di connessione automatica invece di installare gli script di connessione automatica forniti da un vendor esterno.
- Con Oracle Linux 8.3, una soluzione nativa `udev` la regola viene fornita come parte di `nvme-cli` Pacchetto che consente il bilanciamento del carico round-robin per il multipath NVMe. Pertanto, non è più necessario creare manualmente questa regola.
- Con Oracle Linux 8.3, il traffico NVMe e SCSI può essere eseguito sullo stesso host coesistente. In effetti, si prevede che questa sia la configurazione host comunemente implementata. Quindi, per SCSI, è possibile configurare dm-multipath come di consueto per i LUN SCSI, generando dispositivi mpath, mentre NVMe multipath può essere utilizzato per configurare i dispositivi NVMe-of multipath (ad esempio, `/dev/nvmeXnY`) sull'host.
- Con Oracle Linux 8.3, il plug-in NetApp nel nativo `nvme-cli` Il pacchetto è in grado di visualizzare i dettagli di ONTAP e gli spazi dei nomi ONTAP.

Limitazioni note

Nessuno.

Requisiti di configurazione

Fare riferimento a. "Tool di matrice di interoperabilità NetApp (IMT)" per l'elenco corrente delle configurazioni supportate.

Abilitare NVMe/FC con Oracle Linux 8.3

Fasi

1. Installare Oracle Linux 8.3 GA sul server. Una volta completata l'installazione, verificare di eseguire il kernel Oracle Linux 8.3 GA specificato. Vedere "Tool di matrice di interoperabilità NetApp" per l'elenco più aggiornato delle versioni supportate.

   ```
   # uname -r
   5.4.17-2011.7.4.el8uek.x86_64
   ```

2. Installare `nvme-cli` pacchetto.

```
# rpm -qa|grep nvme-cli

nvme-cli-1.12-2.el8.x86_64_
```

3. Sull'host Oracle Linux 8.3, controllare la stringa hostnqn all'indirizzo `/etc/nvme/hostnqn` e verificare che corrisponda a. `hostnqn` Stringa per il sottosistema corrispondente sull'array ONTAP.

```
#cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:446c21ab-f4c1-47ed-9a8f-1def96f3fed2

::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_coexistance_2
Vserver   Subsystem      Host NQN
------- ---------
------------------------------------------------------------
vs_coexistance_2 nvme_1 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:446c21ab-f4c1-
47ed-9a8f-1def96f3fed2
```

Se le stringhe hostnqn non corrispondono, utilizzare `vserver modify` Comando per aggiornare la stringa hostnqn nel sottosistema di array ONTAP corrispondente in modo che corrisponda alla stringa hostnqn da `/etc/nvme/hostnqn` sull'host.

4. Riavviare l'host.

Se si intende eseguire traffico NVMe e SCSI sullo stesso host coesistente di Oracle Linux 8.3, NetApp consiglia di utilizzare il multipath NVMe nel kernel per gli spazi dei nomi ONTAP e. `dm-multipath` Rispettivamente per LUN ONTAP. Questo significa anche che gli spazi dei nomi ONTAP devono essere inseriti nella blacklist `dm-multipath` per prevenire `dm-multipath` dal rivendicare questi dispositivi dello spazio dei nomi. Per eseguire questa operazione, aggiungere l'impostazione *enable_foreign* al `/etc/multipath.conf` file:

```
#cat /etc/multipath.conf
defaults {
   enable_foreign  NONE
}
```

Riavviare il daemon multipathd eseguendo il comando *systemctl restart multipathd* per rendere effettiva la nuova impostazione.

Configurare l'adattatore Broadcom FC per NVMe/FC

Fasi

1. Verificare di utilizzare l'adattatore supportato. Per l'elenco aggiornato degli adattatori supportati, consultare "Tool di matrice di interoperabilità NetApp".

```
#cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe36002-M2
LPe36002-M2
```

```
#cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Verificare di utilizzare il firmware Broadcom lpfc e il driver della posta in arrivo consigliati. Per l'elenco più aggiornato dei driver della scheda e delle versioni firmware supportate, consultare "Tool di matrice di interoperabilità NetApp".

```
#cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.8.351.49, sli-4:6:d
12.8.351.49, sli-4:6:d
```

```
#cat /sys/module/lpfc/version
0:12.6.0.3
```

3. Verificare che il `lpfc_enable_fc4_type` il parametro è impostato su 3.

```
#cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. Verificare che le porte dell'iniziatore siano attive e in esecuzione e che siano visualizzate le LIF di destinazione.

```
#cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109bf0447b
0x100000109bf0447c
```

```
#cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

```
#cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109bf0447b WWNN x200000109bf0447b DID
x022400 ONLINE
NVME RPORT WWPN x20e1d039ea243510 WWNN x20e0d039ea243510 DID x0a0314
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x20e4d039ea243510 WWNN x20e0d039ea243510 DID x0a0713
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 00000003b6 Cmpl 00000003b6 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 00000000be1425e8 Issue 00000000be1425f2 OutIO
000000000000000a
abort 00000251 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00000c5b Err 0000d176

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109bf0447c WWNN x200000109bf0447c DID
x021600 ONLINE
NVME RPORT WWPN x20e2d039ea243510 WWNN x20e0d039ea243510 DID x0a0213
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x20e3d039ea243510 WWNN x20e0d039ea243510 DID x0a0614
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 0000000419 Cmpl 0000000419 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 00000000be37ff65 Issue 00000000be37ff84 OutIO
000000000000001f
abort 0000025a noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00000c89 Err 0000cd87
```

Abilitare le dimensioni i/o di 1 MB

Il `lpfc_sg_seg_cnt` Il parametro deve essere impostato su 256 per consentire all'host di emettere 1 MB di i/O.

Fasi

1. Impostare `lpfc_sg_seg_cnt` parametro a 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. Eseguire un `dracut -f` e riavviare l'host.
3. Verificare che `lpfc_sg_seg_cnt` è 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

Configurare l'adattatore FC Marvell/QLogic per NVMe/FC

Fasi

1. Verificare che siano in esecuzione le versioni del firmware e del driver dell'adattatore supportate. Il driver nativo qla2xxx della posta in arrivo incluso nel kernel OL 8.3 GA presenta le ultime correzioni upstream essenziali per il supporto di ONTAP.

```
#cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
QLE2742 FW:v9.10.11 DVR:v10.01.00.25-k
QLE2742 FW:v9.10.11 DVR:v10.01.00.25-k
```

2. Verificare che il `ql2xnvmeenable` Il parametro viene impostato per consentire all'adattatore Marvell di funzionare come iniziatore NVMe/FC.

```
#cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
1
```

Validare NVMe/FC

Fasi

1. Verificare le seguenti impostazioni NVMe/FC sull'host Oracle Linux 8.3.

```
#cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y

#cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller

#cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

2. Verificare che gli spazi dei nomi siano stati creati e rilevati correttamente sull’host.

```
# nvme list
Node         SN                   Model                   Namespace Usage
Format FW Rev
---------------- --------------------
---------------------------------------- --------- ------------------
/dev/nvme0n1 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 1        37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n10 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 10      37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n11 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 11      37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n12 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 12      37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n13 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 13      37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n14 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 14      37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n15 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 15      37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n16 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 16      37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n17 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 17      37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n18 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 18      37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n19 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 19      37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n2 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 2        37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n20 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 20      37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n3 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 3        37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n4 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 4        37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n5 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 5        37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n6 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 6        37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n7 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 7        37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n8 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 8        37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n9 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 9        37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
```

3. Verificare che lo stato del controller di ciascun percorso sia attivo e che lo stato ANA sia corretto.

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.b79f5c6e4d0911edb3a0d039ea243511:subsystem.nvme_1
\ +
+- nvme214 fc traddr=nn-0x20e0d039ea243510:pn-0x20e4d039ea243510
host_traddr=nn-0x200000109bf0447b:pn-0x100000109bf0447b live non-
optimized
+- nvme219 fc traddr=nn-0x20e0d039ea243510:pn-0x20e2d039ea243510
host_traddr=nn-0x200000109bf0447c:pn-0x100000109bf0447c live optimized
+- nvme223 fc traddr=nn-0x20e0d039ea243510:pn-0x20e1d039ea243510
host_traddr=nn-0x200000109bf0447b:pn-0x100000109bf0447b live optimized
+- nvme228 fc traddr=nn-0x20e0d039ea243510:pn-0x20e3d039ea243510
host_traddr=nn-0x200000109bf0447c:pn-0x100000109bf0447c live non-
optimized
```

4. Verificare che il plug-in NetApp visualizzi i valori corretti per ogni dispositivo dello spazio dei nomi ONTAP.

```
#nvme netapp ontapdevices -o column
Device      Vserver         Namespace Path             NSID UUID
Size
---------------- -------------------------
------------------------------------------------- ---- ---------
/dev/nvme0n1 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_0/fcnvme_ns 1 ae10e16d-
1fa4-49c2-8594-02bf6f3b1af1 37.58GB
/dev/nvme0n10 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_9/fcnvme_ns 10 2cf00782-
e2bf-40fe-8495-63e4501727cd 37.58GB
/dev/nvme0n11 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_9/fcnvme_ns 11 fbefbe6c-
90fe-46a2-8a51-47bad9e2eb95 37.58GB
/dev/nvme0n12 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_0/fcnvme_ns 12 0e9cc8fa-
d821-4f1c-8944-3003dcded864 37.58GB
/dev/nvme0n13 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_1/fcnvme_ns 13 31f03b13-
aaf9-4a3f-826b-d126ef007991 37.58GB
/dev/nvme0n14 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_8/fcnvme_ns 14 bcf4627c-
5bf9-4a51-a920-5da174ec9876 37.58GB
/dev/nvme0n15 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_7/fcnvme_ns 15 239fd09d-
11db-46a3-8e94-b5ebe6eb2421 37.58GB
/dev/nvme0n16 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_2/fcnvme_ns 16 1d8004df-
f2e8-48c8-8ccb-ce45f18a15ae 37.58GB
/dev/nvme0n17 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_3/fcnvme_ns 17 4f7afbcf-
3ace-4e6c-9245-cbf5bd155ef4 37.58GB
/dev/nvme0n18 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_4/fcnvme_ns 18 b022c944-
6ebf-4986-a28c-8d9e8ec130c9 37.58GB
/dev/nvme0n19 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_5/fcnvme_ns 19 c457d0c7-
bfea-43aa-97ef-c749d8612a72 37.58GB
/dev/nvme0n2 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_1/fcnvme_ns 2 d2413d8b-
e82e-4412-89d3-c9a751ed7716 37.58GB
/dev/nvme0n20 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_6/fcnvme_ns 20 650e0d93-
967d-4415-874a-36bf9c93c952 37.58GB
/dev/nvme0n3 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_2/fcnvme_ns 3 09d89d9a-
7835-423f-93e7-f6f3ece1dcbc 37.58GB
/dev/nvme0n4 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_3/fcnvme_ns 4 d8e99326-
a67c-469f-b3e9-e0e4a38c8a76 37.58GB
/dev/nvme0n5 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_4/fcnvme_ns 5 c91c71f9-
3e04-4844-b376-30acab6311f1 37.58GB
/dev/nvme0n6 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_5/fcnvme_ns 6 4e8b4345-
e5b1-4aa4-ae1a-adf0de2879ea 37.58GB
/dev/nvme0n7 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_6/fcnvme_ns 7 ef715a16-
a946-4bb8-8735-74f214785874 37.58GB
/dev/nvme0n8 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_7/fcnvme_ns 8 4b038502-
966c-49fd-9631-a17f23478ae0 37.58GB
/dev/nvme0n9 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_8/fcnvme_ns 9 f565724c-
992f-41f6-83b5-da1fe741c09b 37.58GB
```

```
#nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
{
"Device" : "/dev/nvme0n1",
"Vserver" : "LPE36002_ASA_BL",
"Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_1_0_0/fcnvme_ns",
"NSID" : 1,
"UUID" : "ae10e16d-1fa4-49c2-8594-02bf6f3b1af1",
"Size" : "37.58GB",
"LBA_Data_Size" : 4096,
"Namespace_Size" : 9175040
},
{
"Device" : "/dev/nvme0n10",
"Vserver" : "LPE36002_ASA_BL",
"Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_1_0_9/fcnvme_ns",
"NSID" : 10,
"UUID" : "2cf00782-e2bf-40fe-8495-63e4501727cd",
"Size" : "37.58GB",
"LBA_Data_Size" : 4096,
"Namespace_Size" : 9175040
},
{
"Device" : "/dev/nvme0n11",
"Vserver" : "LPE36002_ASA_BL",
"Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_1_1_9/fcnvme_ns",
"NSID" : 11,
"UUID" : "fbefbe6c-90fe-46a2-8a51-47bad9e2eb95",
"Size" : "37.58GB",
"LBA_Data_Size" : 4096,
"Namespace_Size" : 9175040
},
{
"Device" : "/dev/nvme0n12",
"Vserver" : "LPE36002_ASA_BL",
"Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_1_1_0/fcnvme_ns",
"NSID" : 12,
"UUID" : "0e9cc8fa-d821-4f1c-8944-3003dcded864",
"Size" : "37.58GB",
"LBA_Data_Size" : 4096,
"Namespace_Size" : 9175040
},
{
"Device" : "/dev/nvme0n13",
```

```
"Vserver" : "LPE36002_ASA_BL",
"Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_1_1_1/fcnvme_ns",
"NSID" : 13,
"UUID" : "31f03b13-aaf9-4a3f-826b-d126ef007991",
"Size" : "37.58GB",
"LBA_Data_Size" : 4096,
"Namespace_Size" : 9175040
},
```

Problemi noti

ID bug NetApp	Titolo	Descrizione	Oracle Bugzilla
1517321	Gli host Oracle Linux 8.3 NVMe-of creano controller di rilevamento persistenti duplicati	Negli host Oracle Linux 8.3 NVMe over Fabrics (NVMe-of), è possibile utilizzare `nvme discover -p` Per creare controller di rilevamento persistenti (PDC). Quando si utilizza questo comando, è necessario creare un solo PDC per ogni combinazione initiator-target. Tuttavia, se si esegue ONTAP 9.10.1 e Oracle Linux 8.3 con un host NVMe-of, viene creato ogni volta un PDC duplicato `nvme discover -p` viene eseguito. Ciò comporta un utilizzo non necessario delle risorse sia sull'host che sulla destinazione.	"18118"

Risoluzione dei problemi

Prima di iniziare qualsiasi risoluzione dei problemi relativi a guasti NVMe/FC, assicurarsi di eseguire una configurazione conforme alle specifiche dello strumento matrice di interoperabilità (IMT), quindi procedere con i passaggi successivi per eseguire il debug di eventuali problemi relativi all'host.

LPFC verbose logging

Fasi

1. Impostare `lpfc_log_verbose` Impostazione del driver su uno dei seguenti valori per registrare gli eventi NVMe/FC.

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events. */
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

2. Dopo aver impostato i valori, eseguire `dracut-f` comandare e riavviare l'host.
3. Verificare le impostazioni.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_log_verbose=0xf00083

# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose
15728771
```

registrazione dettagliata di qla2xxx

Non esiste una registrazione qla2xxx specifica simile per NVMe/FC a quella per `lpfc` driver. Pertanto, è possibile impostare il livello di registrazione generale di qla2xxx seguendo questa procedura:

Fasi

1. Aggiungere il `ql2xextended_error_logging=0x1e400000` al corrispondente `modprobe qla2xxx conf` file.
2. Ricreare il `initramfs` in esecuzione `dracut -f` e riavviare l'host.
3. Dopo il riavvio, verificare che la registrazione dettagliata sia stata applicata come segue:

```
# cat /etc/modprobe.d/qla2xxx.conf
options qla2xxx ql2xnvmeenable=1 ql2xextended_error_logging=0x1e400000
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xextended_error_logging
507510784
```

Errori e soluzioni nvme-cli comuni

Gli errori visualizzati da `nvme-cli` durante `nvme discover`, `nvme connect`, o. `nvme connect-all` le operazioni e le soluzioni alternative sono illustrate nella seguente tabella:

Errori visualizzati da `nvme-cli`	Causa probabile	Soluzione alternativa
`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Invalid argument`	Sintassi errata	Verificare di utilizzare la sintassi corretta per `nvme discover`, `nvme connect`, e. `nvme connect-all` comandi.

Errori visualizzati da `nvme-cli`	Causa probabile	Soluzione alternativa

`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: No such file or directory`	Questo può essere causato da diversi problemi, ad esempio, fornire argomenti errati ai comandi NVMe è una delle cause più comuni.	• Verificare di aver passato gli argomenti corretti (ad esempio, la stringa WWNN corretta, la stringa WWPN e molto altro) ai comandi.
		• Se gli argomenti sono corretti, ma l'errore persiste, controllare se `/sys/class/scsi_host/host*/nvme_info` L'output del comando è corretto, l'iniziatore NVMe viene visualizzato come `Enabled`E le LIF di destinazione NVMe/FC sono visualizzate correttamente nelle sezioni Remote ports (Porte remote). Esempio:
		`# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info`
		`NVME Initiator Enabled`
		`NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec9d WWNN x20000090fae0ec9d DID x012000 ONLINE`
		`NVME RPORT WWPN x200b00a098c80f09 WWNN x200a00a098c80f09 DID x010601 TARGET DISCSRVC ONLINE`
		`NVME Statistics`
		`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`
		`FCP: Rd 0000000000000071 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a6 Outstanding 0000000000000001`
		`NVME Initiator Enabled`
		`NVME LPORT lpfc1 WWPN x10000090fae0ec9e WWNN x20000090fae0ec9e DID x012400 ONLINE`
		`NVME RPORT WWPN x200900a098c80f09 WWNN x200800a098c80f09 DID x010301 TARGET DISCSRVC ONLINE`
		`NVME Statistics`
		`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`
		`FCP: Rd 0000000000000073 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a8 Outstanding 0000000000000001`
		• Se i LIF di destinazione non sono visualizzati come sopra nella `nvme_info` output del comando, controllare `/var/log/messages` e. `dmesg` Output di comando per eventuali guasti NVMe/FC sospetti e segnalazione o correzione di conseguenza.

Errori visualizzati da `nvme-cli`	Causa probabile	Soluzione alternativa
`No discovery log entries to fetch`	Generalmente osservato quando `/etc/nvme/hostnqn` La stringa non è stata aggiunta al sottosistema corrispondente sull'array NetApp o non è corretta `hostnqn` la stringa è stata aggiunta al rispettivo sottosistema.	Verificare che l'esatto `/etc/nvme/hostnqn` La stringa viene aggiunta al sottosistema corrispondente sull'array NetApp (verificare utilizzando `vserver nvme subsystem host show` comando).
`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Operation already in progress`	Osservato quando le associazioni del controller o l'operazione specificata sono già state create o in fase di creazione. Ciò potrebbe avvenire nell'ambito degli script di connessione automatica installati in precedenza.	Nessuno. Provare a eseguire `nvme discover` comando di nuovo dopo un po' di tempo. Per `nvme connect` e. `connect-all`, eseguire `nvme list` per verificare che i dispositivi dello spazio dei nomi siano già stati creati e visualizzati sull'host.

Quando contattare il supporto tecnico

Se i problemi persistono, raccogliere i seguenti file e output dei comandi e contattare il supporto tecnico per ulteriori triage:

```
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
/var/log/messages
dmesg
nvme discover output as in:
nvme discover --transport=fc --traddr=nn-0x200a00a098c80f09:pn
-0x200b00a098c80f09 --host-traddr=nn-0x20000090fae0ec9d:pn
-0x10000090fae0ec9d
nvme list
nvme list-subsys /dev/nvmeXnY
```

Configurazione host NVMe/FC per Oracle Linux 8.2 con ONTAP

Supportabilità

NVMe/FC è supportato su ONTAP 9.6 o versione successiva per Oracle Linux 8.2. L'host Oracle Linux 8.2 può eseguire traffico NVMe/FC e FCP attraverso le stesse porte dell'adattatore per iniziatori Fibre Channel (FC).

Vedere "Hardware Universe" Per un elenco di controller e adattatori FC supportati. Per l'elenco più aggiornato delle configurazioni supportate, vedere "Matrice di interoperabilità NetApp".

> È possibile utilizzare le impostazioni di configurazione fornite in questo documento per configurare i client cloud connessi a. "Cloud Volumes ONTAP" e. "Amazon FSX per ONTAP".

Limitazioni note

Nessuno.

Abilitare NVMe/FC

1. Installare Oracle Linux 8.2 sul server.
2. Una volta completata l'installazione, verificare di eseguire il kernel Unbreakable Enterprise supportato. Vedere "Matrice di interoperabilità NetApp".

```
# uname -r
5.4.17-2011.1.2.el8uek.x86_64
```

3. Aggiornare il pacchetto nvme-cli. Il pacchetto nvme-cli nativo contiene gli script di connessione automatica NVMe/FC, la regola ONTAP udev che consente il bilanciamento del carico round-robin per il multipath NVMe il plug-in NetApp per gli spazi dei nomi ONTAP.

```
# rpm -qa|grep nvme-cli
nvme-cli-1.9-5.el8.x86_64
```

4. Sull'host Oracle Linux 8.2, controllare la stringa NQN host in /etc/nvme/hostnqn e verificare che corrisponda alla stringa NQN host per il sottosistema corrispondente sull'array ONTAP.

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
```

```
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_ol_nvme
Vserver  Subsystem Host NQN
----------- ---------------
------------------------------------------------------------
vs_ol_nvme
              nvme_ss_ol_1
                                  nqn.2014-
08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
```

Se le stringhe hostnqn non corrispondono, utilizzare il comando vserver modify per aggiornare la stringa NQN host sul sottosistema di array ONTAP corrispondente in modo che corrisponda alla stringa NQN host da etc/nvme/hostnqn sull'host.

Configurare Broadcom FC Adapter per NVMe/FC

1. Verificare di utilizzare l'adattatore supportato. Per l'elenco aggiornato degli adattatori supportati, consultare "Matrice di interoperabilità NetApp".

   ```
   # cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
   LPe32002-M2
   LPe32002-M2
   ```

   ```
   # cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
   Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
   Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
   ```

2. Il supporto NVMe in lpfc è già attivato per impostazione predefinita:

   ```
   # cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
   3
   ```

   I driver lpfc più recenti (sia in entrata che in uscita) hanno il valore predefinito lpfc_enable_fc4_type impostato su 3. Pertanto, non è necessario impostarlo esplicitamente in /etc/modprobe.d/lpfc.conf.

3. Verificare che le porte NVMe/FC Initiator siano attivate e in grado di vedere le porte di destinazione e che siano tutte attive.

   Nell'esempio riportato di seguito, è stata attivata e connessa solo una singola porta iniziatore con due LIF di destinazione, come mostrato nell'output seguente:

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

Validare NVMe/FC

1. Verificare le seguenti impostazioni NVMe/FC.

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

Nell'esempio precedente, due spazi dei nomi sono mappati all'host ANA di Oracle Linux 8.2. Sono visibili attraverso quattro LIF di destinazione: Due LIF di nodi locali e due LIF di altri nodi partner/remoti. Questa configurazione viene visualizzata come due percorsi ANA ottimizzati e due percorsi ANA inaccessibili per ogni namespace sull'host.

2. Verificare che gli spazi dei nomi siano stati creati.

```
# nvme list
Node                  SN
Model                                                    Namespace Usage
Format         FW Rev
--------------------   ---------------------------------------
---------------------------------------------- -----------------
------------------------------- ---------------- ---------------
/dev/nvme0n1     814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller
1                  85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
/dev/nvme0n2     814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller
2                  85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
/dev/nvme0n3     814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller
3                  85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
```

3. Verificare lo stato dei percorsi ANA.

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_ss_ol_1
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
```

4. Verificare il plug-in NetApp per i dispositivi ONTAP.

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device                 Vserver                         Namespace Path
NSID    UUID
Size
----------------------- ------------------------------
------------------------------------------------------------------------
--------- ------------------------------------------------------------
---------
/dev/nvme0n1      vs_ol_nvme
/vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns              1          72b887b1-5fb6-
47b8-be0b-33326e2542e2   85.90GB
/dev/nvme0n2      vs_ol_nvme
/vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns              2          04bf9f6e-9031-
40ea-99c7-a1a61b2d7d08    85.90GB
/dev/nvme0n3      vs_ol_nvme
/vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns              3          264823b1-8e03-
4155-80dd-e904237014a4  85.90GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 1,
        "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
        "Size" : "85.90GB",
```

```
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
    },
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n2",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 2,
        "UUID" : "04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
      },
      {
         "Device" : "/dev/nvme0n3",
         "Vserver" : "vs_ol_nvme",
         "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns",
         "NSID" : 3,
         "UUID" : "264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4",
         "Size" : "85.90GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 20971520
       },
  ]
}
```

Abilita 1MB i/o Size per Broadcom NVMe/FC

Il `lpfc_sg_seg_cnt` Il parametro deve essere impostato su 256 per consentire all'host di emettere 1 MB di i/O.

Fasi

1. Impostare `lpfc_sg_seg_cnt` parametro a 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. Eseguire un `dracut -f` e riavviare l'host.
3. Verificare che `lpfc_sg_seg_cnt` è 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

Configurazione host NVMe/FC per Oracle Linux 8.1 con ONTAP

Supportabilità

NVMe/FC è supportato su ONTAP 9.6 o versione successiva per Oracle Linux 8.1. L'host Oracle Linux 8.1 è in grado di eseguire traffico NVMe e SCSI attraverso le stesse porte FC (Fibre Channel Initiator Adapter). Si noti che Broadcom Initiator è in grado di gestire il traffico NVMe/FC e FCP attraverso le stesse porte della scheda FC. Vedere "Hardware Universe" Per un elenco di controller e adattatori FC supportati. Per l'elenco più aggiornato delle configurazioni supportate, vedere "Matrice di interoperabilità NetApp".

> È possibile utilizzare le impostazioni di configurazione fornite in questo documento per configurare i client cloud connessi a. "Cloud Volumes ONTAP" e. "Amazon FSX per ONTAP".

Limitazioni note

- Gli script NVMe/FC di connessione automatica nativi non sono disponibili nel pacchetto nvme-cli. Utilizzare gli script di connessione automatica esterni forniti dal vendor HBA.
- Per impostazione predefinita, il bilanciamento del carico round-robin non è attivato in multipath NVMe. Per abilitare questa funzionalità, è necessario scrivere una regola udev. La procedura è illustrata nella sezione relativa all'abilitazione di NVMe/FC su Oracle Linux 8.1.
- Non esiste alcun supporto sanlun per NVMe/FC e, di conseguenza, nessun supporto Linux Unified host Utilities (LUHU) per NVMe/FC su Oracle Linux 8.1. Utilizzare l'output del comando ONTAP disponibile come parte del plug-in NetApp incluso nella nvme-cli nativa.

Abilitare NVMe/FC

1. Installare Oracle Linux 8.1 sul server.
2. Una volta completata l'installazione, verificare di eseguire il kernel Unbreakable Enterprise supportato. Vedere "Matrice di interoperabilità NetApp".

```
# uname -r
5.4.17-2011.0.7.el8uek.x86_64
```

3. Aggiornare il pacchetto nvme-cli.

```
# rpm -qa | grep nvmefc
nvmefc-connect-12.6.61.0-1.noarch
```

4. Aggiungere la stringa sottostante come regola udev separata in /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules. Ciò consente il bilanciamento del carico round-robin per il multipath NVMe.

```
# cat /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules
# Enable round-robin for NetApp ONTAP
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{model}=="NetApp ONTAP
Controller", ATTR{iopolicy}="round-robin"
```

5. Sull'host Oracle Linux 8.1, controllare la stringa NQN host in /etc/nvme/hostnqn e verificare che corrisponda alla stringa NQN host per il sottosistema corrispondente sull'array ONTAP.

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
```

```
*> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme_10
Vserver Subsystem Host NQN
------- ---------
------------------------------------------------------------
Oracle Linux_141_nvme_ss_10_0
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
```

Se le stringhe hostnqn non corrispondono, utilizzare il comando vserver modify per aggiornare la stringa NQN host sul sottosistema di array ONTAP corrispondente in modo che corrisponda alla stringa NQN host da etc/nvme/hostnqn sull'host.

6. Riavviare l'host.

Configurare Broadcom FC Adapter per NVMe/FC

1. Verificare di utilizzare l'adattatore supportato. Per l'elenco aggiornato degli adattatori supportati, consultare "Matrice di interoperabilità NetApp".

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Il supporto NVMe in lpfc è già attivato per impostazione predefinita:

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

I driver lpfc più recenti (sia in entrata che in uscita) hanno il valore predefinito lpfc_enable_fc4_type impostato su 3. Pertanto, non è necessario impostarlo esplicitamente in /etc/modprobe.d/lpfc.conf.

3. Quindi, installare gli script di connessione automatica consigliati da lpfc:

```
# rpm -ivh nvmefc-connect-12.6.61.0-1.noarch.rpm
```

4. Verificare che gli script di connessione automatica siano installati.

```
# rpm -qa | grep nvmefc
nvmefc-connect-12.6.61.0-1.noarch
```

5. Verificare che le porte dell'iniziatore siano attive e in esecuzione.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x10000090fae0ec61
0x10000090fae0ec62

# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

6. Verificare che le porte NVMe/FC Initiator siano attivate e in grado di vedere le porte di destinazione e che siano tutte attive.

   Nell'esempio riportato di seguito, è stata attivata e connessa solo una singola porta iniziatore con due LIF di destinazione, come mostrato nell'output seguente:

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 NVME 2947 SCSI 2947 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec61 WWNN x20000090fae0ec61 DID
x012000 ONLINE
NVME RPORT WWPN x202d00a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010201
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203100a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010601
TARGET DISCSRVC ONLINE
```

Validare NVMe/FC

1. Verificare le seguenti impostazioni NVMe/FC.

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

Nell'esempio precedente, due spazi dei nomi sono mappati all'host ANA di Oracle Linux 8.1. Sono visibili attraverso quattro LIF di destinazione: Due LIF di nodi locali e due LIF di altri nodi partner/remoti. Questa configurazione viene visualizzata come due percorsi ANA ottimizzati e due percorsi ANA inaccessibili per ogni namespace sull'host.

2. Verificare che gli spazi dei nomi siano stati creati.

```
# nvme list
Node                SN                                            Model
Namespace Usage                              Format          FW Rev
-------------------- ---------------------------------------
---------------------------------------- ----------------
-------------------------------  ----------------  -------------
/dev/nvme0n1  814vWBNRwfBCAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller        2
107.37 GB / 107.37 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
/dev/nvme0n2  814vWBNRwfBCAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller        3
107.37 GB / 107.37 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
```

3. Verificare lo stato dei percorsi ANA.

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5a32407351c711eaaa4800a098df41bd:subsystem.test
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207400a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live optimized
+- nvme1 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207600a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207700a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live
inaccessible
```

4. Verificare il plug-in NetApp per i dispositivi ONTAP.

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device   Vserver  Namespace Path             NSID   UUID   Size
-------  -------- -------------------------  ------ ----- -----
/dev/nvme0n1   vs_nvme_10       /vol/rhel_141_vol_10_0/ol_157_ns_10_0
1        55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad   53.69GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
   "ONTAPdevices" : [
   {
        Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_nvme_10",
        "Namespace_Path" : "/vol/rhel_141_vol_10_0/ol_157_ns_10_0",
         "NSID" : 1,
         "UUID" : "55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad",
         "Size" : "53.69GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 13107200
    }
]
```

Abilita 1MB i/o Size per Broadcom NVMe/FC

Il `lpfc_sg_seg_cnt` Il parametro deve essere impostato su 256 per consentire all'host di emettere 1 MB di i/O.

Fasi

1. Impostare `lpfc_sg_seg_cnt` parametro a 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. Eseguire un `dracut -f` e riavviare l'host.
3. Verificare che `lpfc_sg_seg_cnt` è 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

OL 7

Configurazione host NVMe/FC per Oracle Linux 7.9 con ONTAP

Supportabilità

NVMe/FC è supportato su ONTAP 9.6 o versione successiva per Oracle Linux 7.9. L'host Oracle Linux 7.9 è in grado di eseguire traffico NVMe e SCSI attraverso le stesse porte FC (Fibre Channel Initiator Adapter). Vedere "Hardware Universe" Per un elenco di controller e adattatori FC supportati. Per l'elenco più aggiornato delle configurazioni supportate, vedere "Matrice di interoperabilità NetApp".

> È possibile utilizzare le impostazioni di configurazione fornite in questo documento per configurare i client cloud connessi a. "Cloud Volumes ONTAP" e. "Amazon FSX per ONTAP".

Limitazioni note

- Gli script NVMe/FC di connessione automatica nativi non sono disponibili in `nvme-cli` pacchetto. Utilizzare gli script di connessione automatica esterni forniti dal vendor HBA.
- Per impostazione predefinita, il bilanciamento del carico round-robin non è attivato in multipath NVMe. Per abilitare questa funzionalità, è necessario scrivere una regola udev. La procedura è illustrata nella sezione relativa all'abilitazione di NVMe/FC su Oracle Linux 7.9.
- Non esiste alcun supporto sanlun per NVMe/FC e, di conseguenza, nessun supporto Linux Unified host Utilities (LUHU) per NVMe/FC su Oracle Linux 7.9. Utilizzare l'output del comando ONTAP disponibile come parte del plug-in NetApp incluso nella nvme-cli nativa.

Abilitare NVMe/FC

1. Installare Oracle Linux 7.9 sul server.
2. Una volta completata l'installazione, verificare di eseguire il kernel Unbreakable Enterprise supportato. Vedere "Matrice di interoperabilità NetApp".

```
# uname -r
5.4.17-2011.6.2.el7uek.x86_64
```

3. Aggiornare `nvme-cli` pacchetto.

```
# rpm -qa | grep nvme-cli
nvme-cli-1.8.1-3.el7.x86_64
```

4. Aggiungere la stringa seguente come regola udev separata in `/lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules`. Ciò consente il bilanciamento del carico round-robin per il multipath NVMe.

```
# cat /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules
# Enable round-robin for NetApp ONTAP
ACTION=="add", SUBSYSTEMS=="nvme-subsystem", ATTRS{model}=="NetApp ONTAP
Controller          ", ATTR{iopolicy}="round-robin"
```

5. Sull'host Oracle Linux L 7.9, controllare la stringa NQN dell'host all'indirizzo `/etc/nvme/hostnqn` E verificare che corrisponda alla stringa NQN host per il sottosistema corrispondente sull'array ONTAP.

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:497ad959-e6d0-4987-8dc2-a89267400874
```

```
*> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme_10
Vserver Subsystem Host NQN
------- --------- ------------------------------------- -----------
ol_157_nvme_ss_10_0
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:497ad959-e6d0-4987-8dc2-a89267400874
```

Se il `hostnqn` le stringhe non corrispondono, si consiglia di utilizzare il `vserver modify` Comando per aggiornare la stringa NQN host sul sottosistema di array ONTAP corrispondente in modo che corrisponda alla stringa NQN host da `etc/nvme/hostnqn` sull'host.

6. Riavviare l'host.

Configurare Broadcom FC Adapter per NVMe/FC

1. Verificare di utilizzare l'adattatore supportato. Per l'elenco aggiornato degli adattatori supportati, consultare "Matrice di interoperabilità NetApp".

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Il supporto NVMe in lpfc è già attivato per impostazione predefinita:

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

I driver lpfc più recenti (sia in entrata che in uscita) hanno il valore predefinito lpfc_enable_fc4_type impostato su 3. Pertanto, non è necessario impostarlo esplicitamente in `/etc/modprobe.d/lpfc.conf`.

3. Quindi, installare gli script di connessione automatica consigliati da lpfc:

```
 # rpm -ivh nvmefc-connect-12.8.264.0-1.noarch.rpm
. Verificare che gli script di connessione automatica siano installati.
```

```
# rpm -qa | grep nvmefc
nvmefc-connect-12.8.264.0-1.noarch
```

4. Verificare che le porte dell'iniziatore siano attive e in esecuzione.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x10000090fae0ec61
0x10000090fae0ec62

# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

5. Verificare che le porte NVMe/FC Initiator siano attivate e in grado di vedere le porte di destinazione e che siano tutte attive.

   Nell'esempio riportato di seguito, è stata attivata e connessa solo una singola porta iniziatore con due LIF di destinazione, come mostrato nell'output seguente:

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 NVME 2947 SCSI 2947 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec61 WWNN x20000090fae0ec61 DID
x012000 ONLINE
NVME RPORT WWPN x202d00a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010201
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203100a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010601
TARGET DISCSRVC ONLINE
```

Validare NVMe/FC

1. Verificare le seguenti impostazioni NVMe/FC.

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

Nell'esempio precedente, due spazi dei nomi sono mappati all'host ANA di Oracle Linux 7.9. Sono visibili attraverso quattro LIF di destinazione: Due LIF di nodi locali e due LIF di altri nodi partner/remoti. Questa configurazione viene visualizzata come due percorsi ANA ottimizzati e due percorsi ANA inaccessibili per ogni namespace sull'host.

2. Verificare che gli spazi dei nomi siano stati creati.

```
# nvme list
Node SN Model Namespace Usage Format FW Rev
---------------- --------------------- ------------------------
/dev/nvme0n1 80BADBKnB/JvAAAAAAAC NetApp ONTAP Controller 1 53.69 GB /
53.69 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
```

3. Verificare lo stato dei percorsi ANA.

```
# nvme list-subsys/dev/nvme0n1
Nvme-subsysf0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.341541339b9511e8a9b500a098c80f09:subsystem.ol_157_nvme_
ss_10_0
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x202c00a098c80f09:pn-0x202d00a098c80f09
host_traddr=nn-0x20000090fae0ec61:pn-0x10000090fae0ec61 live optimized
+- nvme1 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207600a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207700a098dfdd91 host
traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live inaccessible
```

4. Verificare il plug-in NetApp per i dispositivi ONTAP.

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device   Vserver  Namespace Path             NSID   UUID   Size
-------  -------- -------------------------  ------ ----- -----
/dev/nvme0n1   vs_nvme_10       /vol/rhel_141_vol_10_0/ol_157_ns_10_0
1        55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad   53.69GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
   "ONTAPdevices" : [
   {
        Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_nvme_10",
        "Namespace_Path" : "/vol/rhel_141_vol_10_0/ol_157_ns_10_0",
         "NSID" : 1,
         "UUID" : "55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad",
         "Size" : "53.69GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 13107200
    }
]
```

Abilita 1MB i/o Size per Broadcom NVMe/FC

Il `lpfc_sg_seg_cnt` Il parametro deve essere impostato su 256 per consentire all'host di emettere 1 MB di i/O.

Fasi

1. Impostare `lpfc_sg_seg_cnt` parametro a 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. Eseguire un `dracut -f` e riavviare l'host.
3. Verificare che `lpfc_sg_seg_cnt` è 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

xxx

Configurazione host NVMe/FC per Oracle Linux 7.8 con ONTAP

Supportabilità

NVMe/FC è supportato su ONTAP 9.6 o versione successiva per Oracle Linux 7.8. L'host Oracle Linux 7.8 è in grado di eseguire traffico NVMe e SCSI attraverso le stesse porte FC (Fibre Channel Initiator Adapter). Si noti che Broadcom Initiator è in grado di gestire il traffico NVMe/FC e FCP attraverso le stesse porte della scheda FC. Vedere "Hardware Universe" Per un elenco di controller e adattatori FC supportati. Per l'elenco più aggiornato delle configurazioni supportate, vedere "Matrice di interoperabilità NetApp".

> È possibile utilizzare le impostazioni di configurazione fornite in questo documento per configurare i client cloud connessi a. "Cloud Volumes ONTAP" e. "Amazon FSX per ONTAP".

Limitazioni note

- Gli script NVMe/FC di connessione automatica nativi non sono disponibili nel pacchetto nvme-cli. Utilizzare gli script di connessione automatica esterni forniti dal vendor HBA.
- Per impostazione predefinita, il bilanciamento del carico round-robin non è attivato in multipath NVMe. Per abilitare questa funzionalità, è necessario scrivere una regola udev. La procedura è illustrata nella sezione relativa all'abilitazione di NVMe/FC su Oracle Linux 7.8.
- Non esiste alcun supporto sanlun per NVMe/FC e, di conseguenza, nessun supporto Linux Unified host Utilities (LUHU) per NVMe/FC su Oracle Linux 7.8. Utilizzare l'output del comando ONTAP disponibile come parte del plug-in NetApp incluso nella nvme-cli nativa.

Abilitazione di NVMe/FC

1. Installare Oracle Linux 7.8 sul server.
2. Una volta completata l'installazione, verificare di eseguire il kernel Unbreakable Enterprise supportato. Vedere "Matrice di interoperabilità NetApp".

   ```
   # uname -r
   4.14.35-1902.9.2.el7uek
   ```

3. Aggiornare il pacchetto nvme-cli.

   ```
   # rpm -qa | grep nvme-cli
   nvme-cli-1.8.1-3.el7.x86_64
   ```

4. Aggiungere la stringa sottostante come regola udev separata in /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules. Ciò consente il bilanciamento del carico round-robin per il multipath NVMe.

   ```
   # cat /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules
   # Enable round-robin for NetApp ONTAP
   ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{model}=="NetApp ONTAP
   Controller", ATTR{iopolicy}="round-robin"
   ```

5. Sull'host Oracle Linux L 7.8, controllare la stringa NQN host in /etc/nvme/hostnqn e verificare che corrisponda alla stringa NQN host per il sottosistema corrispondente sull'array ONTAP.

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
```

```
*> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme_10
Vserver Subsystem Host NQN
------- --------- ------------------------------------- -----------
ol_157_nvme_ss_10_0
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
```

Se le stringhe hostnqn non corrispondono, utilizzare il comando vserver modify per aggiornare la stringa NQN host sul sottosistema di array ONTAP corrispondente in modo che corrisponda alla stringa NQN host da etc/nvme/hostnqn sull'host.

6. Riavviare l'host.

Configurazione di Broadcom FC Adapter per NVMe/FC

1. Verificare di utilizzare l'adattatore supportato. Per l'elenco aggiornato degli adattatori supportati, consultare "Matrice di interoperabilità NetApp".

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Il supporto NVMe in lpfc è già attivato per impostazione predefinita:

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

I driver lpfc più recenti (sia in entrata che in uscita) hanno il valore predefinito lpfc_enable_fc4_type impostato su 3. Pertanto, non è necessario impostarlo esplicitamente in /etc/modprobe.d/lpfc.conf.

3. Quindi, installare gli script di connessione automatica consigliati da lpfc:

```
 # rpm -ivh nvmefc-connect-12.4.65.0-1.noarch.rpm
. Verificare che gli script di connessione automatica siano installati.
```

```
# rpm -qa | grep nvmefc
nvmefc-connect-12.4.65.0-1.noarch
```

4. Verificare che le porte dell'iniziatore siano attive e in esecuzione.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x10000090fae0ec61
0x10000090fae0ec62

# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

5. Verificare che le porte NVMe/FC Initiator siano attivate e in grado di vedere le porte di destinazione e che siano tutte attive.

   Nell'esempio riportato di seguito, è stata attivata e connessa solo una singola porta iniziatore con due LIF di destinazione, come mostrato nell'output seguente:

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 NVME 2947 SCSI 2947 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec61 WWNN x20000090fae0ec61 DID
x012000 ONLINE
NVME RPORT WWPN x202d00a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010201
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203100a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010601
TARGET DISCSRVC ONLINE
```

Convalida di NVMe/FC

1. Verificare le seguenti impostazioni NVMe/FC.

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

Nell'esempio precedente, due spazi dei nomi sono mappati all'host ANA di Oracle Linux 7.8. Sono visibili attraverso quattro LIF di destinazione: Due LIF di nodi locali e due LIF di altri nodi partner/remoti. Questa configurazione viene visualizzata come due percorsi ANA ottimizzati e due percorsi ANA inaccessibili per ogni namespace sull'host.

2. Verificare che gli spazi dei nomi siano stati creati.

```
# nvme list
Node SN Model Namespace Usage Format FW Rev
---------------- -------------------- ----------------------
/dev/nvme0n1 80BADBKnB/JvAAAAAAAC NetApp ONTAP Controller 1 53.69 GB /
53.69 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
```

3. Verificare lo stato dei percorsi ANA.

```
# nvme list-subsys/dev/nvme0n1
Nvme-subsysf0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.341541339b9511e8a9b500a098c80f09:subsystem.ol_157_nvme_
ss_10_0
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x202c00a098c80f09:pn-0x202d00a098c80f09
host_traddr=nn-0x20000090fae0ec61:pn-0x10000090fae0ec61 live optimized
+- nvme1 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207600a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207700a098dfdd91 host
traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live inaccessible
```

4. Verificare il plug-in NetApp per i dispositivi ONTAP.

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device   Vserver  Namespace Path             NSID   UUID   Size
-------  -------- -------------------------  ------ ----- -----
/dev/nvme0n1   vs_nvme_10       /vol/rhel_141_vol_10_0/ol_157_ns_10_0
1        55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad   53.69GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
   "ONTAPdevices" : [
   {
        Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_nvme_10",
        "Namespace_Path" : "/vol/rhel_141_vol_10_0/ol_157_ns_10_0",
         "NSID" : 1,
         "UUID" : "55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad",
         "Size" : "53.69GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 13107200
    }
]
```

Abilitazione della dimensione i/o di 1 MB per Broadcom NVMe/FC

Il `lpfc_sg_seg_cnt` Il parametro deve essere impostato su 256 per consentire all'host di emettere 1 MB di i/O.

Fasi

1. Impostare `lpfc_sg_seg_cnt` parametro a 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. Eseguire un `dracut -f` e riavviare l'host.
3. Verificare che `lpfc_sg_seg_cnt` è 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

Configurazione host NVMe/FC per Oracle Linux 7.7 con ONTAP

Supportabilità

NVMe/FC è supportato su ONTAP 9.6 o versioni successive per le seguenti versioni di Oracle Linux

- OL 7.7

  L'host OL 7.7 può eseguire traffico NVMe e SCSI attraverso le stesse porte dell'adattatore Initiator Fibre Channel. Vedere "Hardware Universe" Per un elenco di controller e adattatori FC supportati.

  Per l'elenco più aggiornato delle configurazioni supportate, vedere "Matrice di interoperabilità NetApp".

> È possibile utilizzare le impostazioni di configurazione fornite in questo documento per configurare i client cloud connessi a. "Cloud Volumes ONTAP" e. "Amazon FSX per ONTAP".

Limitazioni note

- Gli script NVMe/FC di connessione automatica nativi non sono disponibili nel pacchetto nvme-cli. È possibile utilizzare gli script di connessione automatica esterni forniti dal vendor HBA.
- Per impostazione predefinita, il bilanciamento del carico round-robin non è attivato. Per abilitare questa funzionalità, è necessario scrivere una regola udev. Nella sezione relativa all'abilitazione di NVMe/FC su OL 7.7 sono descritte le procedure.

Attivazione di NVMe su OL 7.7

1. Assicurarsi che sia installato il kernel predefinito di Oracle Linux 7.7.
2. Riavviare l'host e verificare che si avvii nel kernel OL 7.7 specificato.

```
# uname -r
4.14.35-1902.9.2.el7uek
```

3. Upgrade al pacchetto nvme-cli-1.8.1-3.el7.

```
# rpm -qa|grep nvme-cli
nvme-cli-1.8.1-3.el7.x86_64
```

4. Aggiungere la stringa seguente come regola udev separata in `/lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules`. Ciò consente il bilanciamento del carico round-robin per il multipath NVMe.

```
# Enable round-robin for NetApp ONTAP
ACTION==”add”, SUBSYSTEM==”nvme-subsystem”, ATTR{model}==”NetApp ONTAP
Controller”, ATTR{iopolicy}=”round-robin
```

5. Sull'host OL 7.7, controllare la stringa NQN host all'indirizzo `/etc/nvme/hostnqn` E verificare che corrisponda alla stringa NQN host per il sottosistema corrispondente sull'array ONTAP.

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
```

```
*> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme_10
Vserver Subsystem Host NQN
------- --------- ------------------------------------- -----------
ol_157_nvme_ss_10_0
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
```

> Se le stringhe NQN host non corrispondono, utilizzare il comando vserver modify per aggiornare la stringa NQN host sul sottosistema di array ONTAP corrispondente in modo che corrisponda alla stringa NQN host da `/etc/nvme/hostnqn` sull'host.

1. Riavviare l'host.

Configurazione di Broadcom FC Adapter per NVMe/FC

1. Verificare di utilizzare l'adattatore supportato. Per l'elenco più aggiornato degli adattatori supportati, consultare "Matrice di interoperabilità NetApp".

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Copiare e installare il pacchetto di script di connessione automatica Broadcom outbox.

```
# rpm -ivh nvmefc-connect-12.4.65.0-1.noarch.rpm
```

3. Riavviare l'host.
4. Verificare di utilizzare il firmware Broadcom lpfc consigliato, il driver inbox nativo e le versioni dei pacchetti outbox con connessione automatica. Per un elenco delle versioni supportate, vedere "Matrice di interoperabilità NetApp".

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.4.243.17, sil-4.2.c
12.4.243.17, sil-4.2.c

# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.0.0.10

# rpm -qa | grep nvmefc
nvmefc-connect-12.4.65.0-1.noarch
```

5. Verificare che lpfc_ENABLE_fc4_TYPE sia impostato su 3.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

6. Verificare che le porte dell'iniziatore siano attive e in esecuzione.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x10000090fae0ec61
0x10000090fae0ec62
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

7. Verificare che le porte NVMe/FC Initiator siano attivate, in esecuzione e in grado di visualizzare le LIF di destinazione.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 NVME 2947 SCSI 2977 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec61 WWNN x20000090fae0ec61 DID
x012000 ONLINE
NVME RPORT WWPN x202d00a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010201
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203100a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010601
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
…
```

Convalida di NVMe/FC

1. Verificare le seguenti impostazioni NVMe/FC.

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y

# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller

# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

2. Verificare che gli spazi dei nomi siano stati creati.

```
# nvme list
Node SN Model Namespace Usage Format FW Rev
---------------- -------------------- ----------------------
/dev/nvme0n1 80BADBKnB/JvAAAAAAAC NetApp ONTAP Controller 1 53.69 GB /
53.69 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
```

3. Verificare lo stato dei percorsi ANA.

```
# nvme list-subsys/dev/nvme0n1
Nvme-subsysf0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.341541339b9511e8a9b500a098c80f09:subsystem.ol_157_nvme_
ss_10_0
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x202c00a098c80f09:pn-0x202d00a098c80f09
host_traddr=nn-0x20000090fae0ec61:pn-0x10000090fae0ec61 live optimized
+- nvme1 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207600a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207700a098dfdd91 host
traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live inaccessible
```

4. Verificare il plug-in NetApp per i dispositivi ONTAP.

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device   Vserver  Namespace Path             NSID   UUID   Size
-------  -------- -------------------------  ------ ----- -----
/dev/nvme0n1   vs_nvme_10       /vol/rhel_141_vol_10_0/ol_157_ns_10_0
1        55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad   53.69GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
   "ONTAPdevices" : [
   {
        Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_nvme_10",
        "Namespace_Path" : "/vol/rhel_141_vol_10_0/ol_157_ns_10_0",
         "NSID" : 1,
         "UUID" : "55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad",
         "Size" : "53.69GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 13107200
    }
]
```

Abilitazione della dimensione i/o di 1 MB per Broadcom NVMe/FC

Il `lpfc_sg_seg_cnt` Il parametro deve essere impostato su 256 per consentire all'host di emettere 1 MB di i/O.

Fasi

1. Impostare `lpfc_sg_seg_cnt` parametro a 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. Eseguire un `dracut -f` e riavviare l'host.
3. Verificare che `lpfc_sg_seg_cnt` è 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

LPFC verbose Logging

Fasi

1. Impostare `lpfc_log_verbose` Impostazione del driver su uno dei seguenti valori per registrare gli eventi NVMe/FC.

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events. */
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

2. Dopo aver impostato i valori, eseguire `dracut-f` comandare e riavviare l'host.
3. Verificare le impostazioni.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_log_verbose=0xf00083

# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose
15728771
```

RHEL

RHEL 9

Configurazione host NVMe-of per RHEL 9.1 con ONTAP

Supportabilità

NVMe over Fabrics o NVMe-of (inclusi NVMe/FC e NVMe/TCP) è supportato con RHEL 9.1 con accesso asimmetrico allo spazio dei nomi (ANA) necessario per superare i failover dello storage (SFO) sull'array ONTAP. ANA è l'equivalente di ALUA (Asymmetric Logical Unit Access) nell'ambiente NVMe-of ed è attualmente implementato con il multipath NVMe nel kernel. Questo documento contiene i dettagli per abilitare NVMe-of con multipath NVMe nel kernel utilizzando ANA su RHEL 9.1 e ONTAP come destinazione.

> È possibile utilizzare le impostazioni di configurazione fornite in questo documento per configurare i client cloud connessi a. "Cloud Volumes ONTAP" e. "Amazon FSX per ONTAP".

Caratteristiche

- RHEL 9.1 include il supporto per NVMe/TCP oltre a NVMe/FC. Il plug-in NetApp nel file nativo `nvme-cli` Il pacchetto può visualizzare i dettagli ONTAP per gli spazi dei nomi NVMe/FC e NVMe/TCP.
- RHEL 9.1 include il supporto per il multipath NVMe nel kernel per gli spazi dei nomi NVMe abilitati per impostazione predefinita, senza la necessità di impostazioni esplicite.
- RHEL 9.1 supporta l'utilizzo del traffico coesistente NVMe e SCSI sullo stesso host su un determinato adattatore HBA, senza l'esplicito `dm-multipath` Impostazioni per impedire la richiesta di spazi dei nomi NVMe.

Requisiti di configurazione

Fare riferimento a. "Matrice di interoperabilità NetApp" per informazioni dettagliate sulle configurazioni supportate.

Abilitare il multipath NVMe nel kernel

Fasi

1. Installare RHEL 9.1 sul server. Una volta completata l'installazione, verificare di eseguire il kernel RHEL 9.1 specificato. Vedere "Matrice di interoperabilità NetApp" per l'elenco più aggiornato delle versioni supportate.
2. Una volta completata l'installazione, verificare di eseguire il kernel RHEL 9.1 specificato. Vedere "Matrice di interoperabilità NetApp" per l'elenco più aggiornato delle versioni supportate.

   Esempio:

   ```
   # uname -r
    5.14.0-162.6.1.el9_1.x86_64
   ```

3. Installare `nvme-cli` pacchetto:

   Esempio:

   ```
   # rpm -qa|grep nvme-cli
   nvme-cli-2.0-4.el9.x86_64
   ```

4. Sull'host, controllare la stringa NQN host su `/etc/nvme/hostnqn` E verificare che corrisponda alla stringa NQN host per il sottosistema corrispondente sull'array ONTAP. Esempio:

   ```
   # cat /etc/nvme/hostnqn
   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:325e7554-1f9b-11ec-8489-3a68dd61a4df


   ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme207
   Vserver     Subsystem       Host NQN
   ----------- ---------------
   ------------------------------------------------------------
   vs_nvme207 rhel_207_LPe32002     nqn.2014-
   08.org.nvmexpress:uuid:325e7554-1f9b-11ec-8489-3a68dd61a4df
   ```

   > Se le stringhe NQN host non corrispondono, utilizzare `vserver modify` Per aggiornare la stringa NQN host nel sottosistema NVMe ONTAP corrispondente in modo che corrisponda alla stringa NQN host `/etc/nvme/hostnqn` sull'host.

5. Riavviare l'host.

Configurare NVMe/FC

Broadcom/Emulex

Fasi

1. Verificare di utilizzare l'adattatore supportato. Per l'elenco aggiornato degli adattatori supportati, consultare "Matrice di interoperabilità NetApp".

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2

# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc

Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Verificare di utilizzare il firmware Broadcom lpfc e il driver della posta in arrivo consigliati. Vedere "Matrice di interoperabilità NetApp" per l'elenco più aggiornato delle versioni firmware e dei driver della scheda di rete supportati.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
14.0.505.11, sli-4:2:c
14.0.505.11, sli-4:2:c
```

```
# cat /sys/module/lpfc/version
0:14.2.0.5
```

3. Verificare che `lpfc_enable_fc4_type` è impostato su 3

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. Verificare che le porte dell'iniziatore siano attive e in esecuzione e che siano visualizzate le LIF di destinazione.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1b95ef
0x100000109b1b95f0
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1b95ef WWNN x200000109b1b95ef DID
x061700 ONLINE
NVME RPORT       WWPN x2035d039ea1308e5 WWNN x2082d039ea1308e5 DID
x062f05 TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT       WWPN x2083d039ea1308e5 WWNN x2082d039ea1308e5 DID
x062407 TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 000000000e Cmpl 000000000e Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000  CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000000001df6c Issue 000000000001df6e OutIO
0000000000000002
        abort 00000000 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000
wqerr 00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00000000 Err 00000004

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1b95f0 WWNN x200000109b1b95f0 DID
x061400 ONLINE
NVME RPORT       WWPN x2036d039ea1308e5 WWNN x2082d039ea1308e5 DID
x061605 TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT       WWPN x2037d039ea1308e5 WWNN x2082d039ea1308e5 DID
x062007 TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 000000000e Cmpl 000000000e Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000  CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000000001dd28 Issue 000000000001dd29 OutIO
0000000000000001
        abort 00000000 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000
wqerr 00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00000000 Err 00000004
```

Abilita dimensione i/o 1 MB (opzionale)

ONTAP riporta un MDTS (MAX Data Transfer Size) di 8 nei dati del controller di identificazione, il che significa che la dimensione massima della richiesta di i/o deve essere fino a 1 MB. Tuttavia, per emettere richieste di i/o di dimensione 1 MB per l'host Broadcom NVMe/FC, il parametro lpfc lpfc_sg_seg_cnt deve essere spostato fino a 256 dal valore predefinito di 64. Seguire le istruzioni riportate di seguito:

Fasi

1. Aggiungere il valore `256` nei rispettivi `modprobe lpfc.conf` file:

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. Eseguire un `dracut -f` e riavviare l'host.
3. Dopo il riavvio, verificare che sia stata applicata l'impostazione sopra riportata selezionando la corrispondente `sysfs` valore:

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

   Ora l'host Broadcom FC-NVMe dovrebbe essere in grado di inviare fino a 1 MB di richieste i/o sui dispositivi dello spazio dei nomi ONTAP.

Marvell/QLogic

La casella di posta in arrivo nativa `qla2xxx` Il driver incluso nel kernel RHEL 9.1 contiene le correzioni upstream più recenti, essenziali per il supporto di ONTAP.

Fasi

1. Verificare che siano in esecuzione le versioni del firmware e del driver della scheda di rete supportati utilizzando il seguente comando:

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
QLE2772 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.07.400-k-debug
QLE2772 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.07.400-k-debug
```

2. Verificare `ql2xnvmeenable` È impostato per consentire all'adattatore Marvell di funzionare come iniziatore NVMe/FC utilizzando il seguente comando:

```
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
1
```

Configurare NVMe/TCP

A differenza di NVMe/FC, NVMe/TCP non dispone di funzionalità di connessione automatica. Ciò presenta due limiti principali sull'host NVMe/TCP Linux:

- **No auto-reconnect after paths get reinstated** NVMe/TCP non può riconnettersi automaticamente a un percorso ripristinato oltre il valore predefinito `ctrl-loss-tmo` timer di 10 minuti dopo un percorso verso il basso.
- **Nessuna connessione automatica durante l'avvio dell'host** NVMe/TCP non riesce a connettersi automaticamente durante l'avvio dell'host.

Impostare il periodo di ripetizione degli eventi di failover su almeno 30 minuti per evitare timeout. È possibile aumentare il periodo di ripetizione aumentando il valore di `ctrl_loss_tmo timer` attenersi alla seguente procedura:

Fasi

1. Verificare se la porta iniziatore è in grado di recuperare i dati della pagina del registro di rilevamento attraverso le LIF NVMe/TCP supportate:

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51

Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119
=====Discovery Log Entry 0======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.1.51
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_2
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
...
```

2. Verificare che le altre combo LIF NVMe/TCP initiator-target siano in grado di recuperare correttamente i dati della pagina del registro di rilevamento. Ad esempio:

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
```

3. Eseguire `nvme connect-all` Comando tra tutti i LIF di destinazione degli iniziatori NVMe/TCP supportati nei nodi. Assicurarsi di impostare un valore più lungo `ctrl_loss_tmo` intervallo di ripetizione del timer (ad esempio, 30 minuti, che può essere impostato attraverso `-l 1800`) durante l'esecuzione di `connect-all` in modo che ritentare per un periodo di tempo più lungo in caso di perdita di percorso. Ad esempio:

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
```

Validare NVMe-of

Fasi

1. Verificare che il multipath NVMe in-kernel sia effettivamente attivato selezionando:

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

2. Verificare che le impostazioni NVMe-of appropriate (ad esempio, `model` impostare su `NetApp ONTAP Controller` e bilanciamento del carico `iopolicy` impostare su `round-robin`) Per i rispettivi spazi dei nomi ONTAP riflettere correttamente sull'host:

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

3. Verificare che gli spazi dei nomi ONTAP riflettano correttamente sull'host. Ad esempio:

```
# nvme list
Node            SN                    Model                    Namespace
------------   ---------------------- ---------------------------------
/dev/nvme0n1   81CZ5BQuUNfGAAAAAAAB   NetApp ONTAP Controller   1

Usage                Format         FW Rev
-------------------  -----------    --------
85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B    FFFFFFFF
```

4. Verificare che lo stato del controller di ciascun percorso sia attivo e che lo stato ANA sia corretto. Ad esempio:

   Esempio (a):

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys10 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.82e7f9edc72311ec8187d039ea14107d:subsystem.rhel_131_QLe
2742
\
 +- nvme2 fc traddr=nn-0x2038d039ea1308e5:pn-
0x2039d039ea1308e5,host_traddr=nn-0x20000024ff171d30:pn-
0x21000024ff171d30 live non-optimized
 +- nvme3 fc traddr=nn-0x2038d039ea1308e5:pn-
0x203cd039ea1308e5,host_traddr=nn-0x20000024ff171d31:pn-
0x21000024ff171d31 live optimized
 +- nvme4 fc traddr=nn-0x2038d039ea1308e5:pn-
0x203bd039ea1308e5,host_traddr=nn-0x20000024ff171d30:pn-
0x21000024ff171d30 live optimized
 +- nvme5 fc traddr=nn-0x2038d039ea1308e5:pn-
0x203ad039ea1308e5,host_traddr=nn-0x20000024ff171d31:pn-
0x21000024ff171d31 live non-optimized
```

   Esempio (b):

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.bf0691a7c74411ec8187d039ea14107d:subsystem.rhel_tcp_133
\
 +- nvme1 tcp
traddr=192.168.166.21,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.166.5 live non-
optimized
 +- nvme2 tcp
traddr=192.168.166.20,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.166.5 live
optimized
 +- nvme3 tcp
traddr=192.168.167.21,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.167.5 live non-
optimized
 +- nvme4 tcp
traddr=192.168.167.20,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.167.5 live
optimized
```

5. Verificare che il plug-in NetApp visualizzi i valori corretti per ciascun dispositivo dello spazio dei nomi ONTAP. Ad esempio:

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device       Vserver          Namespace Path
---------    -------
----------------------------------------------------
/dev/nvme0n1 vs_tcp79     /vol/vol1/ns1

NSID  UUID                                   Size
----  ------------------------------         ------
1     79c2c569-b7fa-42d5-b870-d9d6d7e5fa84  21.47GB


# nvme netapp ontapdevices -o json
{

  "ONTAPdevices" : [
  {

      "Device" : "/dev/nvme0n1",
      "Vserver" : "vs_tcp79",
      "Namespace_Path" : "/vol/vol1/ns1",
      "NSID" : 1,
      "UUID" : "79c2c569-b7fa-42d5-b870-d9d6d7e5fa84",
      "Size" : "21.47GB",
      "LBA_Data_Size" : 4096,
      "Namespace_Size" : 5242880
    },

]

}
```

Esempio (b)

```
# nvme netapp ontapdevices -o column

Device           Vserver                   Namespace Path
---------------- -------------------------
-----------------------------------
/dev/nvme1n1     vs_tcp_133                /vol/vol1/ns1

NSID UUID                                   Size
-------------------------------------------------------
1    1ef7cb56-bfed-43c1-97c1-ef22eeb92657   21.47GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
  "ONTAPdevices":[
    {
      "Device":"/dev/nvme1n1",
      "Vserver":"vs_tcp_133",
      "Namespace_Path":"/vol/vol1/ns1",
      "NSID":1,
      "UUID":"1ef7cb56-bfed-43c1-97c1-ef22eeb92657",
      "Size":"21.47GB",
      "LBA_Data_Size":4096,
      "Namespace_Size":5242880
    },
  ]

}
```

Problemi noti

ID bug NetApp	Titolo	Descrizione	ID Bugzilla
1503468	`nvme list-subsys` il comando restituisce un elenco di controller nvme ripetuto per un determinato sottosistema	Il `nvme list-subsys` il comando dovrebbe restituire un elenco univoco di controller nvme associati a un determinato sottosistema. In RHEL 9.1, il `nvme list-subsys` Il comando restituisce i controller nvme con il rispettivo stato ANA per tutti gli spazi dei nomi che appartengono a un determinato sottosistema. Tuttavia, lo stato ANA è un attributo per namespace, pertanto, sarebbe ideale visualizzare voci univoche del controller nvme con lo stato del percorso se si elenca la sintassi del comando del sottosistema per un dato namespace.	2130106

Risoluzione dei problemi

Prima di iniziare qualsiasi risoluzione dei problemi relativi a guasti NVMe/FC, assicurarsi di eseguire una configurazione conforme alle specifiche dello strumento matrice di interoperabilità (IMT), quindi procedere con i passaggi successivi per eseguire il debug di eventuali problemi relativi all'host.

lpfc verbose logging

Fasi

1. Impostare `lpfc_log_verbose` Impostazione del driver su uno dei seguenti valori per registrare gli eventi NVMe/FC.

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events. */
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

2. Dopo aver impostato i valori, eseguire `dracut-f` comandare e riavviare l'host.
3. Verificare le impostazioni.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_log_verbose=0xf00083

# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose
15728771
```

registrazione dettagliata di qla2xxx

Non esiste una registrazione qla2xxx specifica simile per NVMe/FC a quella per `lpfc` driver. Pertanto, è possibile impostare il livello di registrazione generale di qla2xxx seguendo questa procedura:

Fasi

1. Aggiungere il `ql2xextended_error_logging=0x1e400000` al corrispondente `modprobe qla2xxx conf` file.
2. Ricreare il `initramfs` in esecuzione `dracut -f` e riavviare l'host.
3. Dopo il riavvio, verificare che la registrazione dettagliata sia stata applicata come segue:

```
# cat /etc/modprobe.d/qla2xxx.conf
options qla2xxx ql2xnvmeenable=1 ql2xextended_error_logging=0x1e400000
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xextended_error_logging
507510784
```

Errori e soluzioni nvme-cli comuni

Gli errori visualizzati da `nvme-cli` durante `nvme discover`, `nvme connect`, o. `nvme connect-all` le operazioni e le soluzioni alternative sono illustrate nella seguente tabella:

Errori visualizzati da `nvme-cli`	Causa probabile	Soluzione alternativa
`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Invalid argument`	Sintassi errata	Verificare di utilizzare la sintassi corretta per `nvme discover`, `nvme connect`, e. `nvme connect-all` comandi.

Errori visualizzati da `nvme-cli`	Causa probabile	Soluzione alternativa

`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: No such file or directory`	Questo può essere causato da diversi problemi, ad esempio, fornire argomenti errati ai comandi NVMe è una delle cause più comuni.	• Verificare di aver passato gli argomenti corretti (ad esempio, la stringa WWNN corretta, la stringa WWPN e molto altro) ai comandi.
		• Se gli argomenti sono corretti, ma l'errore persiste, controllare se `/sys/class/scsi_host/host*/nvme_info` L'output del comando è corretto, l'iniziatore NVMe viene visualizzato come `Enabled`E le LIF di destinazione NVMe/FC sono visualizzate correttamente nelle sezioni Remote ports (Porte remote). Esempio:
		`# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info`
		`NVME Initiator Enabled`
		`NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec9d WWNN x20000090fae0ec9d DID x012000 ONLINE`
		`NVME RPORT WWPN x200b00a098c80f09 WWNN x200a00a098c80f09 DID x010601 TARGET DISCSRVC ONLINE`
		`NVME Statistics`
		`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`
		`FCP: Rd 0000000000000071 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a6 Outstanding 0000000000000001`
		`NVME Initiator Enabled`
		`NVME LPORT lpfc1 WWPN x10000090fae0ec9e WWNN x20000090fae0ec9e DID x012400 ONLINE`
		`NVME RPORT WWPN x200900a098c80f09 WWNN x200800a098c80f09 DID x010301 TARGET DISCSRVC ONLINE`
		`NVME Statistics`
		`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`
		`FCP: Rd 0000000000000073 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a8 Outstanding 0000000000000001`
		• Se i LIF di destinazione non sono visualizzati come sopra nella `nvme_info` output del comando, controllare `/var/log/messages` e. `dmesg` Output di comando per eventuali guasti NVMe/FC sospetti e segnalazione o correzione di conseguenza.

Errori visualizzati da `nvme-cli`	Causa probabile	Soluzione alternativa
`No discovery log entries to fetch`	Generalmente osservato quando `/etc/nvme/hostnqn` La stringa non è stata aggiunta al sottosistema corrispondente sull'array NetApp o non è corretta `hostnqn` la stringa è stata aggiunta al rispettivo sottosistema.	Verificare che l'esatto `/etc/nvme/hostnqn` La stringa viene aggiunta al sottosistema corrispondente sull'array NetApp (verificare utilizzando `vserver nvme subsystem host show` comando).
`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Operation already in progress`	Osservato quando le associazioni del controller o l'operazione specificata sono già state create o in fase di creazione. Ciò potrebbe avvenire nell'ambito degli script di connessione automatica installati in precedenza.	Nessuno. Provare a eseguire `nvme discover` comando di nuovo dopo un po' di tempo. Per `nvme connect` e. `connect-all`, eseguire `nvme list` per verificare che i dispositivi dello spazio dei nomi siano già stati creati e visualizzati sull'host.

Quando contattare il supporto tecnico

Se i problemi persistono, raccogliere i seguenti file e output dei comandi e contattare il supporto tecnico per ulteriori triage:

```
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
/var/log/messages
dmesg
nvme discover output as in:
nvme discover --transport=fc --traddr=nn-0x200a00a098c80f09:pn
-0x200b00a098c80f09 --host-traddr=nn-0x20000090fae0ec9d:pn
-0x10000090fae0ec9d
nvme list
nvme list-subsys /dev/nvmeXnY
```

Configurazione host NVMe-of per RHEL 9.0 con ONTAP

Supportabilità

NVMe-of (inclusi NVMe/FC e NVMe/TCP) è supportato con RHEL 9.0 con ANA (Asymmetric namespace Access) richiesto per i failover dello storage superstiti sull'array ONTAP. ANA è l'equivalente ALUA

nell'ambiente NVM-of ed è attualmente implementato con NVMe multipath nel kernel. Questo documento contiene i dettagli per abilitare NVMe-of con multipath NVMe nel kernel utilizzando ANA su RHEL 9.0 e ONTAP come destinazione.

> È possibile utilizzare le impostazioni di configurazione fornite in questo documento per configurare i client cloud connessi a. "Cloud Volumes ONTAP" e. "Amazon FSX per ONTAP".

Caratteristiche

- A partire da RHEL 9.0, NVMe/TCP non è più una funzionalità di anteprima tecnologica (a differenza di RHEL 8), ma una funzionalità aziendale completamente supportata.
- A partire da RHEL 9.0, il multipath NVMe in-kernel è attivato per impostazione predefinita per gli spazi dei nomi NVMe, senza la necessità di impostazioni esplicite (a differenza di RHEL 8).

Requisiti di configurazione

Fare riferimento a. "Matrice di interoperabilità NetApp" per informazioni dettagliate sulle configurazioni supportate.

Abilitare il multipath NVMe nel kernel

Fasi

1. Installare RHEL 9.0 sul server. Una volta completata l'installazione, verificare di eseguire il kernel RHEL 9.0 specificato. Vedere "Matrice di interoperabilità NetApp" per l'elenco più aggiornato delle versioni supportate.
2. Una volta completata l'installazione, verificare di eseguire il kernel RHEL 9.0 specificato. Vedere "Matrice di interoperabilità NetApp" per l'elenco più aggiornato delle versioni supportate.

   ```
   # uname -r
   5.14.0-70.13.1.el9_0.x86_64
   ```

3. Installare `nvme-cli` pacchetto.

   ```
   # rpm -qa|grep nvme-cli
   nvme-cli-1.16-3.el9.x86_64
   ```

4. Sull'host, controllare la stringa NQN host su `/etc/nvme/hostnqn` E verificare che corrisponda alla stringa NQN host per il sottosistema corrispondente sull'array ONTAP. Ad esempio,

   ```
   # cat /etc/nvme/hostnqn
   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
   ```

```
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141
Vserver     Subsystem Host     NQN
----------- ---------------
------------------------------------------------------------
vs_fcnvme_14 nvme_141_1 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-
4cf5-97b3-1b5d986345d1
```

> Se le stringhe NQN host non corrispondono, utilizzare `vserver modify` Comando per aggiornare la stringa NQN host nel sottosistema NVMe ONTAP corrispondente in modo che corrisponda alla stringa NQN host da `/etc/nvme/hostnqn` sull'host.

5. Riavviare l'host.

Configurare NVMe/FC

Broadcom/Emulex

1. Verificare di utilizzare l'adattatore supportato. Per l'elenco aggiornato degli adattatori supportati, vedere "Matrice di interoperabilità NetApp".

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Verificare di utilizzare il firmware Broadcom lpfc e il driver della posta in arrivo consigliati. Per l'elenco più aggiornato delle versioni firmware e dei driver della scheda di rete supportati, vedere "Matrice di interoperabilità NetApp".

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.8.351.47, sli-4:2:c
12.8.351.47, sli-4:2:c
```

```
# cat /sys/module/lpfc/version
0:14.0.0.4
```

3. Verificare che `lpfc_enable_fc4_type` è impostato su `3`.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. Verificare che le porte dell'iniziatore siano attive e in esecuzione e che sia possibile visualizzare le LIF di destinazione.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1c1204
0x100000109b1c1205
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

5. Abilitare le dimensioni i/o di 1 MB.

   Il `lpfc_sg_seg_cnt` il parametro deve essere impostato su `256` per `lpfc` Driver per l'emissione di richieste di i/o fino a 1 MB di dimensione.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

a. Eseguire un `dracut -f` e riavviare l'host.

b. Dopo l'avvio dell'host, verificare che `lpfc_sg_seg_cnt` è impostato su `256`.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

Marvell/QLogic

Il driver nativo qla2xxx della posta in arrivo incluso nel kernel RHEL 9.0 ha le correzioni upstream più recenti, essenziali per il supporto di ONTAP. Verificare che siano in esecuzione le versioni del firmware e del driver dell'adattatore supportate:

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.200-k
QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.200-k
```

Verificare `ql2xnvmeenable` È impostato per consentire all'adattatore Marvell di funzionare come iniziatore NVMe/FC:

```
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
1
```

Configurare NVMe/TCP

A differenza di NVMe/FC, NVMe/TCP non dispone di funzionalità di connessione automatica. Ciò presenta due limiti principali sull'host NVMe/TCP Linux:

- **No auto-reconnect after paths get reinstated** NVMe/TCP non può riconnettersi automaticamente a un percorso ripristinato oltre il valore predefinito `ctrl-loss-tmo` timer di 10 minuti dopo un percorso verso il basso.
- **Nessuna connessione automatica durante l'avvio dell'host** anche NVMe/TCP non può connettersi automaticamente durante l'avvio dell'host.

Impostare il periodo di ripetizione degli eventi di failover su almeno 30 minuti per evitare timeout. È possibile aumentare il periodo di ripetizione aumentando il valore del timer ctrl_Loss_tmo. Di seguito sono riportati i dettagli:

Fasi

1. Verificare se la porta iniziatore è in grado di recuperare i dati della pagina del registro di rilevamento attraverso le LIF NVMe/TCP supportate:

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51

Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119
=====Discovery Log Entry 0======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.1.51
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_2
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
...
```

2. Analogamente, verificare che le altre combo LIF NVMe/TCP initiator-target siano in grado di recuperare correttamente i dati della pagina del registro di rilevamento. Ad esempio,

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
```

3. Eseguire `nvme connect-all` Comando tra tutti i LIF di destinazione degli iniziatori NVMe/TCP supportati nei nodi. Assicurarsi di impostare un valore più lungo `ctrl_loss_tmo` intervallo di ripetizione del timer (ad esempio, 30 minuti, che può essere impostato attraverso `-l 1800`) durante la connessione, in modo da riprovare per un periodo di tempo più lungo in caso di perdita di percorso. Ad esempio,

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
```

Validare NVMf

Fasi

1. Verificare che il multipath NVMe in-kernel sia effettivamente attivato selezionando:

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

2. Verificare che le impostazioni NVMf appropriate (ad esempio, modello impostato su `NetApp ONTAP Controller` e bilanciamento del carico `iopolicy` impostare su `round-robin`) Per i rispettivi spazi dei nomi ONTAP riflettere correttamente sull'host:

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

3. Verificare che gli spazi dei nomi ONTAP riflettano correttamente sull'host. Ad esempio (a),

```
# nvme list
Node         SN                    Model                   Namespace
Usage
------      ---------------------------------------
------------------------
/dev/nvme0n1 814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller  1
85.90 GB / 85.90 GB

Format         FW Rev
---------------------
4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
```

Esempio (b):

```
# nvme list
Node           SN                   Model                    Namespace
Usage
-----------------------------------------------------
-------------------------------------
/dev/nvme0n1   81CZ5BQuUNfGAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller   1
85.90 GB / 85.90 GB

Format         FW Rev
-----------------------
4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
```

4. Verificare che lo stato del controller di ciascun percorso sia attivo e che abbia uno stato ANA corretto. Ad esempio (a),

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_141_1
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
```

Esempio (b):

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
\
+- nvme0 tcp traddr=192.168.1.51 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.8
live optimized
+- nvme10 tcp traddr=192.168.2.56 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.9
live optimized
+- nvme15 tcp traddr=192.168.2.57 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.9
live non-optimized
+- nvme5 tcp traddr=192.168.1.52 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.8
live non-optimized
```

5. Verificare che il plug-in NetApp visualizzi i valori corretti per ciascun dispositivo dello spazio dei nomi ONTAP. Ad esempio (a),

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device       Vserver        Namespace Path
NSID
----------------------- ------------------------------
-------------------------
/dev/nvme0n1  vs_fcnvme_141  /vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns   1

UUID                                     Size
---------------------------------------------
72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2   85.90GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_fcnvme_141",
        "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns",
        "NSID" : 1,
        "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
    }
  ]
}
```

Esempio (b):

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device                Vserver                    Namespace Path
---------------------- -------------------------
------------------------------------
/dev/nvme0n1          vs_tcp_118
/vol/tcpnvme_118_1_0_0/tcpnvme_118_ns

NSID   UUID                                   Size
--------------------------------------------------
1     4a3e89de-b239-45d8-be0c-b81f6418283c 85.90GB
```

```
# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
    {
     "Device" : "/dev/nvme0n1",
      "Vserver" : "vs_tcp_118",
      "Namespace_Path" : "/vol/tcpnvme_118_1_0_0/tcpnvme_118_ns",
      "NSID" : 1,
      "UUID" : "4a3e89de-b239-45d8-be0c-b81f6418283c",
      "Size" : "85.90GB",
      "LBA_Data_Size" : 4096,
      "Namespace_Size" : 20971520
    },
  ]

}
```

Problemi noti

ID bug NetApp	Titolo	Descrizione	ID Bugzilla
"1479047"	Gli host RHEL 9.0 NVMe-of creano controller di rilevamento persistenti duplicati	Sugli host NVMe over Fabrics (NVMe-of), è possibile utilizzare il comando "nvme Discover -p" per creare controller di rilevamento persistenti (PDC). Quando si utilizza questo comando, è necessario creare un solo PDC per ogni combinazione initiator-target. Tuttavia, se si esegue ONTAP 9.10.1 e Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9.0 con un host NVMe-of, viene creato un PDC duplicato ogni volta che viene eseguito "nvme Discover -p". Ciò comporta un utilizzo non necessario delle risorse sia sull'host che sulla destinazione.	2087000

Risoluzione dei problemi

Prima di iniziare qualsiasi risoluzione dei problemi relativi a guasti NVMe/FC, assicurarsi di eseguire una configurazione conforme alle specifiche dello strumento matrice di interoperabilità (IMT), quindi procedere con i seguenti passaggi per eseguire il debug di eventuali problemi relativi all'host.

lpfc verbose logging

Fasi

1. Impostare `lpfc_log_verbose` Impostazione del driver su uno dei seguenti valori per registrare gli eventi NVMe/FC.

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events. */
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

2. Dopo aver impostato i valori, eseguire `dracut-f` comandare e riavviare l'host.
3. Verificare le impostazioni.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_log_verbose=0xf00083

# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose
15728771
```

registrazione dettagliata di qla2xxx

Non esiste una registrazione qla2xxx specifica simile per NVMe/FC a quella per `lpfc` driver. Pertanto, è possibile impostare il livello di registrazione generale di qla2xxx seguendo questa procedura:

Fasi

1. Aggiungere il `ql2xextended_error_logging=0x1e400000` al corrispondente `modprobe qla2xxx conf` file.
2. Ricreare il `initramfs` in esecuzione `dracut -f` e riavviare l'host.
3. Dopo il riavvio, verificare che la registrazione dettagliata sia stata applicata come segue:

```
# cat /etc/modprobe.d/qla2xxx.conf
options qla2xxx ql2xnvmeenable=1 ql2xextended_error_logging=0x1e400000
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xextended_error_logging
507510784
```

Errori e soluzioni nvme-cli comuni

Gli errori visualizzati da `nvme-cli` durante `nvme discover`, `nvme connect`, o. `nvme connect-all` le operazioni e le soluzioni alternative sono illustrate nella seguente tabella:

Errori visualizzati da `nvme-cli`	Causa probabile	Soluzione alternativa
`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Invalid argument`	Sintassi errata	Verificare di utilizzare la sintassi corretta per `nvme discover`, `nvme connect`, e. `nvme connect-all` comandi.

Errori visualizzati da `nvme-cli`	Causa probabile	Soluzione alternativa

`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: No such file or directory`	Questo può essere causato da diversi problemi, ad esempio, fornire argomenti errati ai comandi NVMe è una delle cause più comuni.	• Verificare di aver passato gli argomenti corretti (ad esempio, la stringa WWNN corretta, la stringa WWPN e molto altro) ai comandi.
		• Se gli argomenti sono corretti, ma l'errore persiste, controllare se `/sys/class/scsi_host/host*/nvme_info` L'output del comando è corretto, l'iniziatore NVMe viene visualizzato come `Enabled`E le LIF di destinazione NVMe/FC sono visualizzate correttamente nelle sezioni Remote ports (Porte remote). Esempio:
		`# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info`
		`NVME Initiator Enabled`
		`NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec9d WWNN x20000090fae0ec9d DID x012000 ONLINE`
		`NVME RPORT WWPN x200b00a098c80f09 WWNN x200a00a098c80f09 DID x010601 TARGET DISCSRVC ONLINE`
		`NVME Statistics`
		`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`
		`FCP: Rd 0000000000000071 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a6 Outstanding 0000000000000001`
		`NVME Initiator Enabled`
		`NVME LPORT lpfc1 WWPN x10000090fae0ec9e WWNN x20000090fae0ec9e DID x012400 ONLINE`
		`NVME RPORT WWPN x200900a098c80f09 WWNN x200800a098c80f09 DID x010301 TARGET DISCSRVC ONLINE`
		`NVME Statistics`
		`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`
		`FCP: Rd 0000000000000073 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a8 Outstanding 0000000000000001`
		• Se i LIF di destinazione non sono visualizzati come sopra nella `nvme_info` output del comando, controllare `/var/log/messages` e. `dmesg` Output di comando per eventuali guasti NVMe/FC sospetti e segnalazione o correzione di conseguenza.

Errori visualizzati da `nvme-cli`	Causa probabile	Soluzione alternativa
`No discovery log entries to fetch`	Generalmente osservato quando `/etc/nvme/hostnqn` La stringa non è stata aggiunta al sottosistema corrispondente sull'array NetApp o non è corretta `hostnqn` la stringa è stata aggiunta al rispettivo sottosistema.	Verificare che l'esatto `/etc/nvme/hostnqn` La stringa viene aggiunta al sottosistema corrispondente sull'array NetApp (verificare utilizzando `vserver nvme subsystem host show` comando).
`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Operation already in progress`	Osservato quando le associazioni del controller o l'operazione specificata sono già state create o in fase di creazione. Ciò potrebbe avvenire nell'ambito degli script di connessione automatica installati in precedenza.	Nessuno. Provare a eseguire `nvme discover` comando di nuovo dopo un po' di tempo. Per `nvme connect` e. `connect-all`, eseguire `nvme list` per verificare che i dispositivi dello spazio dei nomi siano già stati creati e visualizzati sull'host.

Quando contattare il supporto tecnico

Se i problemi persistono, raccogliere i seguenti file e output dei comandi e contattare il supporto tecnico per ulteriori triage:

```
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
/var/log/messages
dmesg
nvme discover output as in:
nvme discover --transport=fc --traddr=nn-0x200a00a098c80f09:pn
-0x200b00a098c80f09 --host-traddr=nn-0x20000090fae0ec9d:pn
-0x10000090fae0ec9d
nvme list
nvme list-subsys /dev/nvmeXnY
```

RHEL 8

Configurazione host NVMe-of per RHEL 8.7 con ONTAP

Supportabilità

NVMe over Fabrics o NVMe-of (inclusi NVMe/FC e altri trasporti) è supportato con RHEL 8.7 con ANA (Asymmetric namespace Access). ANA è l'equivalente ALUA nell'ambiente NVMe-of ed è attualmente implementato con il multipath NVMe nel kernel. Questo argomento include i dettagli per abilitare NVMe-of con multipath NVMe nel kernel utilizzando ANA su RHEL 8.7 e ONTAP come destinazione.

> È possibile utilizzare le impostazioni di configurazione fornite in questo documento per configurare i client cloud connessi a. "Cloud Volumes ONTAP" e. "Amazon FSX per ONTAP".

Caratteristiche

RHEL 8.7 include il supporto per NVMe/TCP (come funzione Technology Preview) oltre a NVMe/FC. Il plug-in NetApp nel pacchetto nvme-cli nativo è in grado di visualizzare i dettagli ONTAP per gli spazi dei nomi NVMe/FC e NVMe/TCP.

Limitazioni note

- Per RHEL 8.7, il multipath NVMe in-kernel rimane disattivato per impostazione predefinita. Pertanto, è necessario attivarlo manualmente.
- NVMe/TCP su RHEL 8.7 rimane una funzione di anteprima tecnologica a causa di problemi aperti. Fare riferimento a. "Note di rilascio di RHEL 8.7" per ulteriori informazioni.

Requisiti di configurazione

Fare riferimento a. "Matrice di interoperabilità NetApp" per informazioni dettagliate sulle configurazioni supportate.

Abilitare il multipath NVMe nel kernel

Fasi

1. Installare RHEL 8.7 sul server.
2. Una volta completata l'installazione, verificare di eseguire il kernel RHEL 8.7 specificato. Vedere "Matrice di interoperabilità NetApp" per l'elenco più aggiornato delle versioni supportate.

   Esempio:

   ```
   # uname -r
   4.18.0-425.3.1.el8.x86_64
   ```

3. Installare `nvme-cli` pacchetto:

   Esempio:

   ```
   # rpm -qa|grep nvme-cli
   nvme-cli-1.16-5.el8.x86_64
   ```

4. Abilita multipath NVMe nel kernel:

```
# grubby --args=nvme_core.multipath=Y --update-kernel /boot/vmlinuz-
4.18.0-425.3.1.el8.x86_64
```

5. Sull'host, controllare la stringa NQN host su `/etc/nvme/hostnqn` E verificare che corrisponda alla stringa NQN host per il sottosistema corrispondente sull'array ONTAP. Esempio:

```
# cat /etc/nvme/hostnqn

          nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:a7f7a1d4-311a-11e8-b634-
7ed30aef10b7

::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme167
Vserver     Subsystem       Host NQN
----------- --------------- ----------------
vs_nvme167 rhel_167_LPe35002  nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid: a7f7a1d4-
311a-11e8-b634-7ed30aef10b7
```

> Se le stringhe NQN host non corrispondono, utilizzare `vserver modify` Per aggiornare la stringa NQN host nel sottosistema NVMe ONTAP corrispondente in modo che corrisponda alla stringa NQN host `/etc/nvme/hostnqn` sull'host.

6. Riavviare l'host.

> Se si intende eseguire traffico NVMe e SCSI coesistente sullo stesso host, si consiglia di utilizzare multipath NVMe nel kernel rispettivamente per gli spazi dei nomi ONTAP e dm-multipath per i LUN ONTAP. Ciò significa che gli spazi dei nomi ONTAP devono essere esclusi da dm-multipath per impedire a dm-multipath di rivendicare questi dispositivi dello spazio dei nomi. Per eseguire questa operazione, aggiungere l'impostazione enable_foreign a `/etc/multipath.conf` file:
>
> ```
> # cat /etc/multipath.conf
> defaults {
>  enable_foreign  NONE
> }
> ```

7. Riavviare il daemon multipath eseguendo un `systemctl restart multipathd` per rendere effettiva la nuova impostazione.

Configurare NVMe/FC

Broadcom/Emulex

Fasi

1. Verificare di utilizzare l'adattatore supportato. Vedere "Matrice di interoperabilità NetApp" per l'elenco più aggiornato delle schede supportate.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe35002-M2
LPe35002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe35002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe35002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Verificare di utilizzare il firmware Broadcom lpfc e il driver della posta in arrivo consigliati. Vedere "Matrice di interoperabilità NetApp" per l'elenco più aggiornato delle versioni firmware e dei driver della scheda di rete supportati.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
14.0.505.12, sli-4:6:d
14.0.505.12, sli-4:6:d
# cat /sys/module/lpfc/version
0:14.0.0.15
```

3. Verificare che `lpfc_enable_fc4_type` è impostato su 3

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. Verificare che le porte dell'iniziatore siano attive e in esecuzione e che siano visualizzate le LIF di destinazione.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b95467c
0x100000109b95467b
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b95467c WWNN x200000109b95467c DID
x0a1500 ONLINE
NVME RPORT       WWPN x2071d039ea36a105 WWNN x206ed039ea36a105 DID
x0a0907 TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT       WWPN x2072d039ea36a105 WWNN x206ed039ea36a105 DID
x0a0805 TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 00000001c7 Cmpl 00000001c7 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000  CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 0000000004909837 Issue 0000000004908cfc OutIO
fffffffffffff4c5
abort 0000004a noxri 00000000 nondlp 00000458 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00000061 Err 00017f43

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b95467b WWNN x200000109b95467b DID
x0a1100 ONLINE
NVME RPORT       WWPN x2070d039ea36a105 WWNN x206ed039ea36a105 DID
x0a1007 TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT       WWPN x206fd039ea36a105 WWNN x206ed039ea36a105 DID
x0a0c05 TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 00000001c7 Cmpl 00000001c7 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000  CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 0000000004909464 Issue 0000000004908531 OutIO
fffffffffffff0cd
abort 0000004f noxri 00000000 nondlp 00000361 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 0000006b Err 00017f99
```

Abilita dimensione i/o 1 MB (opzionale)

ONTAP riporta un MDTS (MAX Data Transfer Size) di 8 nei dati del controller di identificazione, il che significa che la dimensione massima della richiesta di i/o deve essere fino a 1 MB. Tuttavia, per emettere richieste di i/o di dimensione 1 MB per l'host Broadcom NVMe/FC, il parametro lpfc `lpfc_sg_seg_cnt` dovrebbe inoltre essere aumentato fino a 256 dal valore predefinito di 64. Seguire le istruzioni riportate di seguito:

Fasi

1. Aggiungere il valore `256` nei rispettivi `modprobe lpfc.conf` file:

   ```
   # cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
   options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
   ```

2. Eseguire un `dracut -f` e riavviare l'host.
3. Dopo il riavvio, verificare che sia stata applicata l'impostazione sopra riportata selezionando la corrispondente `sysfs` valore:

   ```
   # cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
   256
   ```

   Ora l'host Broadcom FC-NVMe dovrebbe essere in grado di inviare fino a 1 MB di richieste i/o sui dispositivi dello spazio dei nomi ONTAP.

Marvell/QLogic

La casella di posta in arrivo nativa `qla2xxx` Il driver incluso nel kernel RHEL 8.7 contiene le correzioni upstream più recenti, essenziali per il supporto di ONTAP.

1. Verificare che siano in esecuzione le versioni del firmware e del driver della scheda di rete supportati utilizzando il seguente comando:

   ```
   # cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
   QLE2772 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.07.400-k-debug
   QLE2772 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.07.400-k-debug
   ```

2. Verificare `ql2xnvmeenable` Viene impostato, che consente all'adattatore Marvell di funzionare come iniziatore NVMe/FC utilizzando il seguente comando:

   ```
   # cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
   1
   ```

Configurare NVMe/TCP

A differenza di NVMe/FC, NVMe/TCP non dispone di funzionalità di connessione automatica. Ciò presenta due limiti principali sull'host NVMe/TCP Linux:

- **No auto-reconnect after paths get reinstated** NVMe/TCP non può riconnettersi automaticamente a un percorso ripristinato oltre il valore predefinito `ctrl-loss-tmo` timer di 10 minuti dopo un percorso verso il basso.
- **Nessuna connessione automatica durante l'avvio dell'host** anche NVMe/TCP non può connettersi automaticamente durante l'avvio dell'host.

Impostare il periodo di ripetizione degli eventi di failover su almeno 30 minuti per evitare timeout. È possibile aumentare il periodo di ripetizione aumentando il valore del timer ctrl_Loss_tmo. Di seguito sono riportati i dettagli:

Fasi

1. Verificare se la porta iniziatore è in grado di recuperare i dati della pagina del registro di rilevamento attraverso le LIF NVMe/TCP supportate:

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.211.5 -a 192.168.211.14

Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 10

=====Discovery Log Entry 0======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: unrecognized
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 8009
subnqn:
nqn.199208.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:discovery
traddr:  192.168.211.15
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: unrecognized
treq:    not specified
portid:  1
trsvcid: 8009
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:discovery
traddr:  192.168.111.15
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: unrecognized
treq:    not specified
portid:  2
trsvcid: 8009
```

```
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:discovery
traddr:  192.168.211.14
sectype: none
=====Discovery Log Entry 3======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: unrecognized
treq:    not specified
portid:  3
trsvcid: 8009
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:discovery
traddr:  192.168.111.14
sectype: none
=====Discovery Log Entry 4======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: nvme subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 4420
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:subsystem.rhel_tcp_165
traddr:  192.168.211.15
sectype: none
=====Discovery Log Entry 5======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: nvme subsystem
treq:    not specified
portid:  1
trsvcid: 4420
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:subsystem.rhel_tcp_165
traddr:  192.168.111.15
sectype: none
=====Discovery Log Entry 6======

trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: nvme subsystem
treq:    not specified
portid:  2
trsvcid: 4420
subnqn:  nqn.1992-
```

```
08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:subsystem.rhel_tcp_165
traddr:  192.168.211.14
sectype: none

=====Discovery Log Entry 7======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: nvme subsystem
treq:    not specified

   portid:  3

trsvcid: 4420
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:subsystem.rhel_tcp_165
traddr:  192.168.111.14
sectype: none
[root@R650-13-79 ~]#
```

2. Verificare che altre combo LIF iniziatore NVMe/TCP possano recuperare correttamente i dati della pagina del registro di rilevamento. Ad esempio:

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.211.5 -a 192.168.211.14
# nvme discover -t tcp -w 192.168.211.5 -a 192.168.211.15
# nvme discover -t tcp -w 192.168.111.5 -a 192.168.111.14
# nvme discover -t tcp -w 192.168.111.5 -a 192.168.111.15
```

3. Eseguire `nvme connect-all` Comando tra tutti i LIF di destinazione degli iniziatori NVMe/TCP supportati nei nodi. Assicurarsi di impostare un valore più lungo `ctrl_loss_tmo` intervallo di ripetizione del timer (ad esempio, 30 minuti, che può essere impostato attraverso `-l 1800`) durante la connessione, in modo da riprovare per un periodo di tempo più lungo in caso di perdita di percorso. Ad esempio:

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.211.5-a 192.168.211.14 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.211.5 -a 192.168.211.15 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.111.5 -a 192.168.111.14 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.111.5 -a 192.168.111.15 -l 1800
```

Validare NVMe-of

Fasi

1. Verificare che il multipath NVMe in-kernel sia effettivamente attivato selezionando:

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

2. Verificare che le impostazioni NVMe-of appropriate (ad esempio, `model` impostare su `NetApp ONTAP Controller` e bilanciamento del carico `iopolicy` impostare su `round-robin`) Per i rispettivi spazi dei nomi ONTAP riflettere correttamente sull'host:

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller

# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

3. Verificare che gli spazi dei nomi ONTAP riflettano correttamente sull'host. Ad esempio:

```
# nvme list
Node            SN                    Model                    Namespace
------------   --------------------- ---------------------------------
/dev/nvme0n1   81Gx7NSiKSRNAAAAAAAB   NetApp ONTAP Controller   1

Usage                Format         FW Rev
-------------------  -----------    --------
21.47  GB /  21.47  GB  4 KiB + 0 B    FFFFFFFF
```

4. Verificare che lo stato del controller di ciascun percorso sia attivo e che lo stato ANA sia corretto. Ad esempio:

```
# nvme list-subsys /dev/nvme1n1

nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:subsystem.rhel_tcp_165

\

 +- nvme0 tcp traddr=192.168.211.15 trsvcid=4420
host_traddr=192.168.211.5 live non-optimized

 +- nvme1 tcp traddr=192.168.211.14 trsvcid=4420
host_traddr=192.168.211.5 live optimized

 +- nvme2 tcp traddr=192.168.111.15 trsvcid=4420
host_traddr=192.168.111.5 live non-optimized

 +- nvme3 tcp traddr=192.168.111.14 trsvcid=4420
host_traddr=192.168.111.5 live optimized
```

5. Verificare che il plug-in NetApp visualizzi i valori corretti per ciascun dispositivo dello spazio dei nomi ONTAP. Ad esempio:

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device       Vserver          Namespace Path
---------    -------
----------------------------------------------------
/dev/nvme0n1 vs_tcp79     /vol/vol1/ns1

NSID  UUID                                   Size
----  ------------------------------         ------
1     79c2c569-b7fa-42d5-b870-d9d6d7e5fa84  21.47GB


# nvme netapp ontapdevices -o json
{

  "ONTAPdevices" : [
  {

      "Device" : "/dev/nvme0n1",
      "Vserver" : "vs_tcp79",
      "Namespace_Path" : "/vol/vol1/ns1",
      "NSID" : 1,
      "UUID" : "79c2c569-b7fa-42d5-b870-d9d6d7e5fa84",
      "Size" : "21.47GB",
      "LBA_Data_Size" : 4096,
      "Namespace_Size" : 5242880
    },

]

}
```

Problemi noti

ID bug NetApp	Titolo	Descrizione	ID Bugzilla
"1479047"	Gli host RHEL 8.7 NVMe-of creano controller di rilevamento persistenti duplicati	Sugli host NVMe over Fabrics (NVMe-of), è possibile utilizzare il comando "nvme Discover -p" per creare controller di rilevamento persistenti (PDC). Quando si utilizza questo comando, è necessario creare un solo PDC per ogni combinazione initiator-target. Tuttavia, se si esegue ONTAP 9.10.1 e Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.7 con un host NVMe-of, viene creato un PDC duplicato ogni volta che viene eseguito "nvme Discover -p". Ciò comporta un utilizzo non necessario delle risorse sia sull'host che sulla destinazione.	2087000

Risoluzione dei problemi

Prima di iniziare qualsiasi risoluzione dei problemi relativi a guasti NVMe/FC, assicurarsi di eseguire una configurazione conforme alle specifiche dello strumento matrice di interoperabilità (IMT), quindi procedere con i seguenti passaggi per eseguire il debug di eventuali problemi relativi all'host.

lpfc verbose logging

Fasi

1. Impostare `lpfc_log_verbose` Impostazione del driver su uno dei seguenti valori per registrare gli eventi NVMe/FC.

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events. */
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

2. Dopo aver impostato i valori, eseguire `dracut-f` comandare e riavviare l'host.
3. Verificare le impostazioni.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_log_verbose=0xf00083

# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose
15728771
```

registrazione dettagliata di qla2xxx

Non esiste una registrazione qla2xxx specifica simile per NVMe/FC a quella per `lpfc` driver. Pertanto, è possibile impostare il livello di registrazione generale di qla2xxx seguendo questa procedura:

Fasi

1. Aggiungere il `ql2xextended_error_logging=0x1e400000` al corrispondente `modprobe qla2xxx conf` file.
2. Ricreare il `initramfs` in esecuzione `dracut -f` e riavviare l'host.
3. Dopo il riavvio, verificare che la registrazione dettagliata sia stata applicata come segue:

```
# cat /etc/modprobe.d/qla2xxx.conf
options qla2xxx ql2xnvmeenable=1 ql2xextended_error_logging=0x1e400000
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xextended_error_logging
507510784
```

Errori e soluzioni nvme-cli comuni

Gli errori visualizzati da `nvme-cli` durante `nvme discover`, `nvme connect`, o. `nvme connect-all` le operazioni e le soluzioni alternative sono illustrate nella seguente tabella:

Errori visualizzati da `nvme-cli`	Causa probabile	Soluzione alternativa
`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Invalid argument`	Sintassi errata	Verificare di utilizzare la sintassi corretta per `nvme discover`, `nvme connect`, e. `nvme connect-all` comandi.

Errori visualizzati da `nvme-cli`	Causa probabile	Soluzione alternativa

`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: No such file or directory`	Questo può essere causato da diversi problemi, ad esempio, fornire argomenti errati ai comandi NVMe è una delle cause più comuni.	• Verificare di aver passato gli argomenti corretti (ad esempio, la stringa WWNN corretta, la stringa WWPN e molto altro) ai comandi.
		• Se gli argomenti sono corretti, ma l'errore persiste, controllare se `/sys/class/scsi_host/host*/nvme_info` L'output del comando è corretto, l'iniziatore NVMe viene visualizzato come `Enabled`E le LIF di destinazione NVMe/FC sono visualizzate correttamente nelle sezioni Remote ports (Porte remote). Esempio:
		`# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info`
		`NVME Initiator Enabled`
		`NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec9d WWNN x20000090fae0ec9d DID x012000 ONLINE`
		`NVME RPORT WWPN x200b00a098c80f09 WWNN x200a00a098c80f09 DID x010601 TARGET DISCSRVC ONLINE`
		`NVME Statistics`
		`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`
		`FCP: Rd 0000000000000071 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a6 Outstanding 0000000000000001`
		`NVME Initiator Enabled`
		`NVME LPORT lpfc1 WWPN x10000090fae0ec9e WWNN x20000090fae0ec9e DID x012400 ONLINE`
		`NVME RPORT WWPN x200900a098c80f09 WWNN x200800a098c80f09 DID x010301 TARGET DISCSRVC ONLINE`
		`NVME Statistics`
		`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`
		`FCP: Rd 0000000000000073 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a8 Outstanding 0000000000000001`
		• Se i LIF di destinazione non sono visualizzati come sopra nella `nvme_info` output del comando, controllare `/var/log/messages` e. `dmesg` Output di comando per eventuali guasti NVMe/FC sospetti e segnalazione o correzione di conseguenza.

Errori visualizzati da `nvme-cli`	Causa probabile	Soluzione alternativa
`No discovery log entries to fetch`	Generalmente osservato quando `/etc/nvme/hostnqn` La stringa non è stata aggiunta al sottosistema corrispondente sull'array NetApp o non è corretta `hostnqn` la stringa è stata aggiunta al rispettivo sottosistema.	Verificare che l'esatto `/etc/nvme/hostnqn` La stringa viene aggiunta al sottosistema corrispondente sull'array NetApp (verificare utilizzando `vserver nvme subsystem host show` comando).
`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Operation already in progress`	Osservato quando le associazioni del controller o l'operazione specificata sono già state create o in fase di creazione. Ciò potrebbe avvenire nell'ambito degli script di connessione automatica installati in precedenza.	Nessuno. Provare a eseguire `nvme discover` comando di nuovo dopo un po' di tempo. Per `nvme connect` e. `connect-all`, eseguire `nvme list` per verificare che i dispositivi dello spazio dei nomi siano già stati creati e visualizzati sull'host.

Quando contattare il supporto tecnico

Se i problemi persistono, raccogliere i seguenti file e output dei comandi e contattare il supporto tecnico per ulteriori triage:

```
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
/var/log/messages
dmesg
nvme discover output as in:
nvme discover --transport=fc --traddr=nn-0x200a00a098c80f09:pn
-0x200b00a098c80f09 --host-traddr=nn-0x20000090fae0ec9d:pn
-0x10000090fae0ec9d
nvme list
nvme list-subsys /dev/nvmeXnY
```

Configurazione host NVMe-of per RHEL 8.6 con ONTAP

Supportabilità

NVMe over Fabrics o NVMe-of (inclusi NVMe/FC e altri trasporti) è supportato con RHEL 8.6 con ANA (Asymmetric namespace Access). ANA è l'equivalente ALUA nell'ambiente NVMe-of ed è attualmente

implementato con il multipath NVMe nel kernel. I dettagli per abilitare NVMe-of con NVMe multipath in-kernel utilizzando ANA su RHEL 8.6 e ONTAP come destinazione sono stati documentati qui.

> È possibile utilizzare le impostazioni di configurazione fornite in questo documento per configurare i client cloud connessi a. "Cloud Volumes ONTAP" e. "Amazon FSX per ONTAP".

Caratteristiche

- RHEL 8.6 include il supporto per NVMe/TCP (come funzione Technology Preview) oltre a NVMe/FC. Il plug-in NetApp nel pacchetto nvme-cli nativo è in grado di visualizzare i dettagli ONTAP per gli spazi dei nomi NVMe/FC e NVMe/TCP.

Limitazioni note

- Per RHEL 8.6, il multipath NVMe in-kernel rimane disattivato per impostazione predefinita. Pertanto, è necessario attivarlo manualmente.
- NVMe/TCP su RHEL 8.6 rimane una funzione di anteprima tecnologica a causa di problemi aperti. Fare riferimento a. "Note di rilascio di RHEL 8.6" per ulteriori informazioni.

Requisiti di configurazione

Fare riferimento a. "Matrice di interoperabilità NetApp" per informazioni dettagliate sulle configurazioni supportate.

Abilitare il multipath NVMe nel kernel

1. Installare RHEL 8.6 sul server. Una volta completata l'installazione, verificare di eseguire il kernel RHEL 8.6 specificato. Vedere "Matrice di interoperabilità NetApp" per l'elenco più aggiornato delle versioni supportate.
2. Una volta completata l'installazione, verificare di eseguire il kernel RHEL 8.6 specificato. Vedere "Matrice di interoperabilità NetApp" per l'elenco più aggiornato delle versioni supportate.

   Esempio:

   ```
   # uname -r
   4.18.0-372.9.1.el8.x86_64
   ```

3. Installare `nvme-cli` pacchetto:

   Esempio:

   ```
   # rpm -qa|grep nvme-cli
   nvme-cli-1.16-3.el8.x86_64
   ```

4. Abilita multipath NVMe nel kernel:

   ```
   # grubby --args=nvme_core.multipath=Y --update-kernel /boot/vmlinuz-
   4.18.0-372.9.1.el8.x86_64
   ```

5. Sull'host, controllare la stringa NQN host su `/etc/nvme/hostnqn` E verificare che corrisponda alla stringa NQN host per il sottosistema corrispondente sull'array ONTAP. Esempio:

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141
Vserver     Subsystem       Host NQN
----------- ---------------
------------------------------------------------------------
vs_fcnvme_14 nvme_141_1     nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-
b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
```

> Se le stringhe NQN host non corrispondono, utilizzare `vserver modify` Per aggiornare la stringa NQN host nel sottosistema NVMe ONTAP corrispondente in modo che corrisponda alla stringa NQN host `/etc/nvme/hostnqn` sull'host.

6. Riavviare l'host.

> Se si intende eseguire traffico NVMe e SCSI coesistente sullo stesso host, si consiglia di utilizzare multipath NVMe nel kernel rispettivamente per gli spazi dei nomi ONTAP e dm-multipath per i LUN ONTAP. Ciò significa che gli spazi dei nomi ONTAP devono essere esclusi da dm-multipath per impedire a dm-multipath di rivendicare questi dispositivi dello spazio dei nomi. Per eseguire questa operazione, aggiungere l'impostazione enable_foreign a `/etc/multipath.conf` file:
>
> ```
> # cat /etc/multipath.conf
> defaults {
>  enable_foreign  NONE
> }
> ```

7. Riavviare il daemon multipath eseguendo un `systemctl restart multipathd` per rendere effettiva la nuova impostazione.

Configurare NVMe/FC

Broadcom/Emulex

1. Verificare di utilizzare l'adattatore supportato. Vedere "Matrice di interoperabilità NetApp" per l'elenco più aggiornato delle schede supportate.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Verificare di utilizzare il firmware Broadcom lpfc e il driver della posta in arrivo consigliati. Vedere "Matrice di interoperabilità NetApp" per l'elenco più aggiornato delle versioni firmware e dei driver della scheda di rete supportati.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.8.351.47, sli-4:2:c
12.8.351.47, sli-4:2:c
# cat /sys/module/lpfc/version
0:14.0.0.4
```

3. Verificare che `lpfc_enable_fc4_type` è impostato su 3

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. Verificare che le porte dell'iniziatore siano attive e in esecuzione e che siano visualizzate le LIF di destinazione.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1c1204
0x100000109b1c1205
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

Abilita dimensione i/o 1 MB (opzionale)

ONTAP riporta un MDTS (MAX Data Transfer Size) di 8 nei dati del controller di identificazione, il che significa che la dimensione massima della richiesta di i/o deve essere fino a 1 MB. Tuttavia, per emettere richieste di i/o di dimensione 1 MB per l'host Broadcom NVMe/FC, il parametro lpfc `lpfc_sg_seg_cnt` dovrebbe inoltre essere aumentato fino a 256 dal valore predefinito di 64. Seguire le istruzioni riportate di seguito:

1. Aggiungere il valore `256` nei rispettivi `modprobe lpfc.conf` file:

   ```
   # cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
   options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
   ```

2. Eseguire un `dracut -f` e riavviare l'host.
3. Dopo il riavvio, verificare che sia stata applicata l'impostazione sopra riportata selezionando la corrispondente `sysfs` valore:

   ```
   # cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
   256
   ```

   Ora l'host Broadcom FC-NVMe dovrebbe essere in grado di inviare fino a 1 MB di richieste i/o sui dispositivi dello spazio dei nomi ONTAP.

Marvell/QLogic

La casella di posta in arrivo nativa `qla2xxx` Il driver incluso nel kernel RHEL 8.6 contiene le correzioni upstream più recenti, essenziali per il supporto di ONTAP.

1. Verificare che siano in esecuzione le versioni del firmware e del driver della scheda di rete supportati utilizzando il seguente comando:

   ```
   # cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
   QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.200-k
   QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.200-k
   ```

2. Verificare `ql2xnvmeenable` È impostato per consentire all'adattatore Marvell di funzionare come iniziatore NVMe/FC utilizzando il seguente comando:

   ```
   # cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
   1
   ```

Configurare NVMe/TCP

A differenza di NVMe/FC, NVMe/TCP non dispone di funzionalità di connessione automatica. Ciò presenta due limiti principali sull'host NVMe/TCP Linux:

- **No auto-reconnect after paths get reinstated** NVMe/TCP non può riconnettersi automaticamente a un percorso ripristinato oltre il valore predefinito `ctrl-loss-tmo` timer di 10 minuti dopo un percorso verso il basso.
- **Nessuna connessione automatica durante l'avvio dell'host** anche NVMe/TCP non può connettersi automaticamente durante l'avvio dell'host.

Impostare il periodo di ripetizione degli eventi di failover su almeno 30 minuti per evitare timeout. È possibile aumentare il periodo di ripetizione aumentando il valore del timer ctrl_Loss_tmo. Di seguito sono riportati i dettagli:

Fasi

1. Verificare se la porta iniziatore è in grado di recuperare i dati della pagina del registro di rilevamento attraverso le LIF NVMe/TCP supportate:

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119
=====Discovery Log Entry 0======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.1.51
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_2
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
...
```

2. Verificare che altre combo LIF iniziatore NVMe/TCP possano recuperare correttamente i dati della pagina del registro di rilevamento. Ad esempio:

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
```

3. Eseguire `nvme connect-all` Comando tra tutti i LIF di destinazione degli iniziatori NVMe/TCP supportati nei nodi. Assicurarsi di impostare un valore più lungo `ctrl_loss_tmo` intervallo di ripetizione del timer (ad esempio, 30 minuti, che può essere impostato attraverso `-l 1800`) durante la connessione, in modo da riprovare per un periodo di tempo più lungo in caso di perdita di percorso. Ad esempio:

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
```

Validare NVMe-of

1. Verificare che il multipath NVMe in-kernel sia effettivamente attivato selezionando:

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

2. Verificare che le impostazioni NVMe-of appropriate (ad esempio, `model` impostare su `NetApp ONTAP Controller` e bilanciamento del carico `iopolicy` impostare su `round-robin`) Per i rispettivi spazi dei nomi ONTAP riflettere correttamente sull'host:

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller

# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

3. Verificare che gli spazi dei nomi ONTAP riflettano correttamente sull'host. Ad esempio:

```
# nvme list
Node            SN                    Model                    Namespace
------------   ---------------------- ---------------------------------
/dev/nvme0n1   814vWBNRwf9HAAAAAAAB   NetApp ONTAP Controller   1

Usage                Format         FW Rev
-------------------  -----------    --------
85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B    FFFFFFFF
```

4. Verificare che lo stato del controller di ciascun percorso sia attivo e che lo stato ANA sia corretto. Ad esempio:

```
# nvme list-subsys /dev/nvme1n1
nvme-subsys1 - nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_141_1
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
```

5. Verificare che il plug-in NetApp visualizzi i valori corretti per ciascun dispositivo dello spazio dei nomi ONTAP. Ad esempio:

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device       Vserver          Namespace Path
---------    -------
----------------------------------------------------
/dev/nvme0n1 vs_fcnvme_141    /vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns

NSID  UUID                                   Size
----  ------------------------------         ------
1     72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2  85.90GB


# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_fcnvme_141",
        "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns",
        "NSID" : 1,
        "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
    }
  ]
}
```

Problemi noti

ID bug NetApp	Titolo	Descrizione	ID Bugzilla
"1479047"	Gli host RHEL 8.6 NVMe-of creano controller di rilevamento persistenti duplicati	Sugli host NVMe over Fabrics (NVMe-of), è possibile utilizzare il comando "nvme Discover -p" per creare controller di rilevamento persistenti (PDC). Quando si utilizza questo comando, è necessario creare un solo PDC per ogni combinazione initiator-target. Tuttavia, se si esegue ONTAP 9.10.1 e Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.6 con un host NVMe-of, viene creato un PDC duplicato ogni volta che viene eseguito "nvme Discover -p". Ciò comporta un utilizzo non necessario delle risorse sia sull'host che sulla destinazione.	2087000

Risoluzione dei problemi

Prima di iniziare qualsiasi risoluzione dei problemi relativi a guasti NVMe/FC, assicurarsi di eseguire una configurazione conforme alle specifiche dello strumento matrice di interoperabilità (IMT), quindi procedere con i passaggi successivi per eseguire il debug di eventuali problemi relativi all'host.

lpfc verbose logging

Fasi

1. Impostare `lpfc_log_verbose` Impostazione del driver su uno dei seguenti valori per registrare gli eventi NVMe/FC.

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events. */
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

2. Dopo aver impostato i valori, eseguire `dracut-f` comandare e riavviare l'host.
3. Verificare le impostazioni.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_log_verbose=0xf00083

# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose
15728771
```

registrazione dettagliata di qla2xxx

Non esiste una registrazione qla2xxx specifica simile per NVMe/FC a quella per `lpfc` driver. Pertanto, è possibile impostare il livello di registrazione generale di qla2xxx seguendo questa procedura:

Fasi

1. Aggiungere il `ql2xextended_error_logging=0x1e400000` al corrispondente `modprobe qla2xxx conf` file.
2. Ricreare il `initramfs` in esecuzione `dracut -f` e riavviare l'host.
3. Dopo il riavvio, verificare che la registrazione dettagliata sia stata applicata come segue:

```
# cat /etc/modprobe.d/qla2xxx.conf
options qla2xxx ql2xnvmeenable=1 ql2xextended_error_logging=0x1e400000
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xextended_error_logging
507510784
```

Errori e soluzioni nvme-cli comuni

Gli errori visualizzati da `nvme-cli` durante `nvme discover`, `nvme connect`, o. `nvme connect-all` le operazioni e le soluzioni alternative sono illustrate nella seguente tabella:

Errori visualizzati da `nvme-cli`	**Causa probabile**	**Soluzione alternativa**
`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Invalid argument`	Sintassi errata	Verificare di utilizzare la sintassi corretta per `nvme discover`, `nvme connect`, e. `nvme connect-all` comandi.

Errori visualizzati da `nvme-cli`	Causa probabile	Soluzione alternativa

`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: No such file or directory`	Questo può essere causato da diversi problemi, ad esempio, fornire argomenti errati ai comandi NVMe è una delle cause più comuni.	• Verificare di aver passato gli argomenti corretti (ad esempio, la stringa WWNN corretta, la stringa WWPN e molto altro) ai comandi.
		• Se gli argomenti sono corretti, ma l'errore persiste, controllare se `/sys/class/scsi_host/host*/nvme_info` L'output del comando è corretto, l'iniziatore NVMe viene visualizzato come `Enabled`E le LIF di destinazione NVMe/FC sono visualizzate correttamente nelle sezioni Remote ports (Porte remote). Esempio:
		`# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info`
		`NVME Initiator Enabled`
		`NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec9d WWNN x20000090fae0ec9d DID x012000 ONLINE`
		`NVME RPORT WWPN x200b00a098c80f09 WWNN x200a00a098c80f09 DID x010601 TARGET DISCSRVC ONLINE`
		`NVME Statistics`
		`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`
		`FCP: Rd 0000000000000071 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a6 Outstanding 0000000000000001`
		`NVME Initiator Enabled`
		`NVME LPORT lpfc1 WWPN x10000090fae0ec9e WWNN x20000090fae0ec9e DID x012400 ONLINE`
		`NVME RPORT WWPN x200900a098c80f09 WWNN x200800a098c80f09 DID x010301 TARGET DISCSRVC ONLINE`
		`NVME Statistics`
		`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`
		`FCP: Rd 0000000000000073 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a8 Outstanding 0000000000000001`
		• Se i LIF di destinazione non sono visualizzati come sopra nella `nvme_info` output del comando, controllare `/var/log/messages` e. `dmesg` Output di comando per eventuali guasti NVMe/FC sospetti e segnalazione o correzione di conseguenza.

Errori visualizzati da `nvme-cli`	Causa probabile	Soluzione alternativa
`No discovery log entries to fetch`	Generalmente osservato quando `/etc/nvme/hostnqn` La stringa non è stata aggiunta al sottosistema corrispondente sull'array NetApp o non è corretta `hostnqn` la stringa è stata aggiunta al rispettivo sottosistema.	Verificare che l'esatto `/etc/nvme/hostnqn` La stringa viene aggiunta al sottosistema corrispondente sull'array NetApp (verificare utilizzando `vserver nvme subsystem host show` comando).
`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Operation already in progress`	Osservato quando le associazioni del controller o l'operazione specificata sono già state create o in fase di creazione. Ciò potrebbe avvenire nell'ambito degli script di connessione automatica installati in precedenza.	Nessuno. Provare a eseguire `nvme discover` comando di nuovo dopo un po' di tempo. Per `nvme connect` e. `connect-all`, eseguire `nvme list` per verificare che i dispositivi dello spazio dei nomi siano già stati creati e visualizzati sull'host.

Quando contattare il supporto tecnico

Se i problemi persistono, raccogliere i seguenti file e output dei comandi e contattare il supporto tecnico per ulteriori triage:

```
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
/var/log/messages
dmesg
nvme discover output as in:
nvme discover --transport=fc --traddr=nn-0x200a00a098c80f09:pn
-0x200b00a098c80f09 --host-traddr=nn-0x20000090fae0ec9d:pn
-0x10000090fae0ec9d
nvme list
nvme list-subsys /dev/nvmeXnY
```

Configurazione host NVMe-of per RHEL 8.5 con ONTAP

Supportabilità

NVMe over Fabrics o NVMe-of (inclusi NVMe/FC e altri trasporti) è supportato con RHEL 8.5 con ANA (Asymmetric namespace Access). ANA è l'equivalente ALUA nell'ambiente NVMe-of ed è attualmente

implementato con il multipath NVMe nel kernel. I dettagli per abilitare NVMe-of con NVMe multipath in-kernel utilizzando ANA su RHEL 8.5 e ONTAP come destinazione sono stati documentati qui.

> È possibile utilizzare le impostazioni di configurazione fornite in questo documento per configurare i client cloud connessi a. "Cloud Volumes ONTAP" e. "Amazon FSX per ONTAP".

Caratteristiche

- RHEL 8.5 include il supporto per NVMe/TCP (come funzione Technology Preview) oltre a NVMe/FC. Il plug-in NetApp nel pacchetto nvme-cli nativo può visualizzare i dettagli ONTAP per gli spazi dei nomi NVMe/FC e NVMe/TCP.

Limitazioni note

- Per RHEL 8.5, il multipath NVMe in-kernel rimane disattivato per impostazione predefinita. Pertanto, è necessario attivarlo manualmente.
- NVMe/TCP su RHEL 8.5 rimane una funzione di anteprima tecnologica a causa di problemi aperti. Fare riferimento a. "Note di rilascio di RHEL 8.5" per ulteriori informazioni.

Requisiti di configurazione

Fare riferimento a. "Matrice di interoperabilità NetApp" per informazioni dettagliate sulle configurazioni supportate.

Abilitare il multipath NVMe nel kernel

1. Installare RHEL 8.5 GA sul server. Una volta completata l'installazione, verificare di eseguire il kernel RHEL 8.5 GA specificato. Vedere "Matrice di interoperabilità NetApp" per l'elenco più aggiornato delle versioni supportate.

   Esempio:

   ```
   # uname -r
   4.18.0-348.el8.x86_64
   ```

2. Installare `nvme-cli` pacchetto:

   Esempio:

   ```
   # rpm -qa|grep nvme-cli
   nvme-cli-1.14-3.el8.x86_64
   ```

3. Abilita multipath NVMe nel kernel:

   ```
   # grubby --args=nvme_core.multipath=Y --update-kernel /boot/vmlinuz-
   4.18.0-348.el8.x86_64
   ```

4. Sull'host, controllare la stringa NQN host su `/etc/nvme/hostnqn` E verificare che corrisponda alla

stringa NQN host per il sottosistema corrispondente sull'array ONTAP. Esempio:

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141
Vserver     Subsystem       Host NQN
----------- ---------------
------------------------------------------------------------
vs_fcnvme_14 nvme_141_1     nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-
b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
```

Se le stringhe NQN host non corrispondono, utilizzare `vserver modify` Per aggiornare la stringa NQN host nel sottosistema NVMe ONTAP corrispondente in modo che corrisponda alla stringa NQN host `/etc/nvme/hostnqn` sull'host.

5. Riavviare l'host.

Se si intende eseguire traffico NVMe e SCSI coesistente sullo stesso host, si consiglia di utilizzare multipath NVMe nel kernel rispettivamente per gli spazi dei nomi ONTAP e dm-multipath per i LUN ONTAP. Ciò significa che gli spazi dei nomi ONTAP devono essere esclusi da dm-multipath per impedire a dm-multipath di rivendicare questi dispositivi dello spazio dei nomi. Per eseguire questa operazione, aggiungere l'impostazione enable_foreign a `/etc/multipath.conf` file:

```
# cat /etc/multipath.conf
defaults {
        enable_foreign     NONE
}
```

6. Riavviare il daemon multipath eseguendo un `systemctl restart multipathd` per rendere effettiva la nuova impostazione.

Configurare NVMe/FC

Broadcom/Emulex

1. Verificare di utilizzare l'adattatore supportato. Vedere "Matrice di interoperabilità NetApp" per l'elenco più aggiornato delle schede supportate.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Verificare di utilizzare il firmware Broadcom lpfc e il driver della posta in arrivo consigliati. Vedere "Matrice di interoperabilità NetApp" per l'elenco più aggiornato delle versioni firmware e dei driver della scheda di rete supportati.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.8.351.47, sli-4:2:c
12.8.351.47, sli-4:2:c
# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.8.0.10
```

3. Verificare che `lpfc_enable_fc4_type` è impostato su 3

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. Verificare che le porte dell'iniziatore siano attive e in esecuzione e che siano visualizzate le LIF di destinazione.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1c1204
0x100000109b1c1205

# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online

# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

Abilita dimensione i/o 1 MB (opzionale)

ONTAP riporta un MDTS (MAX Data Transfer Size) di 8 nei dati del controller di identificazione, il che significa che la dimensione massima della richiesta di i/o deve essere fino a 1 MB. Tuttavia, per emettere richieste di i/o di dimensione 1 MB per l'host Broadcom NVMe/FC, il parametro lpfc `lpfc_sg_seg_cnt` dovrebbe inoltre essere aumentato fino a 256 dal valore predefinito di 64. Seguire le istruzioni riportate di seguito:

1. Aggiungere il valore `256` nei rispettivi `modprobe lpfc.conf` file:

   ```
   # cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
   options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
   ```

2. Eseguire un `dracut -f` e riavviare l'host.
3. Dopo il riavvio, verificare che sia stata applicata l'impostazione sopra riportata selezionando la corrispondente `sysfs` valore:

   ```
   # cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
   256
   ```

   Ora l'host Broadcom FC-NVMe dovrebbe essere in grado di inviare fino a 1 MB di richieste i/o sui dispositivi dello spazio dei nomi ONTAP.

Marvell/QLogic

La casella di posta in arrivo nativa `qla2xxx` Il driver incluso nel kernel GA RHEL 8.5 dispone delle correzioni upstream più recenti, essenziali per il supporto di ONTAP.

1. Verificare che siano in esecuzione le versioni del firmware e del driver della scheda di rete supportati utilizzando il seguente comando:

   ```
   # cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
   QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.106-k
   QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.106-k
   ```

2. Verificare `ql2xnvmeenable` È impostato per consentire all'adattatore Marvell di funzionare come iniziatore NVMe/FC utilizzando il seguente comando:

   ```
   # cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
   1
   ```

Configurare NVMe/TCP

A differenza di NVMe/FC, NVMe/TCP non dispone di funzionalità di connessione automatica. Ciò presenta due limiti principali sull'host NVMe/TCP Linux:

- **No auto-reconnect after paths get reinstated** NVMe/TCP non può riconnettersi automaticamente a un percorso ripristinato oltre il valore predefinito `ctrl-loss-tmo` timer di 10 minuti dopo un percorso verso il basso.
- **Nessuna connessione automatica durante l'avvio dell'host** anche NVMe/TCP non può connettersi automaticamente durante l'avvio dell'host.

Impostare il periodo di ripetizione degli eventi di failover su almeno 30 minuti per evitare timeout. È possibile aumentare il periodo di ripetizione aumentando il valore del timer ctrl_Loss_tmo. Di seguito sono riportati i dettagli:

Fasi

1. Verificare se la porta iniziatore è in grado di recuperare i dati della pagina del registro di rilevamento attraverso le LIF NVMe/TCP supportate:

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119
=====Discovery Log Entry 0======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.1.51
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_2
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
...
```

2. Verificare che altre combo LIF iniziatore NVMe/TCP possano recuperare correttamente i dati della pagina del registro di rilevamento. Ad esempio:

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
```

3. Eseguire `nvme connect-all` Comando tra tutti i LIF di destinazione degli iniziatori NVMe/TCP supportati nei nodi. Assicurarsi di impostare un valore più lungo `ctrl_loss_tmo` intervallo di ripetizione del timer (ad esempio, 30 minuti, che può essere impostato attraverso `-l 1800`) durante la connessione, in modo che ritenti per un periodo di tempo più lungo in caso di perdita di percorso. Ad esempio:

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
```

Validare NVMe-of

1. Verificare che il multipath NVMe in-kernel sia effettivamente attivato selezionando:

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

2. Verificare che le impostazioni NVMe-of appropriate (ad esempio, `model` impostare su `NetApp ONTAP Controller` e. `load balancing iopolicy` impostare su `round-robin`) Per i rispettivi spazi dei nomi ONTAP riflettere correttamente sull'host:

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller

# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

3. Verificare che gli spazi dei nomi ONTAP riflettano correttamente sull'host. Ad esempio:

```
# nvme list
Node            SN                    Model                    Namespace
------------   ---------------------- ---------------------------------
/dev/nvme0n1    814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller   1

Usage                Format         FW Rev
-------------------  -----------    --------
85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B    FFFFFFFF
```

4. Verificare che lo stato del controller di ciascun percorso sia attivo e che lo stato ANA sia corretto. Ad esempio:

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_141_1
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
```

5. Verificare che il plug-in NetApp visualizzi i valori corretti per ciascun dispositivo dello spazio dei nomi ONTAP. Ad esempio,

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device       Vserver          Namespace Path
---------    -------
----------------------------------------------------
/dev/nvme0n1 vs_fcnvme_141  vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns

NSID  UUID                                   Size
----  ------------------------------         ------
1     72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2  85.90GB


# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_fcnvme_141",
        "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns",
        "NSID" : 1,
        "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
    }
  ]
}
```

Risoluzione dei problemi

Prima di iniziare qualsiasi risoluzione dei problemi relativi a guasti NVMe/FC, assicurarsi di eseguire una configurazione conforme alle specifiche dello strumento matrice di interoperabilità (IMT), quindi procedere con i passaggi successivi per eseguire il debug di eventuali problemi relativi all'host.

lpfc verbose logging

Fasi

1. Impostare `lpfc_log_verbose` Impostazione del driver su uno dei seguenti valori per registrare gli eventi NVMe/FC.

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events. */
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

2. Dopo aver impostato i valori, eseguire `dracut-f` comandare e riavviare l'host.

3. Verificare le impostazioni.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_log_verbose=0xf00083

# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose
15728771
```

registrazione dettagliata di qla2xxx

Non esiste una registrazione qla2xxx specifica simile per NVMe/FC a quella per `lpfc` driver. Pertanto, è possibile impostare il livello di registrazione generale di qla2xxx seguendo questa procedura:

Fasi

1. Aggiungere il `ql2xextended_error_logging=0x1e400000` al corrispondente `modprobe qla2xxx conf` file.
2. Ricreare il `initramfs` in esecuzione `dracut -f` e riavviare l'host.
3. Dopo il riavvio, verificare che la registrazione dettagliata sia stata applicata come segue:

```
# cat /etc/modprobe.d/qla2xxx.conf
options qla2xxx ql2xnvmeenable=1 ql2xextended_error_logging=0x1e400000
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xextended_error_logging
507510784
```

Errori e soluzioni nvme-cli comuni

Gli errori visualizzati da `nvme-cli` durante `nvme discover`, `nvme connect`, o. `nvme connect-all` le operazioni e le soluzioni alternative sono illustrate nella seguente tabella:

Errori visualizzati da `nvme-cli`	Causa probabile	Soluzione alternativa
`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Invalid argument`	Sintassi errata	Verificare di utilizzare la sintassi corretta per `nvme discover`, `nvme connect`, e. `nvme connect-all` comandi.

Errori visualizzati da `nvme-cli`	Causa probabile	Soluzione alternativa

`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: No such file or directory`	Questo può essere causato da diversi problemi, ad esempio, fornire argomenti errati ai comandi NVMe è una delle cause più comuni.	• Verificare di aver passato gli argomenti corretti (ad esempio, la stringa WWNN corretta, la stringa WWPN e molto altro) ai comandi.
		• Se gli argomenti sono corretti, ma l'errore persiste, controllare se `/sys/class/scsi_host/host*/nvme_info` L'output del comando è corretto, l'iniziatore NVMe viene visualizzato come `Enabled`E le LIF di destinazione NVMe/FC sono visualizzate correttamente nelle sezioni Remote ports (Porte remote). Esempio:
		`# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info`
		`NVME Initiator Enabled`
		`NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec9d WWNN x20000090fae0ec9d DID x012000 ONLINE`
		`NVME RPORT WWPN x200b00a098c80f09 WWNN x200a00a098c80f09 DID x010601 TARGET DISCSRVC ONLINE`
		`NVME Statistics`
		`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`
		`FCP: Rd 0000000000000071 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a6 Outstanding 0000000000000001`
		`NVME Initiator Enabled`
		`NVME LPORT lpfc1 WWPN x10000090fae0ec9e WWNN x20000090fae0ec9e DID x012400 ONLINE`
		`NVME RPORT WWPN x200900a098c80f09 WWNN x200800a098c80f09 DID x010301 TARGET DISCSRVC ONLINE`
		`NVME Statistics`
		`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`
		`FCP: Rd 0000000000000073 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a8 Outstanding 0000000000000001`
		• Se i LIF di destinazione non sono visualizzati come sopra nella `nvme_info` output del comando, controllare `/var/log/messages` e. `dmesg` Output di comando per eventuali guasti NVMe/FC sospetti e segnalazione o correzione di conseguenza.

Errori visualizzati da `nvme-cli`	Causa probabile	Soluzione alternativa
`No discovery log entries to fetch`	Generalmente osservato quando `/etc/nvme/hostnqn` La stringa non è stata aggiunta al sottosistema corrispondente sull'array NetApp o non è corretta `hostnqn` la stringa è stata aggiunta al rispettivo sottosistema.	Verificare che l'esatto `/etc/nvme/hostnqn` La stringa viene aggiunta al sottosistema corrispondente sull'array NetApp (verificare utilizzando `vserver nvme subsystem host show` comando).
`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Operation already in progress`	Osservato quando le associazioni del controller o l'operazione specificata sono già state create o in fase di creazione. Ciò potrebbe avvenire nell'ambito degli script di connessione automatica installati in precedenza.	Nessuno. Provare a eseguire `nvme discover` comando di nuovo dopo un po' di tempo. Per `nvme connect` e. `connect-all`, eseguire `nvme list` per verificare che i dispositivi dello spazio dei nomi siano già stati creati e visualizzati sull'host.

Quando contattare il supporto tecnico

Se i problemi persistono, raccogliere i seguenti file e output dei comandi e contattare il supporto tecnico per ulteriori triage:

```
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
/var/log/messages
dmesg
nvme discover output as in:
nvme discover --transport=fc --traddr=nn-0x200a00a098c80f09:pn
-0x200b00a098c80f09 --host-traddr=nn-0x20000090fae0ec9d:pn
-0x10000090fae0ec9d
nvme list
nvme list-subsys /dev/nvmeXnY
```

Configurazione host NVMe-of per RHEL 8.4 con ONTAP

Supportabilità

NVMe over Fabrics o NVMe-of (inclusi NVMe/FC e altri trasporti) è supportato con RHEL 8.4 con ANA (Asymmetric namespace Access). ANA è l'equivalente ALUA nell'ambiente NVMe-of ed è attualmente

implementato con il multipath NVMe nel kernel. I dettagli per abilitare NVMe-of con NVMe multipath in-kernel utilizzando ANA su RHEL 8.4 e ONTAP come destinazione sono stati documentati qui.

> È possibile utilizzare le impostazioni di configurazione fornite in questo documento per configurare i client cloud connessi a. "Cloud Volumes ONTAP" e. "Amazon FSX per ONTAP".

Caratteristiche

- Avvio di RHEL 8.2, `nvme-fc auto-connect` gli script sono inclusi nel file nativo `nvme-cli` pacchetto. È possibile fare affidamento su questi script nativi di connessione automatica invece di dover installare gli script di connessione automatica forniti dal vendor esterno.
- A partire da RHEL 8.2, un nativo `udev` la regola è già fornita come parte di `nvme-cli` Pacchetto che consente il bilanciamento del carico round-robin per il multipath NVMe. Non è più necessario creare manualmente questa regola (come è stato fatto in RHEL 8.1).
- A partire da RHEL 8.2, il traffico NVMe e SCSI può essere eseguito sullo stesso host coesistente. In effetti, si prevede che questa sia la configurazione host comunemente implementata per i clienti. Pertanto, per SCSI, è possibile configurare `dm-multipath` Come di consueto per i LUN SCSI che ne risultano `mpath` Dispositivi, mentre NVMe multipath può essere utilizzato per configurare i dispositivi NVMe-of multipath sull'host.
- A partire da RHEL 8.2, il plugin NetApp nel nativo `nvme-cli` Il pacchetto è in grado di visualizzare i dettagli ONTAP e gli spazi dei nomi ONTAP.

Limitazioni note

- Per RHEL 8.4, il multipath NVMe in-kernel rimane disattivato per impostazione predefinita. Pertanto, è necessario attivarlo manualmente.
- NVMe/TCP su RHEL 8.4 rimane una funzione di anteprima tecnologica a causa di problemi aperti. Fare riferimento a. "Note di rilascio di RHEL 8.4" per ulteriori informazioni.

Requisiti di configurazione

Fare riferimento a. "Matrice di interoperabilità NetApp" per informazioni dettagliate sulle configurazioni supportate.

Abilitare il multipath NVMe nel kernel

1. Installare RHEL 8.4 GA sul server. Una volta completata l'installazione, verificare di eseguire il kernel RHEL 8.4 GA specificato. Vedere "Matrice di interoperabilità NetApp" per l'elenco più aggiornato delle versioni supportate.
2. Una volta completata l'installazione, verificare di eseguire il kernel RHEL 8.4 specificato. Vedere "Matrice di interoperabilità NetApp" per l'elenco più aggiornato delle versioni supportate.

   Esempio:

   ```
   # uname -r
   4.18.0-305.el8.x86_64
   ```

3. Installare `nvme-cli` pacchetto:

   Esempio:

```
# rpm -qa|grep nvme-cli
nvme-cli-1.12-3.el8.x86_64
```

4. Abilita multipath NVMe nel kernel:

```
# grubby --args=nvme_core.multipath=Y --update-kernel /boot/vmlinuz-
4.18.0-305.el8.x86_64
```

5. Sull'host, controllare la stringa NQN host su `/etc/nvme/hostnqn` E verificare che corrisponda alla stringa NQN host per il sottosistema corrispondente sull'array ONTAP. Esempio:

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141
Vserver     Subsystem       Host NQN
----------- ---------------
------------------------------------------------------------
vs_fcnvme_14 nvme_141_1     nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-
b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
```

> Se le stringhe NQN host non corrispondono, utilizzare `vserver modify` Per aggiornare la stringa NQN host nel sottosistema NVMe ONTAP corrispondente in modo che corrisponda alla stringa NQN host `/etc/nvme/hostnqn` sull'host.

6. Riavviare l'host.

> Se si intende eseguire traffico NVMe e SCSI coesistente sullo stesso host, si consiglia di utilizzare multipath NVMe nel kernel rispettivamente per gli spazi dei nomi ONTAP e dm-multipath per i LUN ONTAP. Ciò significa che gli spazi dei nomi ONTAP devono essere esclusi da dm-multipath per impedire a dm-multipath di rivendicare questi dispositivi dello spazio dei nomi. Per eseguire questa operazione, aggiungere l'impostazione enable_foreign a `/etc/multipath.conf` file:
>
> ```
> # cat /etc/multipath.conf
> defaults {
>  enable_foreign  NONE
> }
> ```

7. Riavviare il daemon multipath eseguendo un `systemctl restart multipathd` per rendere effettiva la nuova impostazione.

Broadcom/Emulex

1. Verificare di utilizzare l'adattatore supportato. Vedere "Matrice di interoperabilità NetApp" per l'elenco più aggiornato delle schede supportate.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Verificare di utilizzare il firmware Broadcom lpfc e il driver della posta in arrivo consigliati. Vedere "Matrice di interoperabilità NetApp" per l'elenco più aggiornato delle versioni firmware e dei driver della scheda di rete supportati.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.8.340.8, sli-4:2:c
12.8.340.8, sli-4:2:c
# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.8.0.5
```

3. Verificare che `lpfc_enable_fc4_type` è impostato su 3

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. Verificare che le porte dell'iniziatore siano attive e in esecuzione e che sia possibile visualizzare le LIF di destinazione.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1c1204
0x100000109b1c1205
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

Abilita dimensione i/o 1 MB (opzionale)

ONTAP riporta un MDTS (MAX Data Transfer Size) di 8 nei dati del controller di identificazione, il che significa che la dimensione massima della richiesta di i/o deve essere fino a 1 MB. Tuttavia, per emettere richieste di i/o di dimensione 1 MB per l'host Broadcom NVMe/FC, il parametro lpfc `lpfc_sg_seg_cnt` dovrebbe inoltre

essere aumentato fino a 256 dal valore predefinito di 64. Seguire le istruzioni riportate di seguito:

1. Aggiungere il valore `256` nei rispettivi `modprobe lpfc.conf` file:

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. Eseguire un `dracut -f` e riavviare l'host.
3. Dopo il riavvio, verificare che sia stata applicata l'impostazione sopra riportata selezionando la corrispondente `sysfs` valore:

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

   Ora l'host Broadcom FC-NVMe dovrebbe essere in grado di inviare fino a 1 MB di richieste i/o sui dispositivi dello spazio dei nomi ONTAP.

Marvell/QLogic

La casella di posta in arrivo nativa `qla2xxx` Il driver incluso nel kernel GA RHEL 8.4 dispone delle correzioni upstream più recenti, essenziali per il supporto di ONTAP.

1. Verificare che siano in esecuzione le versioni del firmware e del driver della scheda di rete supportati utilizzando il seguente comando:

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.104-k
QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.104-k
```

2. Verificare `ql2xnvmeenable` È impostato per consentire all'adattatore Marvell di funzionare come iniziatore NVMe/FC utilizzando il seguente comando:

```
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
1
```

Configurare NVMe/TCP

A differenza di NVMe/FC, NVMe/TCP non dispone di funzionalità di connessione automatica. Ciò presenta due limiti principali sull'host NVMe/TCP Linux:

- **No auto-reconnect after paths get reinstated** NVMe/TCP non può riconnettersi automaticamente a un percorso ripristinato oltre il valore predefinito `ctrl-loss-tmo` timer di 10 minuti dopo un percorso verso il basso.
- **Nessuna connessione automatica durante l'avvio dell'host** anche NVMe/TCP non può connettersi

automaticamente durante l’avvio dell’host.

Impostare il periodo di ripetizione degli eventi di failover su almeno 30 minuti per evitare timeout. È possibile aumentare il periodo di ripetizione aumentando il valore del timer ctrl_Loss_tmo. Di seguito sono riportati i dettagli:

Fasi

1. Verificare se la porta iniziatore è in grado di recuperare i dati della pagina del registro di rilevamento attraverso le LIF NVMe/TCP supportate:

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119
=====Discovery Log Entry 0======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.1.51
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_2
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
...
```

2. Verificare che le altre combo LIF NVMe/TCP initiator-target siano in grado di recuperare correttamente i dati della pagina del registro di rilevamento. Ad esempio,

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
```

3. Eseguire `nvme connect-all` Comando tra tutti i LIF di destinazione degli iniziatori NVMe/TCP supportati nei nodi. Assicurarsi di impostare un valore più lungo `ctrl_loss_tmo` intervallo di ripetizione del timer (ad esempio, 30 minuti, che può essere impostato attraverso `-l 1800`) durante la connessione, in modo da riprovare per un periodo di tempo più lungo in caso di perdita di percorso. Ad esempio,

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
```

Validare NVMe-of

1. Verificare che il multipath NVMe in-kernel sia effettivamente attivato selezionando:

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

2. Verificare che le impostazioni NVMe-of appropriate (ad esempio, `model` impostare su `NetApp ONTAP Controller` e bilanciamento del carico `iopolicy` impostare su `round-robin`) Per i rispettivi spazi dei nomi ONTAP riflettere correttamente sull'host:

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller

# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

3. Verificare che gli spazi dei nomi ONTAP riflettano correttamente sull'host. Ad esempio,

```
# nvme list
Node            SN                    Model                    Namespace
------------   --------------------- ---------------------------------
/dev/nvme0n1   81CZ5BQuUNfGAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller   1

Usage                Format         FW Rev
-------------------  -----------    --------
85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B    FFFFFFFF
```

Un altro esempio:

```
# nvme list
Node            SN                    Model                    Namespace
------------   --------------------- ---------------------------------
/dev/nvme0n1   81CYrBQuTHQFAAAAAAAC  NetApp ONTAP Controller   1

Usage                Format         FW Rev
-------------------  -----------    --------
85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B    FFFFFFFF
```

4. Verificare che lo stato del controller di ciascun percorso sia attivo e che lo stato ANA sia corretto. Ad esempio,

```
# nvme list-subsys /dev/nvme1n1
nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.04ba0732530911ea8e8300a098dfdd91:subsystem.nvme_145_1
\
+- nvme2 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208200a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-0x100000109b579d5f live non-
optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-0x100000109b579d5e live non-
optimized
+- nvme4 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208400a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-0x100000109b579d5e live optimized
+- nvme6 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208300a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-0x100000109b579d5f live optimized
```

Un altro esempio:

```
#nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.37ba7d9cbfba11eba35dd039ea165514:subsystem.nvme_114_tcp
_1
\
+- nvme0 tcp traddr=192.168.2.36 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4
live optimized
+- nvme1 tcp traddr=192.168.1.31 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4
live optimized
+- nvme10 tcp traddr=192.168.2.37 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4
live non-optimized
+- nvme11 tcp traddr=192.168.1.32 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4
live non-optimized
+- nvme20 tcp traddr=192.168.2.36 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5
live optimized
+- nvme21 tcp traddr=192.168.1.31 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5
live optimized
+- nvme30 tcp traddr=192.168.2.37 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5
live non-optimized
+- nvme31 tcp traddr=192.168.1.32 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5
live non-optimized
```

5. Verificare che il plug-in NetApp visualizzi i valori corretti per ciascun dispositivo dello spazio dei nomi ONTAP. Ad esempio,

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device       Vserver          Namespace Path
---------    -------
----------------------------------------------------
/dev/nvme1n1 vserver_fcnvme_145 /vol/fcnvme_145_vol_1_0_0/fcnvme_145_ns

NSID  UUID                                   Size
----  ------------------------------         ------
1      23766b68-e261-444e-b378-2e84dbe0e5e1  85.90GB


# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
     {
       "Device" : "/dev/nvme1n1",
       "Vserver" : "vserver_fcnvme_145",
       "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_145_vol_1_0_0/fcnvme_145_ns",
       "NSID" : 1,
       "UUID" : "23766b68-e261-444e-b378-2e84dbe0e5e1",
       "Size" : "85.90GB",
       "LBA_Data_Size" : 4096,
       "Namespace_Size" : 20971520
     }
  ]
}
```

Un altro esempio:

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device       Vserver          Namespace Path
---------    -------
----------------------------------------------------
/dev/nvme0n1 vs_tcp_114       /vol/tcpnvme_114_1_0_1/tcpnvme_114_ns

NSID  UUID                                   Size
----  ------------------------------         ------
1      a6aee036-e12f-4b07-8e79-4d38a9165686  85.90GB


# nvme netapp ontapdevices -o json
{
     "ONTAPdevices" : [
     {
          "Device" : "/dev/nvme0n1",
           "Vserver" : "vs_tcp_114",
          "Namespace_Path" : "/vol/tcpnvme_114_1_0_1/tcpnvme_114_ns",
          "NSID" : 1,
          "UUID" : "a6aee036-e12f-4b07-8e79-4d38a9165686",
          "Size" : "85.90GB",
          "LBA_Data_Size" : 4096,
          "Namespace_Size" : 20971520
       }
  ]

}
```

Risoluzione dei problemi

Prima di iniziare qualsiasi risoluzione dei problemi relativi a guasti NVMe/FC, assicurarsi di eseguire una configurazione conforme alle specifiche IMT, quindi procedere con i passaggi successivi per eseguire il debug di eventuali problemi relativi all'host.

LPFC verbose Logging

1. È possibile impostare `lpfc_log_verbose` Impostazione del driver su uno dei seguenti valori per registrare gli eventi NVMe/FC:

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events. */
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

2. Dopo aver impostato uno di questi valori, eseguire `dracut-f` per ricreare il comando `initramfs` e

riavviare l'host.

3. Dopo il riavvio, verificare le impostazioni:

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_log_verbose=0xf00083

# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose
15728771
```

Qla2xxx registrazione dettagliata

Non esiste una registrazione qla2xxx specifica simile per NVMe/FC come per il driver lpfc. Pertanto, è possibile impostare il livello di registrazione generale di qla2xxx seguendo questa procedura:

1. Aggiungere il `ql2xextended_error_logging=0x1e400000` al corrispondente `modprobe qla2xxx conf` file.
2. Ricreare il `initramfs` in esecuzione `dracut -f` e riavviare l'host.
3. Dopo il riavvio, verificare che la registrazione dettagliata sia stata applicata come segue:

```
# cat /etc/modprobe.d/qla2xxx.conf
options qla2xxx ql2xnvmeenable=1 ql2xextended_error_logging=0x1e400000
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xextended_error_logging
507510784
```

Errori e soluzioni nvme-cli comuni

Gli errori visualizzati da `nvme-cli` durante nvme discover, nvme connect o nvme connect, le operazioni e le soluzioni alternative sono illustrate nella seguente tabella:

Errori visualizzati da `nvme-cli`	Causa probabile	Soluzione alternativa
`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Invalid argument`	Sintassi errata	Assicurarsi di utilizzare la sintassi corretta per i comandi nvme indicati sopra.

Errori visualizzati da `nvme-cli`	Causa probabile	Soluzione alternativa

`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: No such file or directory`	Questo potrebbe essere attivato da diversi problemi. L'invio di argomenti errati ai comandi nvme è una delle cause più comuni.	• Assicurarsi di aver passato gli argomenti corretti (ad esempio, la stringa WWNN corretta, la stringa WWPN e molto altro) ai comandi.
		• Se gli argomenti sono corretti, ma l'errore persiste, controllare se `/sys/class/scsi_host/host*/nvme_info` L'output è corretto, l'iniziatore NVMe viene visualizzato come `Enabled`E le LIF di destinazione NVMe/FC che vengono visualizzate correttamente sotto le sezioni delle porte remote. Esempio:
		`# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info`
		`NVME Initiator Enabled`
		`NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec9d WWNN x20000090fae0ec9d DID x012000 ONLINE`
		`NVME RPORT WWPN x200b00a098c80f09 WWNN x200a00a098c80f09 DID x010601 TARGET DISCSRVC ONLINE`
		`NVME Statistics`
		`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`
		`FCP: Rd 0000000000000071 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a6 Outstanding 0000000000000001`
		`NVME Initiator Enabled`
		`NVME LPORT lpfc1 WWPN x10000090fae0ec9e WWNN x20000090fae0ec9e DID x012400 ONLINE`
		`NVME RPORT WWPN x200900a098c80f09 WWNN x200800a098c80f09 DID x010301 TARGET DISCSRVC ONLINE`
		`NVME Statistics`
		`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`
		`FCP: Rd 0000000000000073 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a8 Outstanding 0000000000000001`
		• Se i LIF di destinazione non vengono visualizzati come sopra nell'output nvme_INFO, selezionare `/var/log/messages` e. `dmesg` Output per eventuali guasti NVMe/FC sospetti e segnalare o correggere di conseguenza.

Errori visualizzati da `nvme-cli`	Causa probabile	Soluzione alternativa
`No discovery log entries to fetch`	In genere, si è visto se il `/etc/nvme/hostnqn` La stringa non è stata aggiunta al sottosistema corrispondente sull'array NetApp o non è corretta `hostnqn` la stringa è stata aggiunta al rispettivo sottosistema.	Assicurarsi che sia esatto `/etc/nvme/hostnqn` La stringa viene aggiunta al sottosistema corrispondente sull'array NetApp (verificare tramite `vserver nvme subsystem host show` comando).
`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Operation already in progress`	Viene visualizzato se le associazioni del controller o l'operazione specificata sono già state create o in fase di creazione. Ciò potrebbe avvenire nell'ambito degli script di connessione automatica installati in precedenza.	Nessuno. Per `nvme discover`, provare ad eseguire questo comando dopo qualche tempo. Per `nvme connect` e. `connect-all`, eseguire `nvme list` per verificare che i dispositivi dello spazio dei nomi siano già stati creati e visualizzati sull'host.

Quando contattare il supporto tecnico

Se i problemi persistono, raccogliere i seguenti file e output dei comandi e contattare il supporto tecnico per ulteriori triage:

```
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
/var/log/messages
dmesg
nvme discover output as in:
nvme discover --transport=fc --traddr=nn-0x200a00a098c80f09:pn
-0x200b00a098c80f09 --host-traddr=nn-0x20000090fae0ec9d:pn
-0x10000090fae0ec9d
nvme list
nvme list-subsys /dev/nvmeXnY
```

Configurazione host NVMe/FC per RHEL 8.3 con ONTAP

Supportabilità

NVMe/FC è supportato su ONTAP 9.6 o versione successiva per RHEL 8.3. L'host RHEL 8.3 esegue il traffico NVMe e SCSI attraverso le stesse porte dell'adattatore inizializzatore Fibre Channel (FC). Vedere "Hardware

Universe" Per un elenco di controller e adattatori FC supportati. Per l'elenco più aggiornato delle configurazioni e delle versioni supportate, consultare "Matrice di interoperabilità NetApp".

> È possibile utilizzare le impostazioni di configurazione fornite in questo documento per configurare i client cloud connessi a. "Cloud Volumes ONTAP" e. "Amazon FSX per ONTAP".

Limitazioni note

Per RHEL 8.3, il multipath NVMe in-kernel rimane disattivato per impostazione predefinita. Pertanto, è necessario attivarlo manualmente. I passaggi per farlo sono descritti nella sezione successiva, "abilitare NVMe/FC su RHEL 8.3".

Abilitare NVMe/FC su RHEL 8.3

1. Installare Red Hat Enterprise Linux 8.3 GA sul server.

   Se si sta eseguendo l'aggiornamento da RHEL 8.2 a RHEL 8.3 utilizzando `yum update/upgrade`, il `/etc/nvme/host*` i file potrebbero andare persi. Per evitare la perdita di file, procedere come segue:

   a. Eseguire il backup di `/etc/nvme/host*` file.

   b. Se si dispone di una modifica manuale `udev` regola, rimuovilo:

   ```
   /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules
   ```

   c. Eseguire l'aggiornamento.

   d. Al termine dell'aggiornamento, eseguire il seguente comando:

   ```
   yum remove nvme-cli
   ```

   e. Ripristinare i file host in `/etc/nvme/`.

   ```
   yum install nvmecli
   ```

   f. Copiare l'originale `/etc/nvme/host*` dal backup ai file host effettivi in `/etc/nvme/`.

2. Una volta completata l'installazione, verificare di eseguire il kernel Red Hat Enterprise Linux specificato.

   ```
   # uname -r
   4.18.0-240.el8.x86_64
   ```

   Vedere "Matrice di interoperabilità NetApp" per l'elenco più aggiornato delle versioni supportate.

3. Installare il pacchetto nvme-cli.

```
# rpm -qa|grep nvme-cli
nvme-cli-1.12-2.el8.x86_64
```

4. Abilitare il multipath NVMe nel kernel.

```
# grubby --args=nvme_core.multipath=Y --update-kernel /boot/vmlinuz-
4.18.0-240.el8.x86_64
```

5. Sull'host RHEL 8.3, controllare la stringa NQN host in /etc/nvme/hostnqn e verificare che corrisponda alla stringa NQN host per il sottosistema corrispondente sull'array ONTAP.

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1

::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141

::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141
Vserver         Subsystem        Host           NQN
-----------     --------------- ----------- ---------------
vs_fcnvme_141    nvme_141_1                 nqn.2014-
08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
```

> Se le stringhe NQN host non corrispondono, utilizzare `vserver modify` Comando per aggiornare la stringa NQN host sul sottosistema dell'array ONTAP corrispondente in modo che corrisponda alla stringa NQM host da /etc/nvme/hostnqn sull'host.

6. Riavviare l'host.
7. Aggiornare `enable_foreign` impostazione *(opzionale)*.

> Se si intende eseguire traffico NVMe e SCSI sullo stesso host coesistente RHEL 8.3, si consiglia di utilizzare il multipath NVMe nel kernel per gli spazi dei nomi ONTAP e il multipath dm per i LUN ONTAP, rispettivamente. È inoltre necessario inserire i namespace ONTAP in dm-multipath per impedire a dm-multipath di rivendicare questi dispositivi dello spazio dei nomi. A tale scopo, aggiungere il `enable_foreign` impostazione di /etc/multipath.conf, come mostrato di seguito.

```
# cat /etc/multipath.conf
defaults {
   enable_foreign NONE
}
```

8. Riavviare il daemon multipath eseguendo un `systemctl restart multipathd`.

Validare NVMe/FC

1. Verificare le seguenti impostazioni NVMe/FC.

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

2. Verificare che gli spazi dei nomi siano stati creati e rilevati correttamente sull'host.

```
/dev/nvme0n1     814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller
1                  85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
/dev/nvme0n2     814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller
2                  85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
/dev/nvme0n3     814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller
3                  85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
```

3. Verificare lo stato dei percorsi ANA.

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_141_1
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
```

4. Verificare il plug-in NetApp per i dispositivi ONTAP.

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device                Vserver            Namespace Path
NSID                      UUID                      Size
--------------- ---------------
---------------------------------------------  --------
--------------------------------------  ---------
/dev/nvme0n1      vs_fcnvme_141
/vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns        1      72b887b1-5fb6-
47b8-be0b-33326e2542e2    85.90GB
/dev/nvme0n2      vs_fcnvme_141
/vol/fcnvme_141_vol_1_0_0/fcnvme_141_ns        2      04bf9f6e-9031-
40ea-99c7-a1a61b2d7d08    85.90GB
/dev/nvme0n3      vs_fcnvme_141
/vol/fcnvme_141_vol_1_1_1/fcnvme_141_ns        3      264823b1-8e03-
4155-80dd-e904237014a4    85.90GB
```

```
# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_fcnvme_141",
        "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns",
        "NSID" : 1,
        "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
    },
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n2",
        "Vserver" : "vs_fcnvme_141",
        "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_141_vol_1_0_0/fcnvme_141_ns",
        "NSID" : 2,
        "UUID" : "04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
      },
      {
         "Device" : "/dev/nvme0n3",
         "Vserver" : "vs_fcnvme_141",
         "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_141_vol_1_1_1/fcnvme_141_ns",
         "NSID" : 3,
         "UUID" : "264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4",
         "Size" : "85.90GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 20971520
       },
  ]
```

Configurare l’adattatore Broadcom FC per NVMe/FC

Per l’elenco aggiornato degli adattatori supportati, consultare la "Matrice di interoperabilità NetApp".

Fasi

1. Verificare di utilizzare l’adattatore supportato.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Verificare che `lpfc_enable_fc4_type` è impostato su "**3**".

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

3. Verificare che le porte dell'iniziatore siano attive e in esecuzione e che siano in grado di visualizzare i file LIF di destinazione.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1c1204
0x100000109b1c1205
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

4. Abilita dimensione i/o 1 MB *(opzionale)*.

   Il `lpfc_sg_seg_cnt` Il parametro deve essere impostato su 256 per consentire al driver lpfc di emettere richieste di i/o fino a 1 MB di dimensione.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

5. Eseguire un `dracut -f` e riavviare l'host.
6. Dopo l'avvio dell'host, verificare che lpfc_sg_seg_cnt sia impostato su 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

7. Verificare di utilizzare il firmware Broadcom lpfc consigliato e il driver inbox.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.8.340.8, sli-4:2:c
12.8.340.8, sli-4:2:c
```

```
# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.8.0.1
```

8. Verificare che `lpfc_enable_fc4_type` è impostato su "**3**".

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

9. Verificare che le porte dell'iniziatore siano attive e in esecuzione e che siano in grado di visualizzare i file LIF di destinazione.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1c1204
0x100000109b1c1205
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

10. Abilita dimensione i/o 1 MB *(opzionale)*.

    Il `lpfc_sg_seg_cnt` Il parametro deve essere impostato su 256 per consentire al driver lpfc di emettere richieste di i/o fino a 1 MB di dimensione.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

11. Eseguire un `dracut -f` e riavviare l'host.
12. Dopo l'avvio dell'host, verificare che lpfc_sg_seg_cnt sia impostato su 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

LPFC verbose Logging

Fasi

1. Impostare `lpfc_log_verbose` Impostazione del driver su uno dei seguenti valori per registrare gli eventi NVMe/FC.

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events. */
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

2. Dopo aver impostato i valori, eseguire `dracut-f` comandare e riavviare l'host.
3. Verificare le impostazioni.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_log_verbose=0xf00083

# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose
15728771
```

Configurazione host NVMe/FC per RHEL 8.2 con ONTAP

Supportabilità

NVMe/FC è supportato su ONTAP 9.6 o versione successiva per RHEL 8.2. L'host RHEL 8.2 esegue il traffico NVMe e SCSI attraverso le stesse porte dell'adattatore inizializzatore Fibre Channel (FC). Vedere "Hardware Universe" Per un elenco di controller e adattatori FC supportati. Per l'elenco più aggiornato delle configurazioni e delle versioni supportate, consultare "Matrice di interoperabilità NetApp".

> È possibile utilizzare le impostazioni di configurazione fornite in questo documento per configurare i client cloud connessi a. "Cloud Volumes ONTAP" e. "Amazon FSX per ONTAP".

Limitazioni note

Per RHEL 8.2, il multipath NVMe in-kernel rimane disattivato per impostazione predefinita. Pertanto, è necessario attivarlo manualmente. I passaggi per farlo sono descritti nella sezione successiva, "abilitare NVMe/FC su RHEL 8.2".

Abilitare NVMe/FC su RHEL 8.2

1. Installare Red Hat Enterprise Linux 8.2 GA sul server.

Se si sta eseguendo l'aggiornamento da RHEL 8.1 a RHEL 8.2 utilizzando `yum update/upgrade`, il `/etc/nvme/host*` i file potrebbero andare persi. Per evitare la perdita di file, procedere come segue:

a. Eseguire il backup di `/etc/nvme/host*` file.

b. Se si dispone di una modifica manuale `udev` regola, rimuovilo:

```
/lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules
```

c. Eseguire l'aggiornamento.

d. Al termine dell'aggiornamento, eseguire il seguente comando:

```
yum remove nvme-cli
```

e. Ripristinare i file host in `/etc/nvme/`.

```
yum install nvmecli
```

f. Copiare l'originale `/etc/nvme/host*` dal backup ai file host effettivi in `/etc/nvme/`.

2. Una volta completata l'installazione, verificare di eseguire il kernel Red Hat Enterprise Linux specificato.

```
# uname -r
4.18.0-193.el8.x86_64
```

Vedere "Matrice di interoperabilità NetApp" per l'elenco più aggiornato delle versioni supportate.

3. Installare il pacchetto nvme-cli.

```
# rpm -qa|grep nvme-cli
nvme-cli-1.9.5.el8.x86_64
```

4. Abilitare il multipath NVMe nel kernel.

```
# grubby –args=nvme_core.multipath=Y –update-kernel /boot/vmlinuz-
4.18.0-193.el8.x86_64
```

5. Sull'host RHEL 8.2, controllare la stringa NQN host in /etc/nvme/hostnqn e verificare che corrisponda alla stringa NQN host per il sottosistema corrispondente sull'array ONTAP.

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1


::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141
Vserver      Subsystem        Host           NQN
----------- --------------- ----------- ---------------
  vs_fcnvme_141
    nvme_141_1
        nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-
1b5d986345d1
```

Se le stringhe NQN host non corrispondono, utilizzare `vserver modify` Comando per aggiornare la stringa NQN host sul sottosistema dell'array ONTAP corrispondente in modo che corrisponda alla stringa NQM host da /etc/nvme/hostnqn sull'host.

6. Riavviare l'host.
7. Aggiornare `enable_foreign` impostazione *(opzionale)*.

   Se si intende eseguire traffico NVMe e SCSI sullo stesso host coesistente RHEL 8.2, si consiglia di utilizzare il multipath NVMe nel kernel per gli spazi dei nomi ONTAP e il multipath dm per i LUN ONTAP, rispettivamente. È inoltre necessario inserire i namespace ONTAP in dm-multipath per impedire a dm-multipath di rivendicare questi dispositivi dello spazio dei nomi. A tale scopo, aggiungere il `enable_foreign` impostazione di /etc/multipath.conf, come mostrato di seguito.

```
# cat /etc/multipath.conf
defaults {
   enable_foreign NONE
}
```

8. Riavviare il daemon multipath eseguendo un `systemctl restart multipathd`.

Configurare l'adattatore Broadcom FC per NVMe/FC

Per l'elenco aggiornato degli adattatori supportati, consultare la "Matrice di interoperabilità NetApp".

Fasi

1. Verificare di utilizzare l'adattatore supportato.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Verificare che `lpfc_enable_fc4_type` è impostato su "**3**".

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

3. Verificare che le porte dell'iniziatore siano attive e in esecuzione e che siano in grado di visualizzare i file LIF di destinazione.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1c1204
0x100000109b1c1205
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

4. Abilita dimensione i/o 1 MB *(opzionale)*.

   Il `lpfc_sg_seg_cnt` Il parametro deve essere impostato su 256 per consentire al driver lpfc di emettere richieste di i/o fino a 1 MB di dimensione.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

5. Eseguire un `dracut -f` e riavviare l'host.
6. Dopo l'avvio dell'host, verificare che lpfc_sg_seg_cnt sia impostato su 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

7. Verificare di utilizzare il firmware Broadcom lpfc consigliato e il driver inbox.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.6.182.8, sli-4:2:c
12.6.182.8, sli-4:2:c
```

```
# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.6.0.2
```

8. Verificare che `lpfc_enable_fc4_type` è impostato su "**3**".

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

9. Verificare che le porte dell'iniziatore siano attive e in esecuzione e che siano in grado di visualizzare i file LIF di destinazione.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1c1204
0x100000109b1c1205
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

10. Abilita dimensione i/o 1 MB *(opzionale)*.

    Il `lpfc_sg_seg_cnt` Il parametro deve essere impostato su 256 per consentire al driver lpfc di emettere richieste di i/o fino a 1 MB di dimensione.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

11. Eseguire un `dracut -f` e riavviare l'host.
12. Dopo l'avvio dell'host, verificare che lpfc_sg_seg_cnt sia impostato su 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

Validare NVMe/FC

1. Verificare le seguenti impostazioni NVMe/FC.

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

2. Verificare che gli spazi dei nomi siano stati creati.

```
# nvme list
Node SN Model Namespace Usage Format FW Rev
---------------- --------------------- ------------------------
/dev/nvme0n1 80BADBKnB/JvAAAAAAAC NetApp ONTAP Controller 1 53.69 GB /
53.69 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
```

3. Verificare lo stato dei percorsi ANA.

```
# nvme list-subsys/dev/nvme0n1
Nvme-subsysf0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.341541339b9511e8a9b500a098c80f09:subsystem.rhel_141_nvm
e_ss_10_0
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x202c00a098c80f09:pn-0x202d00a098c80f09
host_traddr=nn-0x20000090fae0ec61:pn-0x10000090fae0ec61 live optimized
+- nvme1 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207600a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207700a098dfdd91 host
traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live inaccessible
```

4. Verificare il plug-in NetApp per i dispositivi ONTAP.

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device   Vserver  Namespace Path             NSID   UUID   Size
-------  -------- -------------------------  ------ ----- -----
/dev/nvme0n1   vs_nvme_10       /vol/rhel_141_vol_10_0/rhel_141_ns_10_0
1        55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad   53.69GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
   "ONTAPdevices" : [
   {
        Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_nvme_10",
        "Namespace_Path" : "/vol/rhel_141_vol_10_0/rhel_141_ns_10_0",
         "NSID" : 1,
         "UUID" : "55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad",
         "Size" : "53.69GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 13107200
    }
]
```

LPFC verbose Logging

Fasi

1. Impostare `lpfc_log_verbose` Impostazione del driver su uno dei seguenti valori per registrare gli eventi NVMe/FC.

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events. */
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

2. Dopo aver impostato i valori, eseguire `dracut-f` comandare e riavviare l'host.
3. Verificare le impostazioni.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_log_verbose=0xf00083

# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose
15728771
```

Configurazione host NVMe/FC per RHEL 8.1 con ONTAP

Supportabilità

NVMe/FC è supportato su ONTAP 9.6 o versioni successive per le seguenti versioni di RHEL:

- RHEL 8.1

L'host RHEL 8.1 è in grado di eseguire traffico NVMe e SCSI attraverso le stesse porte dell'adattatore Initiator Fibre Channel. Vedere "Hardware Universe" Per un elenco di controller e adattatori FC supportati. Per l'elenco più aggiornato delle configurazioni supportate, vedere "Matrice di interoperabilità NetApp".

> È possibile utilizzare le impostazioni di configurazione fornite in questo documento per configurare i client cloud connessi a. "Cloud Volumes ONTAP" e. "Amazon FSX per ONTAP".

Limitazioni note

- Gli script NVMe/FC di connessione automatica nativi non sono disponibili nel pacchetto nvme-cli. È possibile utilizzare lo script di connessione automatica esterno fornito dal vendor HBA.
- Per impostazione predefinita, il multipath NVMe è disattivato. Deve essere attivato manualmente. Nella sezione relativa all'abilitazione di NVMe/FC su RHEL 8.1 sono descritte le procedure.
- Per impostazione predefinita, il bilanciamento del carico round-robin non è attivato. Per abilitare questa funzionalità, è necessario scrivere una regola udev. Nella sezione relativa all'abilitazione di NVMe/FC su RHEL 8.1 sono descritte le procedure.

Abilitare NVMe/FC su RHEL 8.1

1. Installare Red Hat Enterprise Linux 8.1 sul server.
2. Una volta completata l'installazione, verificare di eseguire il kernel Red Hat Enterprise Linux specificato. Vedere "Matrice di interoperabilità NetApp" per l'elenco più aggiornato delle versioni supportate.

```
# uname -r
4.18.0-147.el8.x86_64
```

3. Installare il pacchetto nvme-cli-1.8.1-3.el8.

```
# rpm -qa|grep nvme-cli
nvme-cli-1.8.1-3.el8.x86_64
```

4. Abilitare il multipath NVMe nel kernel.

```
# grubby –args=nvme_core.multipath=Y –update-kernel /boot/vmlinuz-
4.18.0-147.el8.x86_64
```

5. Aggiungere la stringa sottostante come regola udev separata in /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules. Ciò consente il bilanciamento del carico round-robin per il multipath NVMe.

```
# Enable round-robin for NetApp ONTAP
ACTION==”add”, SUBSYSTEM==”nvme-subsystem”, ATTR{model}==”NetApp ONTAP
Controller”, ATTR{iopolicy}=”round-robin
```

6. Sull’host RHEL 8.1, controllare la stringa NQN host in /etc/nvme/hostnqn e verificare che corrisponda alla stringa NQN host per il sottosistema corrispondente sull’array ONTAP.

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
```

```
*> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme_10
Vserver Subsystem Host NQN
------- --------- ------------------------------------- -----------
rhel_141_nvme_ss_10_0
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
```

> Se le stringhe NQN host non corrispondono, utilizzare il comando vserver modify per aggiornare la stringa NQN host sul sottosistema di array ONTAP corrispondente in modo che corrisponda alla stringa NQN host da /etc/nvme/hostnqn sull’host.

7. Riavviare l’host.

Configurare Broadcom FC Adapter per NVMe/FC

1. Verificare di utilizzare l’adattatore supportato. Per l’elenco aggiornato degli adattatori supportati, consultare

la matrice di interoperabilità NetApp.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Copiare e installare il driver outbox Broadcom lpfc e gli script di connessione automatica.

```
# tar -xvzf elx-lpfc-dd-rhel8-12.4.243.20-ds-1.tar.gz
# cd elx-lpfc-dd-rhel8-12.4.2453.20-ds-1
# ./elx_lpfc_install-sh -i -n
```

> I driver nativi forniti in dotazione con il sistema operativo sono denominati driver inbox. Se si scaricano i driver in uscita (driver non inclusi nella release del sistema operativo), viene incluso uno script di connessione automatica nel download e deve essere installato come parte del processo di installazione del driver.

3. Riavviare l'host.
4. Verificare di utilizzare il firmware Broadcom lpfc consigliato, il driver outbox e le versioni del pacchetto di connessione automatica.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.4.243.20, sil-4.2.c
12.4.243.20, sil-4.2.c
```

```
# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.4.243.20
```

```
# rpm -qa | grep nvmefc
nvmefc-connect-12.6.61.0-1.noarch
```

5. Verificare che lpfc_ENABLE_fc4_TYPE sia impostato su 3.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

6. Verificare che le porte dell'iniziatore siano attive e in esecuzione.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x10000090fae0ec61
0x10000090fae0ec62
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

7. Verificare che le porte NVMe/FC Initiator siano attivate, in esecuzione e in grado di visualizzare le LIF di destinazione.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 NVME 2947 SCSI 2977 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec61 WWNN x20000090fae0ec61 DID
x012000 ONLINE
NVME RPORT WWPN x202d00a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010201
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203100a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010601
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
…
```

Validare NVMe/FC

1. Verificare le seguenti impostazioni NVMe/FC.

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

2. Verificare che gli spazi dei nomi siano stati creati.

```
# nvme list
Node SN Model Namespace Usage Format FW Rev
---------------- --------------------- ----------------------
/dev/nvme0n1 80BADBKnB/JvAAAAAAAC NetApp ONTAP Controller 1 53.69 GB /
53.69 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
```

3. Verificare lo stato dei percorsi ANA.

```
# nvme list-subsys/dev/nvme0n1
Nvme-subsysf0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.341541339b9511e8a9b500a098c80f09:subsystem.rhel_141_nvm
e_ss_10_0
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x202c00a098c80f09:pn-0x202d00a098c80f09
host_traddr=nn-0x20000090fae0ec61:pn-0x10000090fae0ec61 live optimized
+- nvme1 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207600a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207700a098dfdd91 host
traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live inaccessible
```

4. Verificare il plug-in NetApp per i dispositivi ONTAP.

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device   Vserver  Namespace Path             NSID   UUID   Size
-------  -------- -------------------------  ------ ----- -----
/dev/nvme0n1   vs_nvme_10       /vol/rhel_141_vol_10_0/rhel_141_ns_10_0
1        55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad   53.69GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
   "ONTAPdevices" : [
   {
        Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_nvme_10",
        "Namespace_Path" : "/vol/rhel_141_vol_10_0/rhel_141_ns_10_0",
         "NSID" : 1,
         "UUID" : "55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad",
         "Size" : "53.69GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 13107200
    }
]
```

Abilita 1MB i/o Size per Broadcom NVMe/FC

Il `lpfc_sg_seg_cnt` Il parametro deve essere impostato su 256 per consentire all'host di emettere 1 MB di i/O.

Fasi

1. Impostare `lpfc_sg_seg_cnt` parametro a 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. Eseguire un `dracut -f` e riavviare l'host.
3. Verificare che `lpfc_sg_seg_cnt` è 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

LPFC verbose Logging

Fasi

1. Impostare `lpfc_log_verbose` Impostazione del driver su uno dei seguenti valori per registrare gli eventi NVMe/FC.

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events. */
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

2. Dopo aver impostato i valori, eseguire `dracut-f` comandare e riavviare l'host.
3. Verificare le impostazioni.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_log_verbose=0xf00083

# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose
15728771
```

SLES

SLES 15

Configurazione host NVMe-of per SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 con ONTAP

Supportabilità

NVMe over Fabrics o NVMe-of (inclusi NVMe/FC e altri trasporti) è supportato con SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 (SLES15 SP4) con ANA (Asymmetric namespace Access). ANA è l'equivalente ALUA nell'ambiente NVMe-of ed è attualmente implementato con il multipath NVMe nel kernel. I dettagli per abilitare NVMe-of con NVMe multipath in-kernel utilizzando ANA su SLES15 SP4 e ONTAP come destinazione sono stati documentati qui.

> È possibile utilizzare le impostazioni di configurazione fornite in questo documento per configurare i client cloud connessi a. "Cloud Volumes ONTAP" e. "Amazon FSX per ONTAP".

Caratteristiche

- SLES15 SP4 supporta NVMe/FC e altri trasporti.
- Non c'è `sanlun` Supporto per NVMe-of. Pertanto, non esiste alcun supporto LUHU per NVMe-of su SLES15 SP4. È possibile fare affidamento sul plug-in NetApp incluso in nativo `nvme-cli` per lo stesso. Questo dovrebbe funzionare per tutti i trasporti NVMe-of.
- Il traffico NVMe e SCSI può essere eseguito sullo stesso host coesistente. In effetti, si prevede che questa sia la configurazione host comunemente implementata. Pertanto, per SCSI, è possibile eseguire la configurazione `dm-multipath` Come di consueto per i LUN SCSI che causano dispositivi mpath, mentre il multipath NVMe potrebbe essere utilizzato per configurare i dispositivi NVMe-of multipath sull'host.

Limitazioni note

Non esistono limitazioni note.

Requisiti di configurazione

Fare riferimento a. "Matrice di interoperabilità NetApp" per informazioni dettagliate sulle configurazioni supportate.

Abilitare il multipath NVMe nel kernel

Il multipath NVMe nel kernel è già attivato per impostazione predefinita sugli host SLES come SLES15 SP4. Pertanto, non sono necessarie ulteriori impostazioni. Fare riferimento a. "Matrice di interoperabilità NetApp" per informazioni dettagliate sulle configurazioni supportate.

NVMe-of Initiator Packages

Fare riferimento a. "Matrice di interoperabilità NetApp" per informazioni dettagliate sulle configurazioni supportate.

- Verificare di disporre del kernel necessario e. `nvme-cli` Pacchetti di aggiornamento della manutenzione (MU) installati sull'host MU SLES15 SP4.

  Esempio:

  ```
  # uname -r
  5.14.21-150400.24.11-default
  ```

  ```
  # rpm -qa|grep nvme-cli
  nvme-cli-2.0-150400.1.6.x86_64
  ```

  Il pacchetto MU nvme-cli di cui sopra include ora quanto segue:

  - **NVMe/FC auto-Connect scripts** - richiesto per NVMe/FC auto-(re)Connect quando i percorsi sottostanti agli spazi dei nomi vengono ripristinati e durante il riavvio dell'host:

    ```
    # rpm -ql nvme-cli-1.13-3.3.1.x86_64
         /etc/nvme
         /etc/nvme/discovery.conf
         /etc/nvme/hostid
         /etc/nvme/hostnqn
         /usr/lib/systemd/system/nvmefc-boot-connections.service
         /usr/lib/systemd/system/nvmf-autoconnect.service
         /usr/lib/systemd/system/nvmf-connect.target
    ...
    ```

  - **ONTAP udev rule** - Nuova regola udev per garantire che il valore predefinito di NVMe multipath round-robin loadbalancer si applichi a tutti gli spazi dei nomi ONTAP:

```
# rpm -ql nvme-cli-1.13-3.3.1.x86_64
/etc/nvme
/etc/nvme/discovery.conf
/etc/nvme/hostid
/etc/nvme/hostnqn
/usr/lib/systemd/system/nvmefc-boot-connections.service
/usr/lib/systemd/system/nvmf-autoconnect.service
/usr/lib/systemd/system/nvmf-connect.target
/usr/lib/systemd/system/nvmf-connect@.service
/usr/lib/udev/rules.d/70-nvmf-autoconnect.rules
/usr/lib/udev/rules.d/71-nvmf-iopolicy-netapp.rules
...
# cat /usr/lib/udev/rules.d/71-nvmf-iopolicy-netapp.rules
# Enable round-robin for NetApp ONTAP and NetApp E-Series
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{model}=="NetApp
ONTAP Controller", ATTR{iopolicy}="round-robin"
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{model}=="NetApp E-
Series", ATTR{iopolicy}="round-robin"
```

  - **Plug-in NetApp per dispositivi ONTAP** - il plug-in NetApp esistente è stato modificato per gestire anche gli spazi dei nomi ONTAP.

- Controllare `hostnqn` stringa a. `/etc/nvme/hostnqn` sull'host e assicurarsi che corrisponda correttamente con `hostnqn` Stringa per il sottosistema corrispondente sull'array ONTAP. Ad esempio,

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:60c23e12-15f4-11e5-a5ca-98be942448b2
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_145
Vserver     Subsystem      Host NQN
-------     ---------      ----------------------------------
vs_nvme_145 nvme_145_1 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-
41a6-a1fd-cf8262c8713f
            nvme_145_2 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-
41a6-a1fd-cf8262c8713f
            nvme_145_3 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-
41a6-a1fd-cf8262c8713f
            nvme_145_4 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-
41a6-a1fd-cf8262c8713f
            nvme_145_5 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-
41a6-a1fd-cf8262c8713f
5 entries were displayed.
```

Procedere come segue in base all'adattatore FC utilizzato sull'host.

Broadcom/Emulex

Fasi

1. Verificare di disporre delle versioni consigliate per l'adattatore e il firmware. Ad esempio,

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
14.0.505.11, sli-4:2:c
14.0.505.11, sli-4:2:c
```

   I driver lpfc più recenti (sia inbox che outbox) ne hanno già `lpfc_enable_fc4_type` l'impostazione predefinita è 3, pertanto non è più necessario impostarla esplicitamente in `/etc/modprobe.d/lpfc.conf`e ricreare `initrd`. Il `lpfc nvme` il supporto è già attivato per impostazione predefinita:

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

   Il driver lpfc nativo in entrata esistente è già l'ultimo e compatibile con NVMe/FC. Pertanto, non è necessario installare il driver Lpfc out of box (OOB).

```
# cat /sys/module/lpfc/version
        0:14.2.0.4
```

2. Verificare che le porte dell'iniziatore siano attive e in esecuzione:

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b579d5e
0x100000109b579d5f
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

3. Verificare che le porte NVMe/FC Initiator siano attivate, che le porte di destinazione siano visibili e che siano tutte attive. In questo esempio, solo una porta iniziatore è abilitata e connessa con due LIF di destinazione, come mostrato nell'output:

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fac7fe48 WWNN x20000090fac7fe48 DID
x022700 ONLINE
NVME RPORT       WWPN x209dd039ea16c28f WWNN x209cd039ea16c28f DID
x020f0e TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 00000003e2 Cmpl 00000003e2 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000  CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 00000000000f36cd Issue 00000000000f36ce OutIO
0000000000000001
        abort 00000000 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000
wqerr 00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 000000bc Err 000001d8

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x10000090fac7fe49 WWNN x20000090fac7fe49 DID
x022d00 ONLINE
NVME RPORT       WWPN x20a0d039ea16c28f WWNN x209cd039ea16c28f DID
x02010f TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT       WWPN x209ed039ea16c28f WWNN x209cd039ea16c28f DID
x020d0f TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 000000056a Cmpl 000000056a Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000  CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000000010af3e Issue 000000000010af40 OutIO
0000000000000002
        abort 00000000 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000
wqerr 00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00000102 Err 0000028e
3
```

4. Riavviare l’host.

Abilita dimensione i/o 1 MB (opzionale)

ONTAP riporta un MDTS (MAX Data Transfer Size) di 8 nei dati del controller di identificazione, il che significa che la dimensione massima della richiesta di i/o deve essere fino a 1 MB. Tuttavia, per emettere richieste di i/o di dimensione 1 MB per l’host Broadcom NVMe/FC, il parametro lpfc `lpfc_sg_seg_cnt` dovrebbe inoltre essere aumentato fino a 256 dal valore predefinito di 64. Seguire le istruzioni riportate di seguito:

Fasi

1. Aggiungere il valore 256 nei rispettivi `modprobe lpfc.conf` file:

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. Eseguire un comando dracut -f e riavviare l'host.
3. Dopo il riavvio, verificare che sia stata applicata la suddetta impostazione controllando il valore sysfs corrispondente:

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

Ora l'host Broadcom NVMe/FC dovrebbe essere in grado di inviare richieste i/o da 1 MB sui dispositivi dello spazio dei nomi ONTAP.

Marvell/QLogic

Il driver nativo per la posta in arrivo qla2xxx incluso nel nuovo kernel MU SLES15 SP4 ha le correzioni upstream più recenti, essenziali per il supporto di ONTAP.

Fasi

1. Verificare che siano in esecuzione le versioni del firmware e del driver dell'adattatore supportate, ad esempio:

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
QLE2742 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.07.800-k
QLE2742 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.07.800-k
```

2. Verificare `ql2xnvmeenable` È impostato per consentire all'adattatore Marvell di funzionare come iniziatore NVMe/FC:

```
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
1
```

Configurare NVMe/TCP

A differenza di NVMe/FC, NVMe/TCP non dispone di funzionalità di connessione automatica. Ciò presenta due limiti principali sull'host NVMe/TCP Linux:

- Nessuna riconnessione automatica dopo il ripristino dei percorsi NVMe/TCP non può riconnettersi automaticamente a un percorso ripristinato oltre il valore predefinito `ctrl-loss-tmo` timer di 10 minuti dopo un percorso verso il basso.
- Nessuna connessione automatica durante l'avvio dell'host NVMe/TCP non può connettersi automaticamente anche durante l'avvio dell'host.

Impostare il periodo di ripetizione degli eventi di failover su almeno 30 minuti per evitare timeout. È possibile aumentare il periodo di ripetizione aumentando il valore del timer ctrl_Loss_tmo. Di seguito sono riportati i dettagli:

Fasi

1. Verificare se la porta iniziatore è in grado di recuperare i dati della pagina del registro di rilevamento attraverso le LIF NVMe/TCP supportate:

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119
=====Discovery Log Entry 0======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.1.51
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_2
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
...
```

2. Verificare che le altre combo LIF NVMe/TCP initiator-target siano in grado di recuperare correttamente i dati della pagina del registro di rilevamento. Ad esempio,

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
```

3. Eseguire `nvme connect-all` Comando tra tutti i LIF di destinazione degli iniziatori NVMe/TCP supportati nei nodi. Assicurarsi di impostare un valore più lungo `ctrl_loss_tmo` intervallo di ripetizione del timer (ad esempio, 30 minuti, che può essere impostato fino a -l 1800) durante il `connect-all` in questo modo, si protratterebbe per un periodo di tempo più lungo in caso di perdita di percorso. Ad esempio,

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
```

Validare NVMe-of

Fasi

1. Verificare che il multipath NVMe in-kernel sia effettivamente attivato selezionando:

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

2. Verificare che le impostazioni NVMe-of appropriate (ad esempio, modello impostato su controller NetApp ONTAP e ipopolicy per il bilanciamento del carico impostato su round-robin) per i rispettivi spazi dei nomi ONTAP si riflettano correttamente sull'host:

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller

# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
```

3. Verificare che gli spazi dei nomi ONTAP riflettano correttamente sull'host. Ad esempio,

```
# nvme list
Node            SN                    Model                    Namespace
------------    --------------------- ----------------------------------
/dev/nvme0n1    81CZ5BQuUNfGAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller   1

Usage                Format         FW Rev
-------------------  -----------    --------
85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B    FFFFFFFF
```

Esempio (a):

```
# nvme list
Node            SN                    Model                    Namespace
------------    --------------------- ---------------------------------
/dev/nvme0n1    81CYrBQuTHQFAAAAAAAC  NetApp ONTAP Controller   1

Usage                 Format         FW Rev
-------------------   -----------    --------
85.90 GB / 85.90 GB   4 KiB + 0 B    FFFFFFFF
```

4. Verificare che lo stato del controller di ciascun percorso sia attivo e che lo stato ANA sia corretto. Ad esempio,

```
# nvme list-subsys /dev/nvme1n1
nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.04ba0732530911ea8e8300a098dfdd91:subsystem.nvme_145_1
\
+- nvme2 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208200a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-0x100000109b579d5f live non-
optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-0x100000109b579d5e live non-
optimized
+- nvme4 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208400a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-0x100000109b579d5e live optimized
+- nvme6 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208300a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-0x100000109b579d5f live optimized
```

Esempio (a):

```
#nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.37ba7d9cbfba11eba35dd039ea165514:subsystem.nvme_114_tcp
_1
\
+- nvme0 tcp traddr=192.168.2.36 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4
live optimized
+- nvme1 tcp traddr=192.168.1.31 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4
live optimized
+- nvme10 tcp traddr=192.168.2.37 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4
live non-optimized
+- nvme11 tcp traddr=192.168.1.32 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4
live non-optimized
+- nvme20 tcp traddr=192.168.2.36 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5
live optimized
+- nvme21 tcp traddr=192.168.1.31 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5
live optimized
+- nvme30 tcp traddr=192.168.2.37 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5
live non-optimized
+- nvme31 tcp traddr=192.168.1.32 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5
live non-optimized
```

5. Verificare che il plug-in NetApp visualizzi i valori corretti per ciascun dispositivo dello spazio dei nomi ONTAP. Ad esempio,

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device       Vserver          Namespace Path
---------    -------
----------------------------------------------------
/dev/nvme1n1 vserver_fcnvme_145 /vol/fcnvme_145_vol_1_0_0/fcnvme_145_ns

NSID  UUID                                   Size
----  ------------------------------         ------
1      23766b68-e261-444e-b378-2e84dbe0e5e1  85.90GB


# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
     {
       "Device" : "/dev/nvme1n1",
       "Vserver" : "vserver_fcnvme_145",
       "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_145_vol_1_0_0/fcnvme_145_ns",
       "NSID" : 1,
       "UUID" : "23766b68-e261-444e-b378-2e84dbe0e5e1",
       "Size" : "85.90GB",
       "LBA_Data_Size" : 4096,
       "Namespace_Size" : 20971520
     }
  ]
}
```

Esempio (a):

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device       Vserver          Namespace Path
---------    -------
----------------------------------------------------
/dev/nvme0n1 vs_tcp_114       /vol/tcpnvme_114_1_0_1/tcpnvme_114_ns

NSID  UUID                                   Size
----  ------------------------------         ------
1      a6aee036-e12f-4b07-8e79-4d38a9165686  85.90GB
```

```
# nvme netapp ontapdevices -o json
{
     "ONTAPdevices" : [
     {
          "Device" : "/dev/nvme0n1",
           "Vserver" : "vs_tcp_114",
          "Namespace_Path" : "/vol/tcpnvme_114_1_0_1/tcpnvme_114_ns",
          "NSID" : 1,
          "UUID" : "a6aee036-e12f-4b07-8e79-4d38a9165686",
          "Size" : "85.90GB",
          "LBA_Data_Size" : 4096,
          "Namespace_Size" : 20971520
       }
  ]

}
```

Risoluzione dei problemi

Prima di iniziare qualsiasi risoluzione dei problemi relativi a guasti NVMe/FC, assicurarsi di eseguire una configurazione conforme alle specifiche dello strumento matrice di interoperabilità (IMT), quindi procedere con i passaggi successivi per eseguire il debug di eventuali problemi relativi all'host.

lpfc verbose logging

Fasi

1. Impostare `lpfc_log_verbose` Impostazione del driver su uno dei seguenti valori per registrare gli eventi NVMe/FC.

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events. */
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

2. Dopo aver impostato i valori, eseguire `dracut-f` comandare e riavviare l'host.
3. Verificare le impostazioni.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_log_verbose=0xf00083

# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose
15728771
```

registrazione dettagliata di qla2xxx

Non esiste una registrazione qla2xxx specifica simile per NVMe/FC a quella per `lpfc` driver. Pertanto, è possibile impostare il livello di registrazione generale di qla2xxx seguendo questa procedura:

Fasi

1. Aggiungere il `ql2xextended_error_logging=0x1e400000` al corrispondente `modprobe qla2xxx conf` file.
2. Ricreare il `initramfs` in esecuzione `dracut -f` e riavviare l'host.
3. Dopo il riavvio, verificare che la registrazione dettagliata sia stata applicata come segue:

```
# cat /etc/modprobe.d/qla2xxx.conf
options qla2xxx ql2xnvmeenable=1 ql2xextended_error_logging=0x1e400000
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xextended_error_logging
507510784
```

Errori e soluzioni nvme-cli comuni

Gli errori visualizzati da `nvme-cli` durante `nvme discover`, `nvme connect`, o. `nvme connect-all` le operazioni e le soluzioni alternative sono illustrate nella seguente tabella:

Errori visualizzati da `nvme-cli`	Causa probabile	Soluzione alternativa
`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Invalid argument`	Sintassi errata	Verificare di utilizzare la sintassi corretta per `nvme discover`, `nvme connect`, e. `nvme connect-all` comandi.

Errori visualizzati da `nvme-cli`	Causa probabile	Soluzione alternativa

`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: No such file or directory`	Questo può essere causato da diversi problemi, ad esempio, fornire argomenti errati ai comandi NVMe è una delle cause più comuni.	• Verificare di aver passato gli argomenti corretti (ad esempio, la stringa WWNN corretta, la stringa WWPN e molto altro) ai comandi.
		• Se gli argomenti sono corretti, ma l'errore persiste, controllare se `/sys/class/scsi_host/host*/nvme_info` L'output del comando è corretto, l'iniziatore NVMe viene visualizzato come `Enabled`E le LIF di destinazione NVMe/FC sono visualizzate correttamente nelle sezioni Remote ports (Porte remote). Esempio:
		`# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info`
		`NVME Initiator Enabled`
		`NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec9d WWNN x20000090fae0ec9d DID x012000 ONLINE`
		`NVME RPORT WWPN x200b00a098c80f09 WWNN x200a00a098c80f09 DID x010601 TARGET DISCSRVC ONLINE`
		`NVME Statistics`
		`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`
		`FCP: Rd 0000000000000071 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a6 Outstanding 0000000000000001`
		`NVME Initiator Enabled`
		`NVME LPORT lpfc1 WWPN x10000090fae0ec9e WWNN x20000090fae0ec9e DID x012400 ONLINE`
		`NVME RPORT WWPN x200900a098c80f09 WWNN x200800a098c80f09 DID x010301 TARGET DISCSRVC ONLINE`
		`NVME Statistics`
		`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`
		`FCP: Rd 0000000000000073 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a8 Outstanding 0000000000000001`
		• Se i LIF di destinazione non sono visualizzati come sopra nella `nvme_info` output del comando, controllare `/var/log/messages` e. `dmesg` Output di comando per eventuali guasti NVMe/FC sospetti e segnalazione o correzione di conseguenza.

Errori visualizzati da `nvme-cli`	Causa probabile	Soluzione alternativa
`No discovery log entries to fetch`	Generalmente osservato quando `/etc/nvme/hostnqn` La stringa non è stata aggiunta al sottosistema corrispondente sull'array NetApp o non è corretta `hostnqn` la stringa è stata aggiunta al rispettivo sottosistema.	Verificare che l'esatto `/etc/nvme/hostnqn` La stringa viene aggiunta al sottosistema corrispondente sull'array NetApp (verificare utilizzando `vserver nvme subsystem host show` comando).
`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Operation already in progress`	Osservato quando le associazioni del controller o l'operazione specificata sono già state create o in fase di creazione. Ciò potrebbe avvenire nell'ambito degli script di connessione automatica installati in precedenza.	Nessuno. Provare a eseguire `nvme discover` comando di nuovo dopo un po' di tempo. Per `nvme connect` e. `connect-all`, eseguire `nvme list` per verificare che i dispositivi dello spazio dei nomi siano già stati creati e visualizzati sull'host.

Quando contattare il supporto tecnico

Se i problemi persistono, raccogliere i seguenti file e output dei comandi e contattare il supporto tecnico per ulteriori triage:

```
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
/var/log/messages
dmesg
nvme discover output as in:
nvme discover --transport=fc --traddr=nn-0x200a00a098c80f09:pn
-0x200b00a098c80f09 --host-traddr=nn-0x20000090fae0ec9d:pn
-0x10000090fae0ec9d
nvme list
nvme list-subsys /dev/nvmeXnY
```

Configurazione host NVMe-of per SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 con ONTAP

Supportabilità

NVMe over Fabrics o NVMe-of (inclusi NVMe/FC e altri trasporti) è supportato con SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 (SLES15 SP3) con ANA (Asymmetric namespace Access). ANA è l'equivalente ALUA

nell'ambiente NVMe-of ed è attualmente implementato con il multipath NVMe nel kernel. I dettagli per abilitare NVMe-of con NVMe multipath in-kernel utilizzando ANA su SLES15 SP3 e ONTAP come destinazione sono stati documentati qui.

> È possibile utilizzare le impostazioni di configurazione fornite in questo documento per configurare i client cloud connessi a. "Cloud Volumes ONTAP" e. "Amazon FSX per ONTAP".

Caratteristiche

- SLES15 SP3 supporta NVMe/FC e altri trasporti.
- Non esiste alcun supporto sanlun per NVMe-of. Pertanto, non esiste alcun supporto LUHU per NVMe-of su SLES15 SP3. Per la stessa cosa, puoi fare affidamento sul plug-in NetApp incluso nella nvme-cli nativa. Questo dovrebbe funzionare per tutti i trasporti NVMe-of.
- Il traffico NVMe e SCSI può essere eseguito sullo stesso host coesistente. In effetti, si prevede che questa sia la configurazione host comunemente implementata per i clienti. Pertanto, per SCSI, è possibile configurare `dm-multipath` Come di consueto per i LUN SCSI che causano dispositivi mpath, mentre il multipath NVMe potrebbe essere utilizzato per configurare i dispositivi NVMe-of multipath sull'host.

Limitazioni note

Non esistono limitazioni note.

Requisiti di configurazione

Fare riferimento a. "Matrice di interoperabilità NetApp" per informazioni dettagliate sulle configurazioni supportate.

Abilitare il multipath NVMe nel kernel

Il multipath NVMe nel kernel è già attivato per impostazione predefinita sugli host SLES come SLES15 SP3. Pertanto, non sono necessarie ulteriori impostazioni. Fare riferimento a. "Matrice di interoperabilità NetApp" per informazioni dettagliate sulle configurazioni supportate.

NVMe-of Initiator Packages

Fare riferimento a. "Matrice di interoperabilità NetApp" per informazioni dettagliate sulle configurazioni supportate.

1. Verificare che i pacchetti kernel e MU nvme-cli necessari siano installati sull'host MU SLES15 SP3.

   Esempio:

   ```
   # uname -r
   5.3.18-59.5-default

   # rpm -qa|grep nvme-cli
   nvme-cli-1.13-3.3.1.x86_64
   ```

   Il pacchetto MU nvme-cli di cui sopra include ora quanto segue:

   - **NVMe/FC auto-Connect scripts** - richiesto per NVMe/FC auto-(re)Connect quando i percorsi

sottostanti agli spazi dei nomi vengono ripristinati e durante il riavvio dell'host:

```
# rpm -ql nvme-cli-1.13-3.3.1.x86_64
/etc/nvme
/etc/nvme/hostid
/etc/nvme/hostnqn
/usr/lib/systemd/system/nvmefc-boot-connections.service
/usr/lib/systemd/system/nvmefc-connect.target
/usr/lib/systemd/system/nvmefc-connect@.service
...
```

- **ONTAP udev rule** - Nuova regola udev per garantire che il valore predefinito di NVMe multipath round-robin loadbalancer si applichi a tutti gli spazi dei nomi ONTAP:

```
# rpm -ql nvme-cli-1.13-3.3.1.x86_64
/etc/nvme
/etc/nvme/hostid
/etc/nvme/hostnqn
/usr/lib/systemd/system/nvmefc-boot-connections.service
/usr/lib/systemd/system/nvmf-autoconnect.service
/usr/lib/systemd/system/nvmf-connect.target
/usr/lib/systemd/system/nvmf-connect@.service
/usr/lib/udev/rules.d/70-nvmf-autoconnect.rules
/usr/lib/udev/rules.d/71-nvmf-iopolicy-netapp.rules
...
# cat /usr/lib/udev/rules.d/71-nvmf-iopolicy-netapp.rules
# Enable round-robin for NetApp ONTAP and NetApp E-Series
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{model}=="NetApp
ONTAP Controller", ATTR{iopolicy}="round-robin"
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{model}=="NetApp E-
Series", ATTR{iopolicy}="round-robin"
```

- **Plug-in NetApp per dispositivi ONTAP** - il plug-in NetApp esistente è stato modificato per gestire anche gli spazi dei nomi ONTAP.

2. Controllare la stringa hostnqn in `/etc/nvme/hostnqn` Sull'host e assicurarsi che corrisponda correttamente alla stringa hostnqn per il sottosistema corrispondente sull'array ONTAP. Ad esempio,

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:3ca559e1-5588-4fc4-b7d6-5ccfb0b9f054
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_145
Vserver     Subsystem      Host NQN
-------     ---------      ---------------------------------
vs_nvme_145 nvme_145_1 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-
41a6-a1fd-cf8262c8713f
            nvme_145_2 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-
41a6-a1fd-cf8262c8713f
            nvme_145_3 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-
41a6-a1fd-cf8262c8713f
            nvme_145_4 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-
41a6-a1fd-cf8262c8713f
            nvme_145_5 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-
41a6-a1fd-cf8262c8713f
5 entries were displayed.
```

Procedere come segue in base all'adattatore FC utilizzato sull'host.

Configurare NVMe/FC

Broadcom/Emulex

1. Verificare di disporre delle versioni consigliate per l'adattatore e il firmware. Ad esempio,

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.8.340.8, sli-4:2:c
12.8.840.8, sli-4:2:c
```

   - I driver lpfc più recenti (sia inbox che outbox) hanno già impostato il valore predefinito lpfc_enable_fc4_type su 3, pertanto non è più necessario impostarlo esplicitamente in `/etc/modprobe.d/lpfc.conf`e ricreare `initrd`. Il `lpfc nvme` il supporto è già attivato per impostazione predefinita:

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

   - Il driver lpfc nativo in entrata esistente è già l'ultimo e compatibile con NVMe/FC. Pertanto, non è

necessario installare il driver oob di lpfc.

```
# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.8.0.10
```

2. Verificare che le porte dell'iniziatore siano attive e in esecuzione:

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b579d5e
0x100000109b579d5f
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

3. Verificare che le porte NVMe/FC Initiator siano attivate, che le porte di destinazione siano visibili e che siano tutte attive. In questo esempio, solo 1 porta iniziatore è abilitata e connessa con due LIF di destinazione, come mostrato nell'output:

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b579d5e WWNN x200000109b579d5e DID
x011c00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x208400a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x011503
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x208500a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x010003
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000e49 Cmpl 0000000e49 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000003ceb594f Issue 000000003ce65dbe OutIO
fffffffffffb046f
abort 00000bd2 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 000014f4 Err 00012abd
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b579d5f WWNN x200000109b579d5f DID
x011b00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x208300a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x010c03
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x208200a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x012a03
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000e50 Cmpl 0000000e50 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000003c9859ca Issue 000000003c93515e OutIO
fffffffffffaf794
abort 00000b73 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 0000159d Err 000135c3
```

4. Riavviare l'host.

Abilita dimensione i/o 1 MB (opzionale)

ONTAP riporta un MDTS (MAX Data Transfer Size) di 8 nei dati del controller di identificazione, il che significa che la dimensione massima della richiesta di i/o deve essere fino a 1 MB. Tuttavia, per emettere richieste di i/o di dimensione 1 MB per l'host Broadcom NVMe/FC, il parametro lpfc `lpfc_sg_seg_cnt` dovrebbe inoltre essere aumentato fino a 256 dal valore predefinito di 64. Seguire le istruzioni riportate di seguito:

1. Aggiungere il valore 256 nei rispettivi `modprobe lpfc.conf` file:

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. Eseguire un `dracut -f` e riavviare l'host.
3. Dopo il riavvio, verificare che sia stata applicata la suddetta impostazione controllando il valore sysfs corrispondente:

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

Ora l'host Broadcom NVMe/FC dovrebbe essere in grado di inviare richieste i/o da 1 MB sui dispositivi dello spazio dei nomi ONTAP.

Marvell/QLogic

Il driver nativo per la posta in arrivo qla2xxx incluso nel nuovo kernel MU SLES15 SP3 ha le correzioni upstream più recenti, essenziali per il supporto di ONTAP.

1. Verificare che siano in esecuzione le versioni del firmware e del driver dell'adattatore supportate, ad esempio:

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.106-k
QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.106-k
```

2. Verificare `ql2xnvmeenable` È impostato per consentire all'adattatore Marvell di funzionare come iniziatore NVMe/FC:

```
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
1
```

Configurare NVMe/TCP

A differenza di NVMe/FC, NVMe/TCP non dispone di funzionalità di connessione automatica. Ciò presenta due limiti principali sull'host NVMe/TCP Linux:

- **No auto-reconnect after paths get reinstated** NVMe/TCP non può riconnettersi automaticamente a un percorso ripristinato oltre il valore predefinito `ctrl-loss-tmo` timer di 10 minuti dopo un percorso verso il basso.
- **Nessuna connessione automatica durante l'avvio dell'host** anche NVMe/TCP non può connettersi automaticamente durante l'avvio dell'host.

Impostare il periodo di ripetizione degli eventi di failover su almeno 30 minuti per evitare timeout. È possibile aumentare il periodo di ripetizione aumentando il valore del timer ctrl_Loss_tmo. Di seguito sono riportati i dettagli:

Fasi

1. Verificare se la porta iniziatore è in grado di recuperare i dati della pagina del registro di rilevamento attraverso le LIF NVMe/TCP supportate:

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119
=====Discovery Log Entry 0======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.1.51
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_2
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
...
```

2. Verificare che le altre combo LIF NVMe/TCP initiator-target siano in grado di recuperare correttamente i dati della pagina del registro di rilevamento. Ad esempio,

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
```

3. Eseguire `nvme connect-all` Comando tra tutti i LIF di destinazione degli iniziatori NVMe/TCP supportati nei nodi. Assicurarsi di impostare un valore più lungo `ctrl_loss_tmo` intervallo di ripetizione del timer (ad esempio, 30 minuti, che può essere impostato attraverso `-l 1800`) durante la connessione, in modo da riprovare per un periodo di tempo più lungo in caso di perdita di percorso. Ad esempio,

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
```

Validare NVMe-of

1. Verificare che il multipath NVMe in-kernel sia effettivamente attivato selezionando:

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

2. Verificare che le impostazioni NVMe-of appropriate (ad esempio, `model` impostare su `NetApp ONTAP Controller` e. `load balancing iopolicy` impostare su `round-robin`) Per i rispettivi spazi dei nomi ONTAP riflettere correttamente sull'host:

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller

# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

3. Verificare che gli spazi dei nomi ONTAP riflettano correttamente sull'host. Ad esempio,

```
# nvme list
Node           SN                    Model                    Namespace
------------   --------------------- ---------------------------------
/dev/nvme0n1   81CZ5BQuUNfGAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller   1

Usage                Format         FW Rev
-------------------  -----------    --------
85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B    FFFFFFFF
```

Un altro esempio:

```
# nvme list
Node           SN                    Model                    Namespace
------------   --------------------- ---------------------------------
/dev/nvme0n1   81CYrBQuTHQFAAAAAAAC  NetApp ONTAP Controller   1

Usage                Format         FW Rev
-------------------  -----------    --------
85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B    FFFFFFFF
```

4. Verificare che lo stato del controller di ciascun percorso sia attivo e che lo stato ANA sia corretto. Ad esempio,

```
# nvme list-subsys /dev/nvme1n1
nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.04ba0732530911ea8e8300a098dfdd91:subsystem.nvme_145_1
\
+- nvme2 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208200a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-0x100000109b579d5f live non-
optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-0x100000109b579d5e live non-
optimized
+- nvme4 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208400a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-0x100000109b579d5e live optimized
+- nvme6 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208300a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-0x100000109b579d5f live optimized
```

Un altro esempio:

```
#nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.37ba7d9cbfba11eba35dd039ea165514:subsystem.nvme_114_tcp
_1
\
+- nvme0 tcp traddr=192.168.2.36 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4
live optimized
+- nvme1 tcp traddr=192.168.1.31 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4
live optimized
+- nvme10 tcp traddr=192.168.2.37 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4
live non-optimized
+- nvme11 tcp traddr=192.168.1.32 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4
live non-optimized
+- nvme20 tcp traddr=192.168.2.36 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5
live optimized
+- nvme21 tcp traddr=192.168.1.31 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5
live optimized
+- nvme30 tcp traddr=192.168.2.37 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5
live non-optimized
+- nvme31 tcp traddr=192.168.1.32 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5
live non-optimized
```

5. Verificare che il plug-in NetApp visualizzi i valori corretti per ciascun dispositivo dello spazio dei nomi ONTAP. Ad esempio,

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device       Vserver          Namespace Path
---------    -------
----------------------------------------------------
/dev/nvme1n1 vserver_fcnvme_145 /vol/fcnvme_145_vol_1_0_0/fcnvme_145_ns

NSID  UUID                                   Size
----  ------------------------------         ------
1      23766b68-e261-444e-b378-2e84dbe0e5e1  85.90GB


# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
     {
       "Device" : "/dev/nvme1n1",
       "Vserver" : "vserver_fcnvme_145",
       "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_145_vol_1_0_0/fcnvme_145_ns",
       "NSID" : 1,
       "UUID" : "23766b68-e261-444e-b378-2e84dbe0e5e1",
       "Size" : "85.90GB",
       "LBA_Data_Size" : 4096,
       "Namespace_Size" : 20971520
     }
  ]
}
```

Un altro esempio:

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device       Vserver          Namespace Path
---------    -------
----------------------------------------------------
/dev/nvme0n1 vs_tcp_114       /vol/tcpnvme_114_1_0_1/tcpnvme_114_ns

NSID  UUID                                   Size
----  ------------------------------         ------
1      a6aee036-e12f-4b07-8e79-4d38a9165686  85.90GB


# nvme netapp ontapdevices -o json
{
     "ONTAPdevices" : [
     {
          "Device" : "/dev/nvme0n1",
           "Vserver" : "vs_tcp_114",
          "Namespace_Path" : "/vol/tcpnvme_114_1_0_1/tcpnvme_114_ns",
          "NSID" : 1,
          "UUID" : "a6aee036-e12f-4b07-8e79-4d38a9165686",
          "Size" : "85.90GB",
          "LBA_Data_Size" : 4096,
          "Namespace_Size" : 20971520
       }
  ]

}
```

Risoluzione dei problemi

Prima di iniziare qualsiasi risoluzione dei problemi relativi a guasti NVMe/FC, assicurarsi di eseguire una configurazione conforme alle specifiche dello strumento matrice di interoperabilità (IMT), quindi procedere con i passaggi successivi per eseguire il debug di eventuali problemi relativi all'host.

lpfc verbose logging

Fasi

1. Impostare `lpfc_log_verbose` Impostazione del driver su uno dei seguenti valori per registrare gli eventi NVMe/FC.

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events. */
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

2. Dopo aver impostato i valori, eseguire `dracut-f` comandare e riavviare l'host.
3. Verificare le impostazioni.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_log_verbose=0xf00083

# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose
15728771
```

registrazione dettagliata di qla2xxx

Non esiste una registrazione qla2xxx specifica simile per NVMe/FC a quella per `lpfc` driver. Pertanto, è possibile impostare il livello di registrazione generale di qla2xxx seguendo questa procedura:

Fasi

1. Aggiungere il `ql2xextended_error_logging=0x1e400000` al corrispondente `modprobe qla2xxx conf` file.
2. Ricreare il `initramfs` in esecuzione `dracut -f` e riavviare l'host.
3. Dopo il riavvio, verificare che la registrazione dettagliata sia stata applicata come segue:

```
# cat /etc/modprobe.d/qla2xxx.conf
options qla2xxx ql2xnvmeenable=1 ql2xextended_error_logging=0x1e400000
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xextended_error_logging
507510784
```

Errori e soluzioni nvme-cli comuni

Gli errori visualizzati da `nvme-cli` durante `nvme discover`, `nvme connect`, o. `nvme connect-all` le operazioni e le soluzioni alternative sono illustrate nella seguente tabella:

Errori visualizzati da `nvme-cli`	Causa probabile	Soluzione alternativa
`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Invalid argument`	Sintassi errata	Verificare di utilizzare la sintassi corretta per `nvme discover`, `nvme connect`, e. `nvme connect-all` comandi.

Errori visualizzati da `nvme-cli`	Causa probabile	Soluzione alternativa

`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: No such file or directory`	Questo può essere causato da diversi problemi, ad esempio, fornire argomenti errati ai comandi NVMe è una delle cause più comuni.	• Verificare di aver passato gli argomenti corretti (ad esempio, la stringa WWNN corretta, la stringa WWPN e molto altro) ai comandi.
		• Se gli argomenti sono corretti, ma l'errore persiste, controllare se `/sys/class/scsi_host/host*/nvme_info` L'output del comando è corretto, l'iniziatore NVMe viene visualizzato come `Enabled`E le LIF di destinazione NVMe/FC sono visualizzate correttamente nelle sezioni Remote ports (Porte remote). Esempio:
		`# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info`
		`NVME Initiator Enabled`
		`NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec9d WWNN x20000090fae0ec9d DID x012000 ONLINE`
		`NVME RPORT WWPN x200b00a098c80f09 WWNN x200a00a098c80f09 DID x010601 TARGET DISCSRVC ONLINE`
		`NVME Statistics`
		`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`
		`FCP: Rd 0000000000000071 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a6 Outstanding 0000000000000001`
		`NVME Initiator Enabled`
		`NVME LPORT lpfc1 WWPN x10000090fae0ec9e WWNN x20000090fae0ec9e DID x012400 ONLINE`
		`NVME RPORT WWPN x200900a098c80f09 WWNN x200800a098c80f09 DID x010301 TARGET DISCSRVC ONLINE`
		`NVME Statistics`
		`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`
		`FCP: Rd 0000000000000073 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a8 Outstanding 0000000000000001`
		• Se i LIF di destinazione non sono visualizzati come sopra nella `nvme_info` output del comando, controllare `/var/log/messages` e. `dmesg` Output di comando per eventuali guasti NVMe/FC sospetti e segnalazione o correzione di conseguenza.

Errori visualizzati da `nvme-cli`	Causa probabile	Soluzione alternativa
`No discovery log entries to fetch`	Generalmente osservato quando `/etc/nvme/hostnqn` La stringa non è stata aggiunta al sottosistema corrispondente sull'array NetApp o non è corretta `hostnqn` la stringa è stata aggiunta al rispettivo sottosistema.	Verificare che l'esatto `/etc/nvme/hostnqn` La stringa viene aggiunta al sottosistema corrispondente sull'array NetApp (verificare utilizzando `vserver nvme subsystem host show` comando).
`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Operation already in progress`	Osservato quando le associazioni del controller o l'operazione specificata sono già state create o in fase di creazione. Ciò potrebbe avvenire nell'ambito degli script di connessione automatica installati in precedenza.	Nessuno. Provare a eseguire `nvme discover` comando di nuovo dopo un po' di tempo. Per `nvme connect` e. `connect-all`, eseguire `nvme list` per verificare che i dispositivi dello spazio dei nomi siano già stati creati e visualizzati sull'host.

Quando contattare il supporto tecnico

Se i problemi persistono, raccogliere i seguenti file e output dei comandi e contattare il supporto tecnico per ulteriori triage:

```
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
/var/log/messages
dmesg
nvme discover output as in:
nvme discover --transport=fc --traddr=nn-0x200a00a098c80f09:pn
-0x200b00a098c80f09 --host-traddr=nn-0x20000090fae0ec9d:pn
-0x10000090fae0ec9d
nvme list
nvme list-subsys /dev/nvmeXnY
```

Configurazione host NVMe/FC per SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 con ONTAP

Supportabilità

NVMe/FC è supportato su ONTAP 9.6 e versioni successive con SLES15 SP2. L'host SLES15 SP2 può eseguire traffico NVMe/FC e FCP attraverso le stesse porte dell'adattatore per iniziatori Fibre Channel. Vedere

"Hardware Universe" Per un elenco di controller e adattatori FC supportati.

Per l'elenco più aggiornato delle configurazioni e delle versioni supportate, vedere "Matrice di interoperabilità NetApp".

> È possibile utilizzare le impostazioni di configurazione fornite in questo documento per configurare i client cloud connessi a. "Cloud Volumes ONTAP" e. "Amazon FSX per ONTAP".

Limitazioni note

Nessuno.

Abilitare NVMe/FC su SLES15 SP2

1. Eseguire l'aggiornamento alla versione consigliata del kernel MU SLES15 SP2.
2. Aggiornare il pacchetto nvme-cli nativo.

   Questo pacchetto nvme-cli nativo contiene gli script di connessione automatica NVMe/FC, la regola ONTAP udev che consente il bilanciamento del carico round-robin per il multipath NVMe il plug-in NetApp per gli spazi dei nomi ONTAP.

   ```
   # rpm -qa|grep nvme-cli
   nvme-cli-1.10-2.38.x86_64
   ```

3. Sull'host SLES15 SP2, controllare la stringa NQN dell'host su `/etc/nvme/hostnqn` E verificare che corrisponda alla stringa NQN host per il sottosistema corrispondente sull'array ONTAP. Ad esempio:

   ```
   # cat /etc/nvme/hostnqn
   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:3ca559e1-5588-4fc4-b7d6-5ccfb0b9f054
   ```

```
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_145
Vserver Subsystem Host NQN
------- ---------
------------------------------------------------------------
vs_fcnvme_145
nvme_145_1
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-41a6-a1fd-cf8262c8713f
nvme_145_2
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-41a6-a1fd-cf8262c8713f
nvme_145_3
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-41a6-a1fd-cf8262c8713f
nvme_145_4
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-41a6-a1fd-cf8262c8713f
nvme_145_5
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-41a6-a1fd-cf8262c8713f
5 entries were displayed.
```

4. Riavviare l'host.

Configurare Broadcom FC Adapter per NVMe/FC

1. Verificare di utilizzare l'adattatore supportato. Per l'elenco più aggiornato degli adattatori supportati, consultare "Matrice di interoperabilità NetApp".

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Verificare di utilizzare il firmware Broadcom lpfc consigliato e le versioni dei driver inbox nativi.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.6.240.40, sli-4:2:c
12.6.240.40, sli-4:2:c
```

```
# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.8.0.2
```

3. Verificare che lpfc_ENABLE_fc4_TYPE sia impostato su 3.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. Verificare che le porte dell'iniziatore siano attive e in esecuzione.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b579d5e
0x100000109b579d5f
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

5. Verificare che le porte NVMe/FC Initiator siano attivate, in esecuzione e in grado di visualizzare le LIF di destinazione.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b579d5e WWNN x200000109b579d5e DID
x011c00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x208400a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x011503
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x208500a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x010003
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000e49 Cmpl 0000000e49 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000003ceb594f Issue 000000003ce65dbe OutIO
fffffffffffb046f
abort 00000bd2 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 000014f4 Err 00012abd
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b579d5f WWNN x200000109b579d5f DID
x011b00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x208300a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x010c03
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x208200a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x012a03
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000e50 Cmpl 0000000e50 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000003c9859ca Issue 000000003c93515e OutIO
fffffffffffaf794
abort 00000b73 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 0000159d Err 000135c3
```

Validare NVMe/FC

1. Verificare le seguenti impostazioni NVMe/FC.

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
```

2. Verificare che gli spazi dei nomi siano stati creati.

```
# nvme list
Node SN Model Namespace Usage Format FW Rev
---------------- --------------------
---------------------------------------- ---------
-------------------------- ---------------- --------
/dev/nvme1n1 814vWBNRwfBGAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 1 85.90 GB /
85.90 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
```

3. Verificare lo stato dei percorsi ANA.

```
# nvme list-subsys /dev/nvme1n1
nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.04ba0732530911ea8e8300a098dfdd91:subsystem.nvme_145_1
\
+- nvme2 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208200a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-0x100000109b579d5f live
inaccessible
+- nvme3 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-0x100000109b579d5e live
inaccessible
+- nvme4 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208400a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-0x100000109b579d5e live optimized
+- nvme6 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208300a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-0x100000109b579d5f live optimized
```

4. Verificare il plug-in NetApp per i dispositivi ONTAP.

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device Vserver Namespace Path NSID UUID Size
---------------- -------------------------
---------------------------------------------------- ----
---------------------------------------- ---------
/dev/nvme1n1 vserver_fcnvme_145 /vol/fcnvme_145_vol_1_0_0/fcnvme_145_ns
1 23766b68-e261-444e-b378-2e84dbe0e5e1 85.90GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
     {
       "Device" : "/dev/nvme1n1",
       "Vserver" : "vserver_fcnvme_145",
       "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_145_vol_1_0_0/fcnvme_145_ns",
       "NSID" : 1,
       "UUID" : "23766b68-e261-444e-b378-2e84dbe0e5e1",
       "Size" : "85.90GB",
       "LBA_Data_Size" : 4096,
       "Namespace_Size" : 20971520
     },
  ]
}
```

Abilita 1MB i/o Size per Broadcom NVMe/FC

Il `lpfc_sg_seg_cnt` Il parametro deve essere impostato su 256 per consentire all'host di emettere 1 MB di i/O.

Fasi

1. Impostare `lpfc_sg_seg_cnt` parametro a 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. Eseguire un `dracut -f` e riavviare l'host.
3. Verificare che `lpfc_sg_seg_cnt` è 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

LPFC verbose Logging

Fasi

1. Impostare `lpfc_log_verbose` Impostazione del driver su uno dei seguenti valori per registrare gli eventi NVMe/FC.

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events. */
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

2. Dopo aver impostato i valori, eseguire `dracut-f` comandare e riavviare l'host.
3. Verificare le impostazioni.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_log_verbose=0xf00083

# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose
15728771
```

Configurazione host NVMe/FC per SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 con ONTAP

Supportabilità

NVMe/FC è supportato su ONTAP 9.6 o versioni successive per le seguenti versioni di SLES:

- SLES15 SP1

  L'host SLES15 SP1 può eseguire traffico NVMe/FC e FCP attraverso le stesse porte dell'adattatore per iniziatori Fibre Channel. Vedere "Hardware Universe" Per un elenco di controller e adattatori FC supportati.

  Per l'elenco più aggiornato delle configurazioni e delle versioni supportate, vedere "Matrice di interoperabilità NetApp".

> È possibile utilizzare le impostazioni di configurazione fornite in questo documento per configurare i client cloud connessi a. "Cloud Volumes ONTAP" e. "Amazon FSX per ONTAP".

Limitazioni note

Nessuno. Gli script nativi di connessione automatica NVMe/FC sono inclusi nel pacchetto nvme-cli. È possibile utilizzare il driver lpfc inbox nativo su SLES15 SP1.

Abilitare NVMe/FC su SLES15 SP1

1. Eseguire l'aggiornamento al kernel MU SLES15 SP2 consigliato
2. Eseguire l'aggiornamento alla versione consigliata di nvme-cli MU.

   Questo pacchetto nvme-cli contiene gli script nativi di connessione automatica NVMe/FC, pertanto non è

necessario installare gli script esterni di connessione automatica NVMe/FC forniti da Broadcom sull'host SLES15 SP1. Questo pacchetto include anche la regola udev di ONTAP che consente il bilanciamento del carico round-robin per il multipath NVMe e il plug-in NetApp per i dispositivi ONTAP.

```
# rpm -qa | grep nvme-cli
nvme-cli-1.8.1-6.9.1.x86_64
```

3. Sull'host SLES15 SP1, controllare la stringa NQN dell'host su `/etc/nvme/hostnqn` E verificare che corrisponda alla stringa NQN host per il sottosistema corrispondente sull'array ONTAP. Ad esempio:

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
```

```
*> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme_10
Vserver Subsystem Host NQN
------- --------- ------------------------------------- -----------
sles_117_nvme_ss_10_0
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
```

4. Riavviare l'host.

Configurare Broadcom FC Adapter per NVMe/FC

1. Verificare di utilizzare l'adattatore supportato. Per l'elenco più aggiornato degli adattatori supportati, consultare "Matrice di interoperabilità NetApp".

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Verificare di utilizzare il firmware Broadcom lpfc consigliato e le versioni dei driver inbox nativi.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.4.243.17, sil-4.2.c
12.4.243.17, sil-4.2.c
```

```
# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.6.0.0
```

3. Verificare che lpfc_ENABLE_fc4_TYPE sia impostato su 3.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. Verificare che le porte dell'iniziatore siano attive e in esecuzione.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x10000090fae0ec61
0x10000090fae0ec62
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

5. Verificare che le porte NVMe/FC Initiator siano attivate, in esecuzione e in grado di visualizzare le LIF di destinazione.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 NVME 2947 SCSI 2977 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec61 WWNN x20000090fae0ec61 DID
x012000 ONLINE
NVME RPORT WWPN x202d00a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010201
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203100a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010601
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
…
```

Validare NVMe/FC

1. Verificare le seguenti impostazioni NVMe/FC.

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

2. Verificare che gli spazi dei nomi siano stati creati.

```
# nvme list
Node SN Model Namespace Usage Format FW Rev
---------------- -------------------- ----------------------
/dev/nvme0n1 80BADBKnB/JvAAAAAAAC NetApp ONTAP Controller 1 53.69 GB /
53.69 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
```

3. Verificare lo stato dei percorsi ANA.

```
# nvme list-subsys/dev/nvme0n1
Nvme-subsysf0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.341541339b9511e8a9b500a098c80f09:subsystem.sles_117_nvm
e_ss_10_0
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x202c00a098c80f09:pn-0x202d00a098c80f09
host_traddr=nn-0x20000090fae0ec61:pn-0x10000090fae0ec61 live optimized
+- nvme1 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207600a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207700a098dfdd91 host
traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live inaccessible
```

4. Verificare il plug-in NetApp per i dispositivi ONTAP.

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device   Vserver  Namespace Path             NSID   UUID   Size
-------  -------- -------------------------  ------ ----- -----
/dev/nvme0n1   vs_nvme_10       /vol/sles_117_vol_10_0/sles_117_ns_10_0
1        55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad   53.69GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
   "ONTAPdevices" : [
   {
        Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_nvme_10",
        "Namespace_Path" : "/vol/sles_117_vol_10_0/sles_117_ns_10_0",
         "NSID" : 1,
         "UUID" : "55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad",
         "Size" : "53.69GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 13107200
    }
]
```

Abilita 1MB i/o Size per Broadcom NVMe/FC

Il `lpfc_sg_seg_cnt` Il parametro deve essere impostato su 256 per consentire all'host di emettere 1 MB di i/O.

Fasi

1. Impostare `lpfc_sg_seg_cnt` parametro a 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. Eseguire un `dracut -f` e riavviare l'host.
3. Verificare che `lpfc_sg_seg_cnt` è 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

LPFC verbose Logging

Fasi

1. Impostare `lpfc_log_verbose` Impostazione del driver su uno dei seguenti valori per registrare gli eventi NVMe/FC.

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events. */
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

2. Dopo aver impostato i valori, eseguire `dracut-f` comandare e riavviare l'host.
3. Verificare le impostazioni.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_log_verbose=0xf00083

# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose
15728771
```

Windows

Configurazione host NVMe/FC per Windows Server 2022 con ONTAP

Supportabilità

NVMe/FC è supportato su ONTAP 9.7 o versione successiva per Windows Server 2022.

Si noti che Broadcom Initiator è in grado di gestire il traffico NVMe/FC e FCP attraverso le stesse porte dell'adattatore FC 32G. Per FCP e FC/NVMe, utilizzare MSDSM come opzione Microsoft multipath i/o (MPIO).

Vedere "Hardware Universe" Per un elenco di controller e adattatori FC supportati. Per l'elenco più aggiornato delle configurazioni e delle versioni supportate, vedere "Matrice di interoperabilità NetApp".

Limitazioni note

Il cluster di failover di Windows non è supportato con NVMe/FC ONTAP perché ONTAP non supporta attualmente le prenotazioni persistenti con NVMe/FC.

> Il driver esterno fornito da Broadcom per Windows NVMe/FC non è un vero driver NVMe/FC ma un driver SCSI NVMe traduzionale. Questo overhead di traduzione non influisce necessariamente sulle performance, ma nega i benefici delle performance di NVMe/FC. Pertanto, sui server Windows, le performance NVMe/FC e FCP sono le stesse, a differenza di altri sistemi operativi come Linux, dove le performance NVMe/FC sono significativamente migliori rispetto a quelle di FCP.

Abilitare NVMe/FC su un host Windows Initiator

Per attivare FC/NVMe sull'host Windows Initiator, procedere come segue:

Fasi

1. Installare l'utility OneCommand Manager sull'host Windows.

2. Su ciascuna porta HBA Initiator, impostare i seguenti parametri del driver HBA:
   - EnableNVMe = 1
   - NVMEMode = 0
   - LimTransferSize=1
3. Riavviare l'host.

Configurare l'adattatore Broadcom FC in Windows per NVMe/FC

Con l'adattatore Broadcom per FC/NVMe in un ambiente Windows `hostnqn` È associato a ciascuna porta HBA (host Bus Adapter). Il `hostnqn` è formattato come segue.

```
nqn.2017-01.com.broadcom:ecd:nvmf:fc:100000109b1b9765
nqn.2017-01.com.broadcom:ecd:nvmf:fc:100000109b1b9766
```

Abilitare MPIO per i dispositivi NVMe sull'host Windows

1. Installare xref:./"Windows host Utility Kit 7.1" Per impostare i parametri del driver comuni a FC e NVMe.
2. Aprire le proprietà MPIO.
3. Dalla scheda **Discover Multi-paths**, aggiungere l'ID dispositivo elencato per NVMe.

   MPIO è consapevole dei dispositivi NVMe, visibili sotto la gestione dei dischi.

4. Aprire **Disk Management** e accedere a **Disk Properties**.
5. Dalla scheda **MPIO**, fare clic su **Dettagli**.
6. Impostare le seguenti impostazioni di MSDSM:
   - PathVerifiedPeriod: **10**
   - PathVerifyEnabled: **Enable**
   - RetryCount: **6**
   - RetryInterval: **1**
   - PDORemovedPeriod: **130**
7. Selezionare la policy MPIO **Round Robin with Subset**.
8. Modificare i valori del Registro di sistema:

   ```
   HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio\Parameters\PathRecoveryInter
   val DWORD -> 30

   HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio \Parameters\
   UseCustomPathRecoveryInterval  DWORD-> 1
   ```

9. Riavviare l'host.

   La configurazione NVMe è ora completa sull'host Windows.

Validare NVMe/FC

1. Verificare che il tipo di porta sia FC+NVMe.

   Una volta attivato NVMe, viene visualizzato il `Port Type` elencato come `FC+NVMe`, come segue.

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd listhba

Manageable HBA List

Port WWN       : 10:00:00:10:9b:1b:97:65
Node WWN       : 20:00:00:10:9b:1b:97:65
Fabric Name    : 10:00:c4:f5:7c:a5:32:e0
Flags          : 8000e300
Host Name      : INTEROP-57-159
Mfg            : Emulex Corporation
Serial No.     : FC71367217
Port Number    : 0
Mode           : Initiator
PCI Bus Number : 94
PCI Function   : 0
Port Type      : FC+NVMe
Model          : LPe32002-M2

Port WWN       : 10:00:00:10:9b:1b:97:66
Node WWN       : 20:00:00:10:9b:1b:97:66
Fabric Name    : 10:00:c4:f5:7c:a5:32:e0
Flags          : 8000e300
Host Name      : INTEROP-57-159
Mfg            : Emulex Corporation
Serial No.     : FC71367217
Port Number    : 1
Mode           : Initiator
PCI Bus Number : 94
PCI Function   : 1
Port Type      : FC+NVMe
Model          : LPe32002-M2
```

2. Verificare che i sottosistemi NVMe/FC siano stati rilevati.

   Il `nvme-list` Il comando elenca i sottosistemi rilevati da NVMe/FC.

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd nvme-list
10:00:00:10:9b:1b:97:65

Discovered NVMe Subsystems for 10:00:00:10:9b:1b:97:65

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:09:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0180
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:06:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0181
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available
Note: At present Namespace Management is not supported by NetApp Arrays.
```

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd nvme-list
10:00:00:10:9b:1b:97:66

Discovered NVMe Subsystems for 10:00:00:10:9b:1b:97:66

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:07:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0140
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:08:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0141
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

Note: At present Namespace Management is not supported by NetApp Arrays.
```

3. Verificare che gli spazi dei nomi siano stati creati.

   Il `nvme-list-ns` Command elenca gli spazi dei nomi per una destinazione NVMe specificata che elenca gli spazi dei nomi connessi all'host.

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\HbaCmd.exe nvme-list-ns
10:00:00:10:9b:1b:97:66 20:08:d0:39:ea:14:11:04 nq
.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159 0


Active Namespaces (attached to controller 0x0141):

                                        SCSI           SCSI
SCSI
   NSID           DeviceName        Bus Number    Target Number     OS
LUN
-----------  --------------------  ------------  ---------------
---------
0x00000001   \\.\PHYSICALDRIVE9         0               1              0
0x00000002   \\.\PHYSICALDRIVE10        0               1              1
0x00000003   \\.\PHYSICALDRIVE11        0               1              2
0x00000004   \\.\PHYSICALDRIVE12        0               1              3
0x00000005   \\.\PHYSICALDRIVE13        0               1              4
0x00000006   \\.\PHYSICALDRIVE14        0               1              5
0x00000007   \\.\PHYSICALDRIVE15        0               1              6
0x00000008   \\.\PHYSICALDRIVE16        0               1              7
```

Configurazione host NVMe/FC per Windows Server 2019 con ONTAP

Supportabilità

NVMe/FC è supportato su ONTAP 9.7 o versione successiva per Windows Server 2019.

Si noti che Broadcom Initiator è in grado di gestire il traffico NVMe/FC e FCP attraverso le stesse porte dell'adattatore FC 32G. Per FCP e FC/NVMe, utilizzare MSDSM come opzione Microsoft multipath i/o (MPIO).

Vedere "Hardware Universe" Per un elenco di controller e adattatori FC supportati. Per l'elenco più aggiornato delle configurazioni e delle versioni supportate, vedere "Matrice di interoperabilità NetApp".

> È possibile utilizzare le impostazioni di configurazione fornite in questo documento per configurare i client cloud connessi a. "Cloud Volumes ONTAP" e. "Amazon FSX per ONTAP".

Limitazioni note

Il cluster di failover di Windows non è supportato con NVMe/FC ONTAP perché ONTAP non supporta attualmente le prenotazioni persistenti con NVMe/FC.

> Il driver esterno fornito da Broadcom per Windows NVMe/FC non è un vero driver NVMe/FC ma un driver SCSI NVMe traduzionale. Questo overhead di traduzione non influisce necessariamente sulle performance, ma nega i benefici delle performance di NVMe/FC. Pertanto, sui server Windows, le performance NVMe/FC e FCP sono le stesse, a differenza di altri sistemi operativi come Linux, dove le performance NVMe/FC sono significativamente migliori rispetto a quelle di FCP.

Abilitare NVMe/FC su un host Windows Initiator

Per attivare FC/NVMe sull'host Windows Initiator, procedere come segue:

Fasi

1. Installare l'utility OneCommand Manager sull'host Windows.
2. Su ciascuna porta HBA Initiator, impostare i seguenti parametri del driver HBA:
   - EnableNVMe = 1
   - NVMEMode = 0
   - LimTransferSize=1
3. Riavviare l'host.

Configurare l'adattatore Broadcom FC in Windows per NVMe/FC

Con l'adattatore Broadcom per FC/NVMe in un ambiente Windows `hostnqn` È associato a ciascuna porta HBA (host Bus Adapter). Il `hostnqn` è formattato come segue.

```
nqn.2017-01.com.broadcom:ecd:nvmf:fc:100000109b1b9765
nqn.2017-01.com.broadcom:ecd:nvmf:fc:100000109b1b9766
```

Abilitare MPIO per i dispositivi NVMe sull'host Windows

1. Installare xref:./"Windows host Utility Kit 7.1" Per impostare i parametri del driver comuni a FC e NVMe.
2. Aprire le proprietà MPIO.
3. Dalla scheda **Discover Multi-paths**, aggiungere l'ID dispositivo elencato per NVMe.

   MPIO è consapevole dei dispositivi NVMe, visibili sotto la gestione dei dischi.

4. Aprire **Disk Management** e accedere a **Disk Properties**.
5. Dalla scheda **MPIO**, fare clic su **Dettagli**.
6. Impostare le seguenti impostazioni di MSDSM:
   - PathVerifiedPeriod: **10**
   - PathVerifyEnabled: **Enable**
   - RetryCount: **6**
   - RetryInterval: **1**
   - PDORemovedPeriod: **130**
7. Selezionare la policy MPIO **Round Robin with Subset**.

8. Modificare i valori del Registro di sistema:

```
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio\Parameters\PathRecoveryInter
val DWORD -> 30

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio \Parameters\
UseCustomPathRecoveryInterval  DWORD-> 1
```

9. Riavviare l'host.

   La configurazione NVMe è ora completa sull'host Windows.

Validare NVMe/FC

1. Verificare che il tipo di porta sia FC+NVMe.

   Una volta attivato NVMe, viene visualizzato il `Port Type` elencato come `FC+NVMe`, come segue.

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd listhba

Manageable HBA List

Port WWN       : 10:00:00:10:9b:1b:97:65
Node WWN       : 20:00:00:10:9b:1b:97:65
Fabric Name    : 10:00:c4:f5:7c:a5:32:e0
Flags          : 8000e300
Host Name      : INTEROP-57-159
Mfg            : Emulex Corporation
Serial No.     : FC71367217
Port Number    : 0
Mode           : Initiator
PCI Bus Number : 94
PCI Function   : 0
Port Type      : FC+NVMe
Model          : LPe32002-M2

Port WWN       : 10:00:00:10:9b:1b:97:66
Node WWN       : 20:00:00:10:9b:1b:97:66
Fabric Name    : 10:00:c4:f5:7c:a5:32:e0
Flags          : 8000e300
Host Name      : INTEROP-57-159
Mfg            : Emulex Corporation
Serial No.     : FC71367217
Port Number    : 1
Mode           : Initiator
PCI Bus Number : 94
PCI Function   : 1
Port Type      : FC+NVMe
Model          : LPe32002-M2
```

2. Verificare che i sottosistemi NVMe/FC siano stati rilevati.

   Il `nvme-list` Il comando elenca i sottosistemi rilevati da NVMe/FC.

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd nvme-list
10:00:00:10:9b:1b:97:65

Discovered NVMe Subsystems for 10:00:00:10:9b:1b:97:65

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:09:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0180
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:06:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0181
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available
Note: At present Namespace Management is not supported by NetApp Arrays.
```

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd nvme-list
10:00:00:10:9b:1b:97:66

Discovered NVMe Subsystems for 10:00:00:10:9b:1b:97:66

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:07:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0140
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:08:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0141
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

Note: At present Namespace Management is not supported by NetApp Arrays.
```

3. Verificare che gli spazi dei nomi siano stati creati.

   Il `nvme-list-ns` Command elenca gli spazi dei nomi per una destinazione NVMe specificata che elenca gli spazi dei nomi connessi all'host.

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\HbaCmd.exe nvme-list-ns
10:00:00:10:9b:1b:97:66 20:08:d0:39:ea:14:11:04 nq
.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159 0


Active Namespaces (attached to controller 0x0141):

                                        SCSI           SCSI
SCSI
   NSID           DeviceName        Bus Number    Target Number     OS
LUN
-----------  --------------------  ------------  ---------------
---------
0x00000001   \\.\PHYSICALDRIVE9         0               1              0
0x00000002   \\.\PHYSICALDRIVE10        0               1              1
0x00000003   \\.\PHYSICALDRIVE11        0               1              2
0x00000004   \\.\PHYSICALDRIVE12        0               1              3
0x00000005   \\.\PHYSICALDRIVE13        0               1              4
0x00000006   \\.\PHYSICALDRIVE14        0               1              5
0x00000007   \\.\PHYSICALDRIVE15        0               1              6
0x00000008   \\.\PHYSICALDRIVE16        0               1              7
```

Configurazione host NVMe/FC per Windows Server 2016 con ONTAP

Supportabilità

NVMe/FC è supportato su ONTAP 9.7 o versione successiva per Windows Server 2016.

Si noti che Broadcom Initiator è in grado di gestire il traffico NVMe/FC e FCP attraverso le stesse porte dell'adattatore FC 32G. Per FCP e FC/NVMe, utilizzare MSDSM come opzione Microsoft multipath i/o (MPIO).

Vedere "Hardware Universe" Per un elenco di controller e adattatori FC supportati. Per l'elenco più aggiornato delle configurazioni e delle versioni supportate, vedere "Matrice di interoperabilità NetApp".

> È possibile utilizzare le impostazioni di configurazione fornite in questo documento per configurare i client cloud connessi a. "Cloud Volumes ONTAP" e. "Amazon FSX per ONTAP".

Limitazioni note

Il cluster di failover di Windows non è supportato con NVMe/FC ONTAP perché ONTAP non supporta attualmente le prenotazioni persistenti con NVMe/FC.

> Il driver esterno fornito da Broadcom per Windows NVMe/FC non è un vero driver NVMe/FC ma un driver SCSI NVMe traduzionale. Questo overhead di traduzione non influisce necessariamente sulle performance, ma nega i benefici delle performance di NVMe/FC. Pertanto, sui server Windows, le performance NVMe/FC e FCP sono le stesse, a differenza di altri sistemi operativi come Linux, dove le performance NVMe/FC sono significativamente migliori rispetto a quelle di FCP.

Abilitare NVMe/FC su un host Windows Initiator

Per attivare FC/NVMe sull'host Windows Initiator, procedere come segue:

Fasi

1. Installare l'utility OneCommand Manager sull'host Windows.
2. Su ciascuna porta HBA Initiator, impostare i seguenti parametri del driver HBA:
   - EnableNVMe = 1
   - NVMEMode = 0
   - LimTransferSize=1
3. Riavviare l'host.

Configurare l'adattatore Broadcom FC in Windows per NVMe/FC

Con l'adattatore Broadcom per FC/NVMe in un ambiente Windows `hostnqn` È associato a ciascuna porta HBA (host Bus Adapter). Il `hostnqn` è formattato come segue.

```
nqn.2017-01.com.broadcom:ecd:nvmf:fc:100000109b1b9765
nqn.2017-01.com.broadcom:ecd:nvmf:fc:100000109b1b9766
```

Abilitare MPIO per i dispositivi NVMe sull'host Windows

1. Installare xref:./"Windows host Utility Kit 7.1" Per impostare i parametri del driver comuni a FC e NVMe.
2. Aprire le proprietà MPIO.
3. Dalla scheda **Discover Multi-paths**, aggiungere l'ID dispositivo elencato per NVMe.

   MPIO è consapevole dei dispositivi NVMe, visibili sotto la gestione dei dischi.

4. Aprire **Disk Management** e accedere a **Disk Properties**.
5. Dalla scheda **MPIO**, fare clic su **Dettagli**.
6. Impostare le seguenti impostazioni di MSDSM:
   - PathVerifiedPeriod: **10**
   - PathVerifyEnabled: **Enable**
   - RetryCount: **6**
   - RetryInterval: **1**
   - PDORemovedPeriod: **130**
7. Selezionare la policy MPIO **Round Robin with Subset**.

8. Modificare i valori del Registro di sistema:

```
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio\Parameters\PathRecoveryInter
val DWORD -> 30

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio \Parameters\
UseCustomPathRecoveryInterval  DWORD-> 1
```

9. Riavviare l'host.

   La configurazione NVMe è ora completa sull'host Windows.

Validare NVMe/FC

1. Verificare che il tipo di porta sia FC+NVMe.

   Una volta attivato NVMe, viene visualizzato il `Port Type` elencato come `FC+NVMe`, come segue.

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd listhba

Manageable HBA List

Port WWN       : 10:00:00:10:9b:1b:97:65
Node WWN       : 20:00:00:10:9b:1b:97:65
Fabric Name    : 10:00:c4:f5:7c:a5:32:e0
Flags          : 8000e300
Host Name      : INTEROP-57-159
Mfg            : Emulex Corporation
Serial No.     : FC71367217
Port Number    : 0
Mode           : Initiator
PCI Bus Number : 94
PCI Function   : 0
Port Type      : FC+NVMe
Model          : LPe32002-M2

Port WWN       : 10:00:00:10:9b:1b:97:66
Node WWN       : 20:00:00:10:9b:1b:97:66
Fabric Name    : 10:00:c4:f5:7c:a5:32:e0
Flags          : 8000e300
Host Name      : INTEROP-57-159
Mfg            : Emulex Corporation
Serial No.     : FC71367217
Port Number    : 1
Mode           : Initiator
PCI Bus Number : 94
PCI Function   : 1
Port Type      : FC+NVMe
Model          : LPe32002-M2
```

2. Verificare che i sottosistemi NVMe/FC siano stati rilevati.

   Il `nvme-list` Il comando elenca i sottosistemi rilevati da NVMe/FC.

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd nvme-list
10:00:00:10:9b:1b:97:65

Discovered NVMe Subsystems for 10:00:00:10:9b:1b:97:65

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:09:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0180
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:06:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0181
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available
Note: At present Namespace Management is not supported by NetApp Arrays.
```

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd nvme-list
10:00:00:10:9b:1b:97:66

Discovered NVMe Subsystems for 10:00:00:10:9b:1b:97:66

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:07:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0140
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:08:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0141
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

Note: At present Namespace Management is not supported by NetApp Arrays.
```

3. Verificare che gli spazi dei nomi siano stati creati.

   Il `nvme-list-ns` Command elenca gli spazi dei nomi per una destinazione NVMe specificata che elenca gli spazi dei nomi connessi all'host.

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\HbaCmd.exe nvme-list-ns
10:00:00:10:9b:1b:97:66 20:08:d0:39:ea:14:11:04 nq
.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159 0


Active Namespaces (attached to controller 0x0141):

                                        SCSI           SCSI
SCSI
   NSID           DeviceName        Bus Number    Target Number     OS
LUN
-----------  --------------------  ------------  ---------------
---------
0x00000001   \\.\PHYSICALDRIVE9         0               1              0
0x00000002   \\.\PHYSICALDRIVE10        0               1              1
0x00000003   \\.\PHYSICALDRIVE11        0               1              2
0x00000004   \\.\PHYSICALDRIVE12        0               1              3
0x00000005   \\.\PHYSICALDRIVE13        0               1              4
0x00000006   \\.\PHYSICALDRIVE14        0               1              5
0x00000007   \\.\PHYSICALDRIVE15        0               1              6
0x00000008   \\.\PHYSICALDRIVE16        0               1              7
```

Configurazione host NVMe/FC per Windows Server 2012 R2 con ONTAP

Supportabilità

NVMe/FC è supportato su ONTAP 9.7 o versione successiva per Windows Server 2012.

Si noti che Broadcom Initiator è in grado di gestire il traffico NVMe/FC e FCP attraverso le stesse porte dell'adattatore FC 32G. Per FCP e FC/NVMe, utilizzare MSDSM come opzione Microsoft multipath i/o (MPIO).

Vedere "Hardware Universe" Per un elenco di controller e adattatori FC supportati. Per l'elenco più aggiornato delle configurazioni e delle versioni supportate, vedere "Matrice di interoperabilità NetApp".

> È possibile utilizzare le impostazioni di configurazione fornite in questo documento per configurare i client cloud connessi a. "Cloud Volumes ONTAP" e. "Amazon FSX per ONTAP".

Limitazioni note

Il cluster di failover di Windows non è supportato con NVMe/FC ONTAP perché ONTAP non supporta attualmente le prenotazioni persistenti con NVMe/FC.

> Il driver esterno fornito da Broadcom per Windows NVMe/FC non è un vero driver NVMe/FC ma un driver SCSI NVMe traduzionale. Questo overhead di traduzione non influisce necessariamente sulle performance, ma nega i benefici delle performance di NVMe/FC. Pertanto, sui server Windows, le performance NVMe/FC e FCP sono le stesse, a differenza di altri sistemi operativi come Linux, dove le performance NVMe/FC sono significativamente migliori rispetto a quelle di FCP.

Abilitare NVMe/FC su un host Windows Initiator

Per attivare FC/NVMe sull'host Windows Initiator, procedere come segue:

Fasi

1. Installare l'utility OneCommand Manager sull'host Windows.
2. Su ciascuna porta HBA Initiator, impostare i seguenti parametri del driver HBA:
   - EnableNVMe = 1
   - NVMEMode = 0
   - LimTransferSize=1
3. Riavviare l'host.

Configurare l'adattatore Broadcom FC in Windows per NVMe/FC

Con l'adattatore Broadcom per FC/NVMe in un ambiente Windows `hostnqn` È associato a ciascuna porta HBA (host Bus Adapter). Il `hostnqn` è formattato come segue.

```
nqn.2017-01.com.broadcom:ecd:nvmf:fc:100000109b1b9765
nqn.2017-01.com.broadcom:ecd:nvmf:fc:100000109b1b9766
```

Abilitare MPIO per i dispositivi NVMe sull'host Windows

1. Installare xref:./"Windows host Utility Kit 7.1" Per impostare i parametri del driver comuni a FC e NVMe.
2. Aprire le proprietà MPIO.
3. Dalla scheda **Discover Multi-paths**, aggiungere l'ID dispositivo elencato per NVMe.

   MPIO è consapevole dei dispositivi NVMe, visibili sotto la gestione dei dischi.

4. Aprire **Disk Management** e accedere a **Disk Properties**.
5. Dalla scheda **MPIO**, fare clic su **Dettagli**.
6. Impostare le seguenti impostazioni di MSDSM:
   - PathVerifiedPeriod: **10**
   - PathVerifyEnabled: **Enable**
   - RetryCount: **6**
   - RetryInterval: **1**
   - PDORemovedPeriod: **130**
7. Selezionare la policy MPIO **Round Robin with Subset**.

8. Modificare i valori del Registro di sistema:

```
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio\Parameters\PathRecoveryInter
val DWORD -> 30

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio \Parameters\
UseCustomPathRecoveryInterval  DWORD-> 1
```

9. Riavviare l'host.

   La configurazione NVMe è ora completa sull'host Windows.

Validare NVMe/FC

1. Verificare che il tipo di porta sia FC+NVMe.

   Una volta attivato NVMe, viene visualizzato il `Port Type` elencato come `FC+NVMe`, come segue.

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd listhba

Manageable HBA List

Port WWN       : 10:00:00:10:9b:1b:97:65
Node WWN       : 20:00:00:10:9b:1b:97:65
Fabric Name    : 10:00:c4:f5:7c:a5:32:e0
Flags          : 8000e300
Host Name      : INTEROP-57-159
Mfg            : Emulex Corporation
Serial No.     : FC71367217
Port Number    : 0
Mode           : Initiator
PCI Bus Number : 94
PCI Function   : 0
Port Type      : FC+NVMe
Model          : LPe32002-M2

Port WWN       : 10:00:00:10:9b:1b:97:66
Node WWN       : 20:00:00:10:9b:1b:97:66
Fabric Name    : 10:00:c4:f5:7c:a5:32:e0
Flags          : 8000e300
Host Name      : INTEROP-57-159
Mfg            : Emulex Corporation
Serial No.     : FC71367217
Port Number    : 1
Mode           : Initiator
PCI Bus Number : 94
PCI Function   : 1
Port Type      : FC+NVMe
Model          : LPe32002-M2
```

2. Verificare che i sottosistemi NVMe/FC siano stati rilevati.

   Il `nvme-list` Il comando elenca i sottosistemi rilevati da NVMe/FC.

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd nvme-list
10:00:00:10:9b:1b:97:65

Discovered NVMe Subsystems for 10:00:00:10:9b:1b:97:65

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:09:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0180
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:06:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0181
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available
Note: At present Namespace Management is not supported by NetApp Arrays.
```

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd nvme-list
10:00:00:10:9b:1b:97:66

Discovered NVMe Subsystems for 10:00:00:10:9b:1b:97:66

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:07:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0140
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:08:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0141
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

Note: At present Namespace Management is not supported by NetApp Arrays.
```

3. Verificare che gli spazi dei nomi siano stati creati.

   Il `nvme-list-ns` Command elenca gli spazi dei nomi per una destinazione NVMe specificata che elenca gli spazi dei nomi connessi all'host.

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\HbaCmd.exe nvme-list-ns
10:00:00:10:9b:1b:97:66 20:08:d0:39:ea:14:11:04 nq
.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159 0


Active Namespaces (attached to controller 0x0141):

                                        SCSI           SCSI
SCSI
   NSID           DeviceName        Bus Number    Target Number     OS
LUN
-----------  --------------------  ------------  ---------------
---------
0x00000001   \\.\PHYSICALDRIVE9         0               1              0
0x00000002   \\.\PHYSICALDRIVE10        0               1              1
0x00000003   \\.\PHYSICALDRIVE11        0               1              2
0x00000004   \\.\PHYSICALDRIVE12        0               1              3
0x00000005   \\.\PHYSICALDRIVE13        0               1              4
0x00000006   \\.\PHYSICALDRIVE14        0               1              5
0x00000007   \\.\PHYSICALDRIVE15        0               1              6
0x00000008   \\.\PHYSICALDRIVE16        0               1              7
```

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.